

작동 지침

주조기

기존 지침
700026276-1-ko-KR
2015-05-28

ECOLINE 84

精锐



목차

1	중요 정보	8
1.1	적용 영역	8
1.2	공통 적용 문서	8
1.3	연락처	8
1.3.1	주소	8
1.3.2	이 설명서에 대한 피드백	8
1.4	작업자의 자격	9
1.4.1	조작자	9
1.4.2	설치자	9
1.4.3	서비스 작업자	9
1.4.4	제조회사의 작업자	9
1.4.5	기계 기술자	9
1.4.6	전기 기술자	9
1.4.7	용접 기술자	9
1.5	표시 범례	9
1.5.1	경고지침 설명	9
2	안전	11
2.1	규정에 따른 사용	11
2.2	잘못된 사용	11
2.2.1	잘못된 금형	11
2.3	기술 상태	11
2.4	작업자의 자격	11
2.5	개인적인 보호장비	12
2.6	청각 보호	12
2.7	위험한 재료	12
2.7.1	질소	12
2.7.2	산업 용수	12
2.7.3	유압 용액	12
2.7.4	윤활제	12
2.7.5	스팀 및 연기	12
2.8	예기치 않은 작동 방지용 안전장치	13
2.9	안전장치	13
2.10	안전 표지	13
2.11	안전한 작업 환경	13
2.11.1	미끄럼 및 걸려 넘어질 위험	13
2.12	1인 조작	13
2.13	금속 화재	13
2.14	폭발 위험	13
2.15	컨트롤 캐비닛	14
3	기술 제원	15
3.1	환경 조건	15
3.2	성능 특성	15
3.2.1	p/Q ² 다이어그램	15
3.2.2	생산 자료	16

3.3	연료	17
3.3.1	유압 용액	17
3.3.2	CGLP 중앙 윤활 오일	17
3.3.3	기어 오일 CLP	18
3.3.4	표준 요구사항용 그리스	18
3.3.5	향상된 요구사항용 그리스	19
3.3.6	그리스 NLGI 2	19
3.3.7	윤활제	19
3.3.8	냉각수	19
3.3.9	질소 N ₂	20
3.3.10	정비 작업용 운전 자재	20
3.4	소비량 자료	20
3.4.1	금형 및 사출 장치의 냉각	20
3.4.2	유압 용액 냉각	20
3.5	공기전달소음	20
3.5.1	측정값	20
3.6	중량	21
3.6.1	기계 가동 준비 상태	21
3.7	치수	21
3.7.1	기계의 치수	21
3.8	전기 자료	21
3.8.1	제어 시스템	21
3.8.2	드라이브	21
3.9	클로징 유닛	21
3.10	사출 유닛	22
3.11	드라이브 그룹	23
3.12	기계 캐리어	24
4	설명	25
4.1	식별	25
4.1.1	명판	25
4.1.2	타입 키	25
4.2	개요	26
4.3	작동방식	26
4.3.1	셋업 모드	26
4.3.2	수동 모드	27
4.3.3	반자동 모드	27
4.3.4	자동 모드	27
4.4	비상-정지	27
4.4.1	비상-정지-버튼	27
4.4.2	비상-정지-도어 스위치	28
4.5	안전장치	29
4.5.1	분리되어 있는 안전장치	29
4.6	안전 표시	30
4.7	작업장	31
4.8	조작 및 디스플레이 요소	32
4.8.1	컨트롤 캐비닛	33
4.8.2	제어반	33
4.8.3	안전 펜스의 도어 잠금장치	37
4.9	클로징 유닛	38
4.9.1	타이바 풀링장치	39
4.9.2	타이바 보호장치	39
4.9.3	기계 캐리어	40
4.9.4	중앙 윤활 시스템	41

4.9.5	이젝터	42
4.9.6	코어 폴링장치	43
4.9.7	금형 및 사출 장치의 냉각	43
4.10	사출 유닛	45
4.10.1	연결 부품	46
4.10.2	사출 실린더	47
4.10.3	축압기	48
4.10.4	플런저 운할 시스템	49
4.11	드라이브 그룹	50
4.11.1	펌프 시스템	51
4.11.2	유압 시스템의 냉각 회로 및 필터 회로	52
5	운송	53
5.1	안전	53
5.1.1	원형 슬링	53
5.1.2	충돌 보호장치	53
5.1.3	고정 재료	53
5.1.4	걸쇠	53
5.1.5	운송 박스	53
5.1.6	선박 운송	54
5.2	원형 슬링의 스토퍼 계수	54
5.3	납품 점검	55
5.4	포장 기호	55
5.5	중간 보관	55
5.6	운송 재료(제조회사)	55
5.7	운송 재료(운송자)	55
5.8	Transportmasse	56
5.9	Hebezeug	56
5.10	기계 준비	57
5.11	기계 들어 올림	58
5.12	운송 재료	59
5.13	기계 고정	59
6	조립	60
6.1	안전	60
6.1.1	작업자의 자격	60
6.1.2	설치 장소	60
6.1.3	부식 위험	60
6.2	설치 위치 준비	60
6.2.1	기초 도면의 기호	60
6.2.2	기초 준비	61
6.2.3	케이블 덕트 준비	61
6.3	안전 펜스 설치	61
6.3.1	안전 펜스 선택	61
6.3.2	안전 펜스의 도어로 보호	62
7	시운전	63
7.1	안전	63
7.1.1	작업자의 자격	63
7.1.2	질소	63
7.2	초기 시동 준비	63
7.3	안전장치 점검	63
7.4	전원 연결	64
7.5	용수 인입 연결	64

7.5.1	유압 시스템의 냉각 회로 연결	64
7.5.2	금형과 플런저의 냉각 회로에 연결	65
7.6	유압 용액 주입	66
7.7	질소 압력 설정	66
7.7.1	축압기에 질소 주입	66
7.7.2	축압기로부터 질소 배출	70
7.8	윤활제 충전	71
7.9	초기 시동 이전 점검	72
8	작동	73
8.1	안전	73
8.1.1	작업자의 자격	73
8.1.2	안전장치	73
8.1.3	개인적인 보호장비	73
8.1.4	1인 조작	73
8.1.5	이동식 오름 보조장치	74
8.2	생산 준비	74
8.2.1	금형 사전 가열	74
8.3	기계 스위치 ON 및 OFF	74
8.3.1	기계 스위치 ON	74
8.3.2	기계 스위치 OFF	75
8.4	기계 시작 및 정지	75
8.4.1	기계 시작	75
8.4.2	비상-정지 이후 시작	75
8.4.3	기계 정지	75
8.5	기계 사이클 시작	75
8.6	작동하는 동안 점검	76
8.6.1	안전 점검	76
8.6.2	안전 펜스의 도어를 열고 닫습니다.	77
8.7	설치	78
8.7.1	자동 타이바 폴링	78
8.7.2	수동 타이바 폴링	80
8.7.3	타이바의 부하를 수정합니다.	83
8.7.4	플런저 로드 교환	84
8.7.5	윤활바 설정	86
8.7.6	금형 조립	86
8.7.7	이젝터 스트로크 설정	89
8.7.8	코어 폴링장치 연결	90
8.7.9	중앙 압력 조절장치 설정	91
8.7.10	코어 폴링장치에서 압력 조절 설정	93
8.7.11	타이바 보호장치 설치	95
8.7.12	질소 압력 설정	95
9	장애 제거	96
9.1	안전	96
9.1.1	작업자의 자격	96
9.1.2	이동식 오름 보조장치	96
9.2	경보	96
9.2.1	경고	97
9.2.2	장애	97
9.3	현재 경보 메시지 표시	97
9.4	경보 메시지 실행용 도움말	97
9.4.1	경보 메시지를 선택하고 실행합니다.	98
9.4.2	경보 번호로 경보 메시지를 실행합니다.	98

9.5	경보 메시지가 있는 경우 조치 방법	98
9.6	정비용 경고 메시지가 있는 경우 조치 방법	98
10	정비	99
10.1	안전	99
10.1.1	작업자의 자격	99
10.1.2	이동식 오름 보조장치	99
10.2	사용된 기호	99
10.3	청소	99
10.3.1	청소 계획	100
10.3.2	타이바의 슬라이드 레일 및 슬라이드 표면 청소	100
10.3.3	기계 청소	100
10.3.4	구동 모터의 환기 그릴 청소	101
10.3.5	유압 용액 냉각장치의 이물질 트랩 청소	102
10.3.6	판 열교환기 청소	103
10.3.7	중앙 윤활 어셈블리의 스트레이너 청소	104
10.4	윤활	104
10.4.1	윤활 계획	104
10.4.2	윤활제 용기를 충전합니다.	105
10.4.3	고정된 클램핑 플레이트에서 타이바 베어링에 그리스를 바릅니다.	106
10.4.4	고정된 클램핑 플레이트에서 분할된 너트에 그리스 처리	107
10.4.5	타이바 스레드에 그리스를 바릅니다.	108
10.4.6	자동 타이바 폴링장치에서 타이바 스레드에 그리스 처리	109
10.5	유지관리	109
10.5.1	정비 계획	110
10.5.2	질소 탱크에서 누설 오일을 배출합니다.	111
10.5.3	타이바의 부하 점검	112
10.5.4	탱크 환기 필터의 필터 부품 교환	113
10.5.5	체인 드라이브 점검	114
10.5.6	체인 드라이브의 체인 장력 조정	115
10.5.7	폴런저의 거리 측정 센서에 있는 슬리브 교체	116
10.5.8	오거 하우징의 오일 레벨 점검	117
10.5.9	오거 하우징의 오일 레벨 추가 충전	118
10.5.10	안전 도어의 벨트 장력 점검.	119
10.5.11	안전 도어의 벨트 장력 설정	120
10.5.12	슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드 교체	120
10.5.13	슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드를 리프팅 공구를 이용하여 교체합니다.	121
10.5.14	슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드를 운송용 고정장치를 이용하여 교체합니다.	124
10.5.15	제어 컴퓨터에서 배터리 교환	128
11	유지관리 및 수리	129
11.1	안전	129
11.1.1	작업자의 자격	129
11.1.2	이동식 오름 보조장치	129
11.2	사용된 기호	129
11.3	유압 용액 주입	129
11.4	정량 펌프 교환	130
11.5	차단 밸브 고정	132
12	기계 폐기	133
12.1	안전	133

12.1.1	작업자의 자격	133
12.1.2	이동식 오름 보조장치	133
12.2	사용 중지	133
12.3	분해	134
12.4	보관	134
12.5	폐기	134
12.5.1	운전 자재 폐기	134
12.5.2	기계 폐기	134
13	부록	135
13.1	점검 목록: 조립 준비	135
13.1.1	조립 장소 점검 목록	135
13.1.2	에너지 연결 점검 목록	135
13.2	점검 목록: 초기 시동 준비	136
13.2.1	기술 제원/연료 점검 목록	136
13.3	대표단의 요구조건	136

1 **중요 정보**

1.1 **적용 영역**

본 설명서는 다음 버전에 해당합니다:

명칭	모델
Ecoline	84

1.2 **공통 적용 문서**

다음의 문서는 본 사용 설명서의 일부입니다.

명칭	색인
치수 도면	2
전기 도면	3
유압 도면	4
인터페이스 설명	5
부품 카탈로그	6
증명서	7
외부 문서	8

1.3 **연락처**

- ▶ 질문이 있는 경우 Bühler Group의 담당 지사에 연락합니다. 참조 service.gp@buhlergroup.com.
- ▶ 설명서를 준비합니다.
- ▶ 기계 번호를 준비합니다.

1.3.1 **주소**

Bühler AG
CH-9240 Uzwil, Schweiz
+41 (71) 955 12 12
+41 (71) 955 25 88
die-casting.info@buhlergroup.com
www.buhlergroup.com/die-casting

1.3.2 **이 설명서에 대한 피드백**

이 설명서에 관련한 희망사항 및 제안 technical.documentation@buhlergroup.com.

1.4 작업자의 자격

1.4.1 조작자

기계의 조작을 담당하는 작업자는 안전지침을 숙지하여 적용합니다.

1.4.2 설치자

기계에서 설치 작업을 실시할 수 있는 작업자입니다. 설치자는 전문 기술 교육을 받았거나 제조회사의 해당 교육을 이수해야 합니다.

1.4.3 서비스 작업자

제조자 교육을 이수해야만 기계의 정비 및 보수 작업을 실행할 수 있습니다.

1.4.4 제조회사의 작업자

제조회사의 작업자는 조립과 초기 작동을 실시하고 복잡한 정비- 및 유지관리 작업을 담당합니다.

1.4.5 기계 기술자

기계 설비에서 작업하는 작업자는 전문 기술 교육을 받았거나 제조회사의 해당 교육을 이수해야 합니다.

1.4.6 전기 기술자

전기 설비에서 작업하는 작업자는 전문 기술 교육을 받았거나 제조회사의 교육을 이수해야 합니다.

1.4.7 용접 기술자

설비에서 용접을 담당하는 작업자는 전문 기술 교육을 받았어야 합니다.

1.5 표시 범례

1.5.1 경고지침 설명

위험

위험의 종류 및 원인.
이 위험으로 사망에 이르거나 중상을 입게 됩니다.
▶ 위험 방지를 위한 조치.

경고

위험의 종류 및 원인.
이 위험으로 사망에 이르거나 중상을 입을 수 있습니다.
▶ 위험 방지를 위한 조치.

조심

위험의 종류 및 원인.
이 위험은 부상을 유발할 수 있습니다.
▶ 위험 방지를 위한 조치.

주의

위험의 종류 및 원인.

이 위험은 물적 피해를 초래할 수 있습니다.

- ▶ 물적 피해 방지를 위한 조치.

2.1 규정에 따른 사용

기계는 다음과 같은 재료의 주조를 위해서만 사용해야 합니다.

- 알루미늄 합금
- 마그네슘 합금
- 아연 합금
- 구리 합금

이를 벗어나는 모든 사용은 규정에 맞지 않은 것으로 간주됩니다.

- ▶ 기계를 반드시 규정에 따라 사용합니다.
- ▶ 기계를 반드시 본 사용 설명서에 따라 작동합니다.

2.2 잘못된 사용

2.2.1 잘못된 금형

설정된 압력을 견디지 못하는 금형으로 기계를 작동하면 안 됩니다.

- ▶ 금형 치수가 기계 다이 두께 범위 내에 있는지 확인합니다.
- ▶ 금형을 풀러져 압력에 맞춥니다.
- ▶ 금형의 기밀도를 점검합니다.

2.3 기술 상태

결함이 있는 상태에서 기계를 작동하면 안전, 기능 및 가용성에 영향을 줄 수 있습니다.

- ▶ 기술적으로 결함이 없는 상태에서만 기계를 작동합니다.
- ▶ 정비 계획을 준수합니다.
- ▶ 부품 카탈로그에 제시된 순정 부품만을 사용합니다.
- ▶ 기계의 작동 특성이 변경되면 기계에 장애가 있는지 점검합니다.
- ▶ 장애를 즉시 제거합니다.
- ▶ 제조사의 승인 없이 기계를 임의로 개조 또는 변경하지 않습니다.

2.4 작업자의 자격

자격이 없는 작업자는 위험을 인지하지 못하고 더욱 커다란 위험에 노출됩니다.

- ▶ 전문적인 자격을 갖춘 작업자에게만 사용 설명서에 기술된 작업을 위임합니다.
- ▶ 작업자가 안전하고 위험에 대비한 작업을 위해 해당 지역에서 적용되는 지침과 규정을 준수하는지 확인합니다.
- ▶ 작업에 관한 책임을 분명히 하고 이를 공지합니다. 작업을 위임 받은 작업자에게만 키와 암호를 전달합니다.

2.5

개인적인 보호장비

작동하는 동안 열용융된 금속과 뜨거운 표면 때문에 연소가 발생할 수 있습니다.

- ▶ 안전복을 착용합니다.
- ▶ 안전화를 사용합니다.
- ▶ 보호 장갑을 사용합니다.
- ▶ 보호모와 보안경을 착용합니다.

2.6

청각 보호

기계의 큰 소음은 청각 손상을 가져올 수 있음.

- ▶ 기계가 작동을 중단하는 동안 청각 보호 용구를 착용함.

2.7

위험한 재료

- ▶ 사용 설명서에 추가로 제조회사의 위험 물질 시트 및 안내에 유의합니다.

2.7.1

질소

불순한 질소를 사용하면 폭발이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 순수 등급 ≥ 4.5 , $N_2 = 99,99\%$ 의 질소만을 가스 주입용으로 사용합니다.

2.7.2

산업 용수

산업 용수는 유압 용액, 이형제 등과 같은 환경 및 건강에 유해한 물질에 의해 오염됩니다.

- ▶ 정수 시설을 갖춘 폐쇄된 산업 용수 순환 시설을 운영합니다.
- ▶ 산업 용수는 반드시 폐수 처리 시설을 통해서만 배출합니다.

2.7.3

유압 용액

유압 용액이 유출되면 바닥을 오염시킵니다.

- ▶ 유압 용액을 수집 용기에 수거하여 폐기합니다.
- ▶ 사용 설명서에 추가로 제조회사의 위험 물질 시트 및 안내에 유의합니다.

2.7.4

윤활제

윤활제가 유출되면 바닥을 오염시킵니다.

- ▶ 윤활제를 수집 용기에 수거하여 폐기합니다.
- ▶ 사용 설명서에 추가로 위험 물질 제조회사의 위험 물질 시트 및 안내에 유의합니다.

2.7.5

스팀 및 연기

독성 스팀 및 연기는 작업자의 건강에 위험합니다.

- ▶ 스팀 및 연기를 추출합니다.
- ▶ 사용 설명서에 추가로 제조회사의 위험 물질 시트 및 안내에 유의합니다.

2.8

예기치 않은 작동 방지용 안전장치

기계가 예기치 않게 작동하면 기계에서 작업하는 작업자가 중상을 입을 수 있습니다. 기계를 다음과 같은 방법으로 안전할 수 있습니다:

- ▶ 기계의 작동을 정지하고, 제어반의 비상 정지 버튼을 누른 뒤, 비상 정지 버튼의 키를 빼내어 지참합니다.
- ▶ 컨트롤 캐비닛의 안전 스위치를 "0"으로 놓고, 패드락으로 잠그고, 키를 빼내어 지참합니다.

2.9

안전장치

안전장치가 작동하지 않으면 작업자가 위험합니다.

- ▶ 기계를 작동하기 전에 안전장치가 작동하는지 확인합니다.

2.10

안전 표지

안전 표지를 인지할 수 없으면 작업자가 위험합니다.

- ▶ 인지할 수 없는 안전 표지는 교체하십시오.
- ▶ 안전 표지를 떼어내거나 가리지 마십시오.

2.11

안전한 작업 환경

2.11.1

미끄럼 및 걸려 넘어질 위험

미끄러운 표면과 걸려 넘어질 위험은 중대한 사고를 유발할 수 있습니다.

- ▶ 통로, 손잡이, 계단, 사다리, 플랫폼 및 난간에 그리스, 오일 및 다른 오염물이 없도록 유지합니다.
- ▶ 기계를 사다리 대응이나 사물 보관용으로 사용하지 않습니다. 지정된 계단이나 플랫폼만을 밟습니다.
- ▶ 미끄러지지 않는 안전화를 착용합니다.

2.12

1인 조작

여러 작업자가 동시에 기계에서 작업하는 경우, 생명에 위험한 부상을 당할 수 있습니다.

- ▶ 기계는 한 사람만이 조작해야 합니다.
- ▶ 셋업 모드에서 두 번째 작업자가 기계의 위험 영역에 없도록 유의합니다.
- ▶ 셋업 모드에서 두 번째 작업자가 필요한 경우, 육안 확인을 유지합니다.

2.13

금속 화재

잘못된 소화제로 인해 금속 화재가 악화됩니다.

- ▶ 금속 화재를 소화하기 위해 건조한 모래 또는 범주 D에 속하는 소화기만을 사용합니다.

2.14

폭발 위험

물이 얼음용된 금속과 접촉할 경우 폭발 위험과 중상 위험이 있습니다.

- ▶ 젖은 래들 또는 다른 축축한 물체를 용융된 금속 안으로 넣지 않습니다.
- ▶ 기계의 위험 영역을 건조하고 깨끗하게 유지합니다.

냉각장치가 올바르게 작동하지 않으면 결함이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 도어를 항상 닫아 두십시오.
- ▶ 설치 시 냉각장치에 누설이 없도록 유의합니다.
- ▶ 물 배출 기능을 안정적으로 유지합니다.
- ▶ 온도를 35°C로 설정합니다.

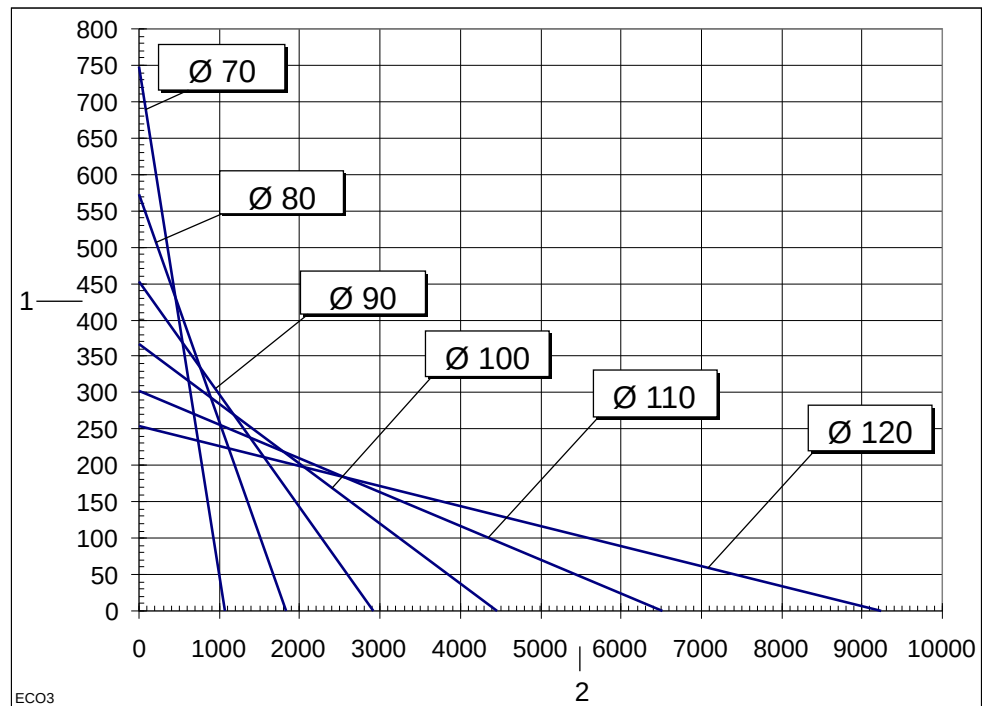
3 기술 제원

3.1 환경 조건

설명	값 단위
온도 범위	+5 ... +50 °C
상대 습도, 최대	95 %

3.2 성능 특성

3.2.1 p/Q^2 다이어그램



- (1) Bar 단위로 고유한 금속 압력
(2) $(\text{dm}^3/\text{s})^2$ 단위로 금속 체적 유량

설명	값 단위
최소 고유한 금속 압력	255 Bar
최대 고유한 금속 압력	749 Bar
최소 금속 체적 유량	1069 $(\text{dm}^3/\text{s})^2$
최대 금속 체적 유량	9232 $(\text{dm}^3/\text{s})^2$

플런저 직경 70mm

설명	값 단위
최대 사출 체적	1796 cm ³
최대 사출 중량	4.49 kg
최대 사출 압력	2004 Bar
최대 투영 면적	419 cm ²

플런저 직경 80mm

설명	값 단위
최대 사출 체적	2346 cm ³
최대 사출 중량	5.86 kg
최대 사출 압력	1535 Bar
최대 투영 면적	547 cm ²

플런저 직경 90mm

설명	값 단위
최대 사출 체적	2969 cm ³
최대 사출 중량	7.42 kg
최대 사출 압력	1213 Bar
최대 투영 면적	693 cm ²

플런저 직경 100mm

설명	값 단위
최대 사출 체적	3665 cm ³
최대 사출 중량	9.12 kg
최대 사출 압력	982 Bar
최대 투영 면적	855 cm ²

플런저 직경 110mm

설명	값 단위
최대 사출 체적	4435 cm ³
최대 사출 중량	11.09 kg
최대 사출 압력	812 Bar
최대 투영 면적	1035 cm ²

플런저 직경 120mm

설명	값 단위
최대 사출 체적	5278 cm ³
최대 사출 중량	13.19 kg
최대 사출 압력	682 Bar
최대 투영 면적	1232 cm ²

최대 사출 중량 "DIN 24480" =

$2/3 \times \text{플런저 직경} \times \text{플런저 면} \times \text{밀도(Al, 2.5kg/dm}^3\text{)}$

3.3

연료

3.3.1

유압 용액

정비 계획을 준수할 때 설치된 필터 시스템을 이용하여 다음과 같은 순도 등급에 도달됩니다.

순도 등급

설명	값 단위
ISO 4406에 따른 순도 등급: 1999	17/15/12
NAS 1638에 따른 순도 등급	6

점도 범위

설명	값 단위
허용 점도 범위	20 ... 250 cSt

ISO VG 46 - HFC에 따른 유압 용액

설명	값 단위
DIN 51502에 따른 사양	HFC, 쉽게 발화 하지 않음
점도 등급	ISO VG 46
DIN 51757에 따른 15°C에서 밀도	< 1.1 kg/dm ³
수분 함량	35 ... 50 %
pH-값	9 ... 10
최적의 작동 온도	43 °C
허용 작동 온도	2 ... 55 °C

3.3.2

CGLP 중앙 윤활 오일

요구사항:

- 기계의 환경 조건
- 운전 자재 공급업체의 데이터 시트

ISO VG 150 - CGLP 오일

설명	값 단위
DIN 51502에 따른 사양	CGLP
점도 등급	ISO VG 150
온도 적용 범위	+18 ... +55 °C

ISO VG 220 - CGLP 오일

설명	값 단위
DIN 51502에 따른 사양	CGLP
점도 등급	ISO VG 220
온도 적용 범위	+25 ... +63 °C

3.3.3

기어 오일 CLP

요구사항:

- 기계의 환경 조건
- 운전 자재 공급업체의 데이터 시트

오일 ISO VG 680 - CLP

설명	값 단위
DIN 51517에 따른 사양	CLP
점도 등급	ISO VG 680
온도 적용 범위	-25 ... +120 °C

3.3.4

표준 요구사항용 그리스

적용 분야:

- 고정 표면
- 사출 위치 조정장치

윤활용 그리스

설명	값 단위
온도 적용 범위	-25 ... +125 °C
DIN 51350에 따른 용접 부하	~ 4 200 ... 5 20 N 0
DIN 51804에 따른 침투	~ 250 mm/10
권장 제품	Dow Corning Molycote DX

3.3.5 향상된 요구사항용 그리스

적용 분야:

- 고정반의 타이바 베어링
- 타이바 너트
- 분할된 너트

운활용 그리스

설명	값 단위
온도 적용 범위	-40 ... +200 °C
건조 윤활력	> 500 °C
DIN 51350에 따른 용접 부하	~ 4 200 ... 5 20 N 0
DIN 51804에 따른 침투	~ 300 mm/10
권장 제품	Dow Corning Molycote P74

3.3.6 그리스 NLGI 2

적용 분야:

- 구동 모터의 베어링

그리스 NLGI 2

설명	값 단위
식료품 허가	-
농도 등급	NLGI 2
온도 적용 범위	-20 ... +130 °C

3.3.7 윤활제

적용 분야:

- 플런저

설명	값 단위
점도 범위	20 ... 11 000 cSt

3.3.8 냉각수

설명	값 단위
pH-값	7.5 ... 9.0
수질 경도	최대 6 dH
염화물 함량	최대 70 mg/l
질산 칼륨 함량	최대 70 mg/l
황산염 함량	최대 70 mg/l

3.3.9

질소 N₂

설명	값 단위
순도 등급	≥ 4.5
질소 N ₂	> 99.99 Vol.-%
산소 O ₂	50 vpm
수소 H ₂	~ 30 vpm

3.3.10

정비 작업용 운전 자재

판 열교환기의 청소:

- 5% 함량의 인산 또는 5% 함량의 옥살산

타이바의 청소:

- 휘발유-오일-혼합물

스트레이너 및 필터의 청소:

- 압축 공기

3.4

소비량 자료

3.4.1

금형 및 사출 장치의 냉각

설명	값 단위
작동 압력	3 ... 10 Bar
냉각수 온도 범위	5 ... 30 °C
냉각회로당 유량	0 ... 30 l/분
5 Bar의 작동 압력에서 유량 조절기의 유량	300 l/분

3.4.2

유압 용액 냉각

설명	값 단위
작동 압력	3 ... 10 Bar
냉각수 온도 범위	5 ... 30 °C
30 °C의 물 온도에서 소비량	2.0 m³/h

3.5

공기전달소음

3.5.1

측정값

측정값은 공간 영향을 고려하지 않습니다.

설명	값 단위
기계의 음향 출력 레벨 L _w	88 dB (A)
등량의 작업 공간에 따른 방출값 L _p	68 dB (A)
정밀도 등급	ISO EN 3744에 의거

3.6

중량

3.6.1 기계 가동 준비 상태

설명	값 단위
본체	33 000 kg

3.7

치수

3.7.1 기계의 치수

기계와 어셈블리의 상세한 치수는 치수 도면을 참조합니다.

3.8

전기 자료

3.8.1 제어 시스템

설명	값 단위
연결 전력량	42 kW
전압($\pm 10\%$)	380 V
주파수	60 Hz
보호 유형(DIN 40050)	IP54

3.8.2

드라이브

설명	값 단위
연결 전력량	37 kW

3.9

클로징 유닛

형체력

설명	값 단위
최대 형체력	8 400 kN

금형

설명	값 단위
금형 높이	400 ... 1 000 mm
금형 오픈 스트로크	800 mm
최대 표면압	100 N/mm ²
최소 클램핑 치수	720 × 720 mm

이젝터

설명	값 단위
이젝터 스트로크	175 mm
이젝터 파워	225 kN

타이바

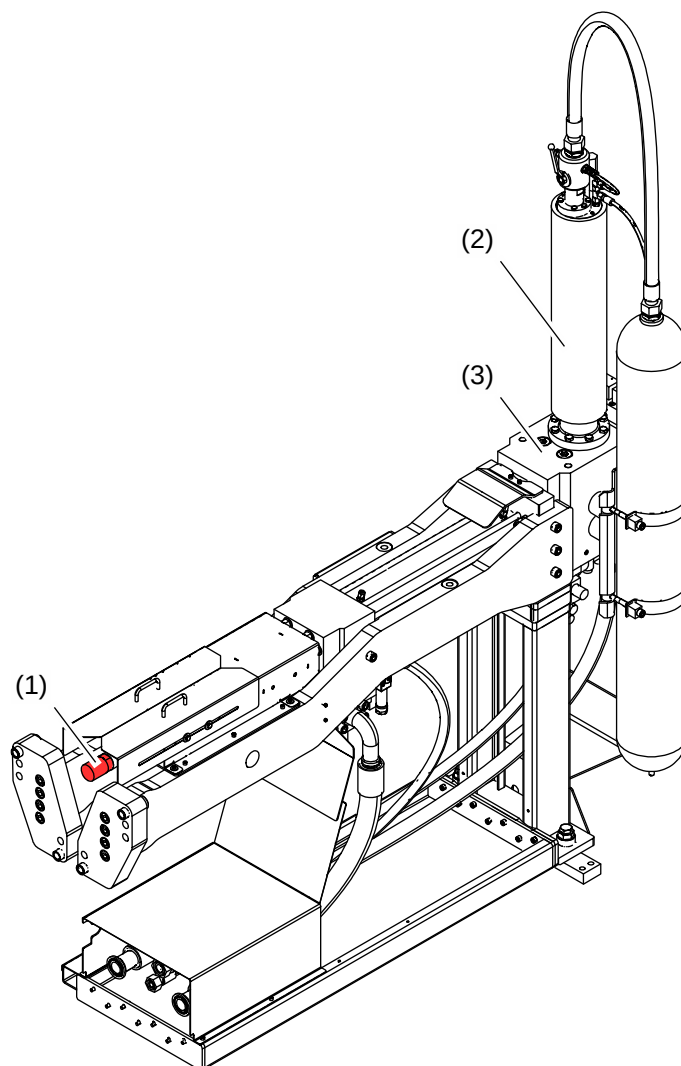
설명	값	단위
타이바 간의 간격	900 × 900	mm
타이바 직경	170	mm
고정식 클램핑 플레이트의 클램핑 면에서 타이바 빼내기	7 100	mm

중앙 운할 시스템

설명	값	단위
주입량	2.7	dm³

3.10

사출 유닛



- (1) 플런저
- (2) 질소 시스템-축압기
- (3) 사출 위치 조정장치

플런저

설명	값 단위
역학적 사출력	288 kN
중압의 사출력	771 kN
플런저 스트로크	700 mm
플런저 직경	70 ... 120 mm
플런저 속도 최대	8.5 m/s

플런저 운할 시스템

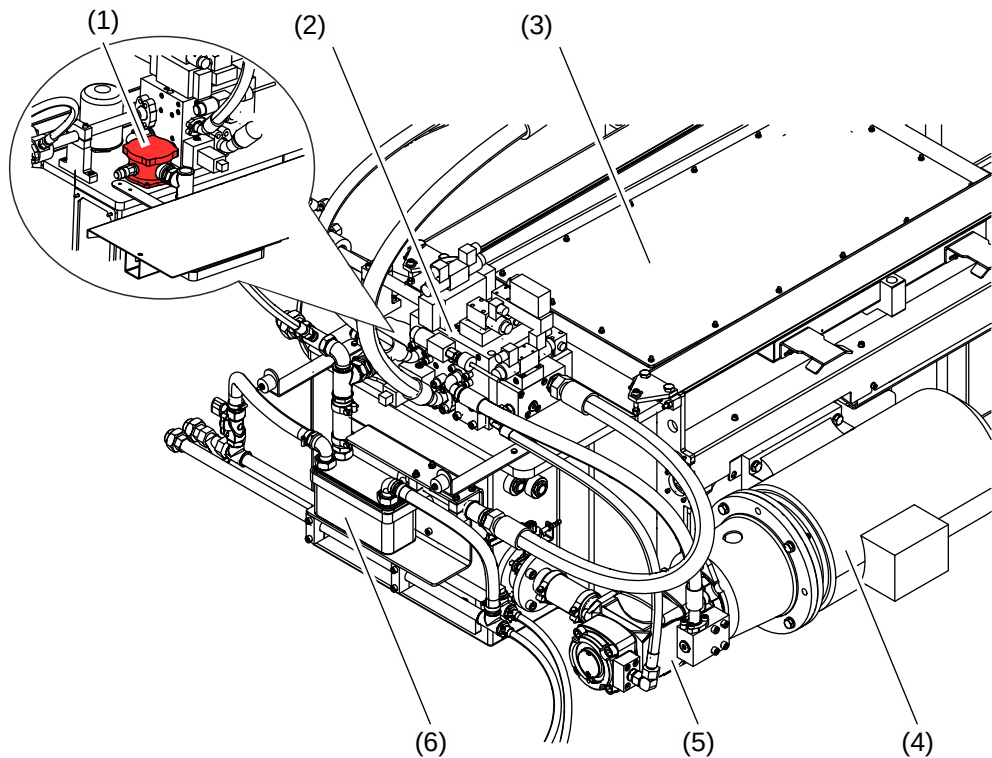
설명	값 단위
주입량	10 dm³

질소 시스템-축압기

설명	값 단위
주입량	115 dm³
최대 주입 압력	155 Bar
최대로 충전된 축압기 압력	210 Bar

3.11

드라이브 그룹



- (1) 리턴 필터
- (2) 펌프 블록
- (3) 유압 탱크

- (4) 구동 모터
- (5) 펌프
- (6) 판 열교환기

구동 모터

설명	값 단위
모터 용량	37 kW
회전속도	1 450 rpm

펌프

설명	값 단위
정량 펌프 1 공급량	145 l/분
정량 펌프 2 공급량	72 l/분

바이패스 필터

설명	값 단위
필터 미세도	10 µm

판 열교환기

설명	값 단위
냉각수 작동 압력	3 ... 10 Bar
유입되는 냉각수 온도	5 ... 30 °C

펌프 블록

설명	값 단위
작동 압력	0 ... 210 Bar
최적의 작동 온도	43 °C

3.12

기계 캐리어

유압 탱크

설명	값 단위
주입량	1 180 dm ³
기계가 정지한 상태에서 "사전 경고 - 최저 레벨"부터 주입량	235 dm ³
기계가 작동하는 동안 "사전 경고 - 최저 레벨"부터 주입량	205 dm ³

4

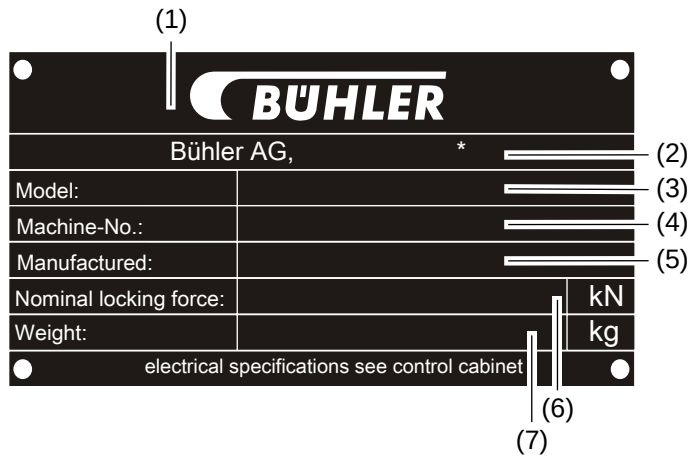
설명

4.1

식별

4.1.1

명판



- (1) 제조회사
- (2) 생산지
- (3) 기계 모델
- (4) 기계 번호

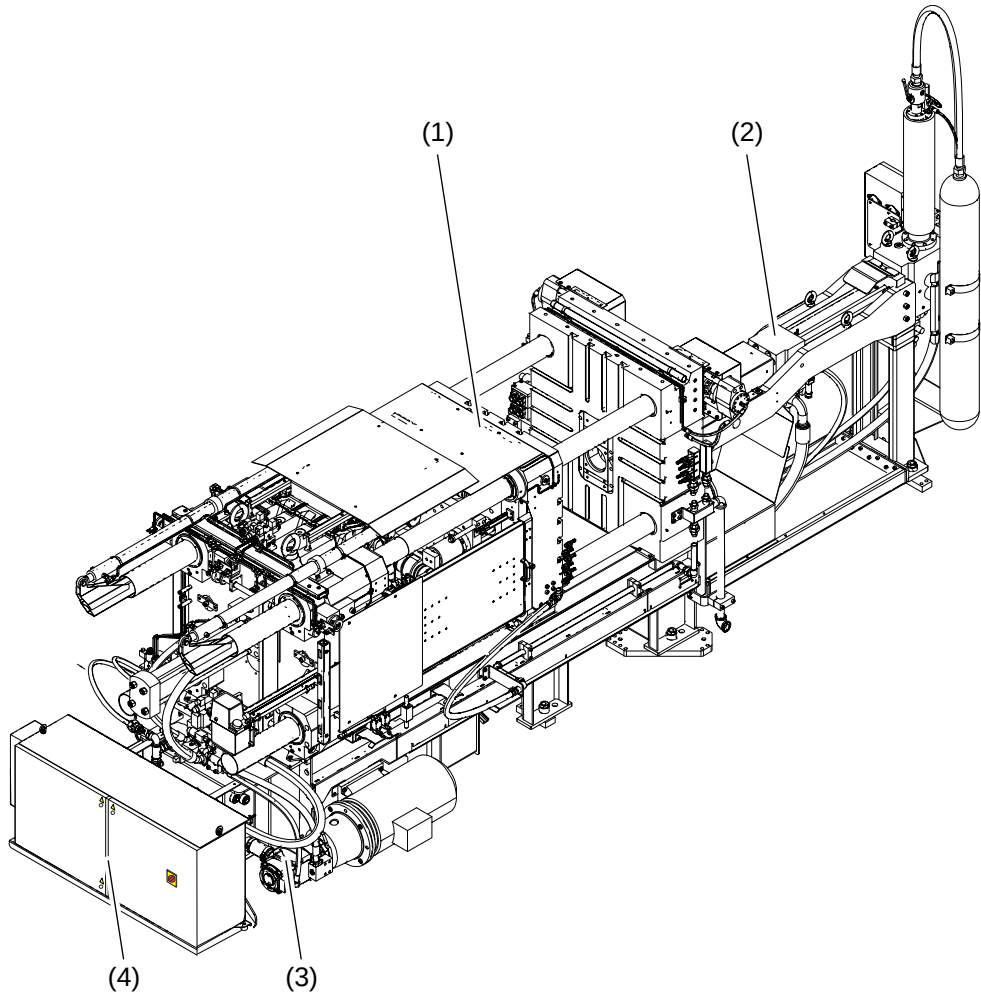
- (5) 제조연도
- (6) 형체력
- (7) 중량

4.1.2

타입 키

시리즈	Ecoline
전체 크기	84

본 기계는 수평 플런저를 갖춘 냉간 주조장치이며 알루미늄, 마그네슘, 아연 및 구리에서 합금을 사출합니다. 본 기계는 클로징 유닛, 사출 유닛, 드라이브 그룹, 컨트롤 캐비닛, 4개의 메인 어셈블리로 구성되어 있습니다.



(1) 클로징 유닛

(2) 사출 유닛

(3) 드라이브 그룹

(4) 컨트롤 캐비닛

사출이 사이클로 시행됩니다. 기계 사이클을 시작할 때 클로징 실린더가 금형을 닫습니다. 토글 레버 잠금 시스템이 높은 폐쇄력으로 금형을 잠급니다. 금속 공급장치가 열용융된 금속을 샷 슬리브에 주입합니다. 사출 유닛이 용융된 금속을 금형 안으로 압착합니다. 중압 단계에서 플런저가 금속을 높은 압력으로 금형 안으로 밀어 넣어 주물을 압축하고 응고 부족을 보상하도록 합니다. 주물이 응고되었으면 금형이 열립니다. 이젝터가 이동반의 금형 절반부로부터 주물을 밖으로 밀어냅니다. 취출장치가 주물을 제거합니다. 분사장치가 금형을 냉각, 윤활 및 청소합니다. 기계 사이클이 종료됩니다.

금속 공급장치, 취출장치 및 분사장치는 사이클을 자동화하는 주변기기입니다.

셋업 모드에서는 기계의 모든 작동이 속도가 감소되어 실행됩니다. 작동을 실시하기 위해 버튼을 계속 누르거나 스위치를 작동해야 합니다.

안전 도어가 열린 상태에서 작동이 실시됩니다. 사출 과정은 차단되어 있습니다.

4.3.2 수동 모드

수동 모드에서는 기계의 모든 작동이 프로그래밍된 속도로 실시됩니다. 작동을 실시하기 위해 버튼을 계속 누르거나 스위치를 작동해야 합니다.

안전 도어가 닫혀 있으면 금형을 닫습니다. 사출 과정이 작동 준비되었습니다.

4.3.3 반자동 모드

반자동 모드에서는 기계의 모든 작동이 지정된 순서로 실시됩니다. 각 기계 사이클이 수동으로 시작됩니다. 기계 사이클의 마지막에 기계는 기본 위치에 정지합니다.

기계에 주변기기가 없거나 일부만 설치된 경우, 개별 생산 단계가 수동으로 실행됩니다. 제어반의 버튼을 작동하면 수동으로 실행된 생산 단계가 종료합니다. 기계 사이클이 계속 진행됩니다.

기계에 전체 주변기기가 설치된 경우, 기계 사이클이 자동으로 실행됩니다.

4.3.4 자동 모드

자동 모드에서는 기계의 모든 작동이 지정된 순서로 실행됩니다. 첫 번째 기계 사이클은 수동으로 시작됩니다.

기계에 주변기기가 없거나 일부만 설치된 경우, 개별 생산 단계가 수동으로 실행됩니다. 제어반의 버튼을 작동하면 수동으로 실행된 생산 단계가 종료합니다. 기계 사이클이 계속 진행됩니다.

기계에 전체 주변기기가 설치된 경우, 기계 사이클이 자동으로 실행됩니다. 한 기계 사이클이 종료한 후 자동으로 새로운 기계 사이클이 시작됩니다.

4.4 비상-정지

위험이 발생한 경우 비상-정지를 이용하여 위험을 피하거나 최소화할 수 있습니다.

비상-정지를 작동하면 구동 모터가 정지하고 기계의 유압 시스템에서 부하가 제거됩니다. 주변 기기들이 기계의 비상-정지-회로에 속해있는 경우, 주변기기의 구동이 정지됩니다.

다음과 같은 조건 중 하나가 충족된 경우, 위험 영역에 추가로 한 개의 비상-정지-버튼이 있어야 합니다:

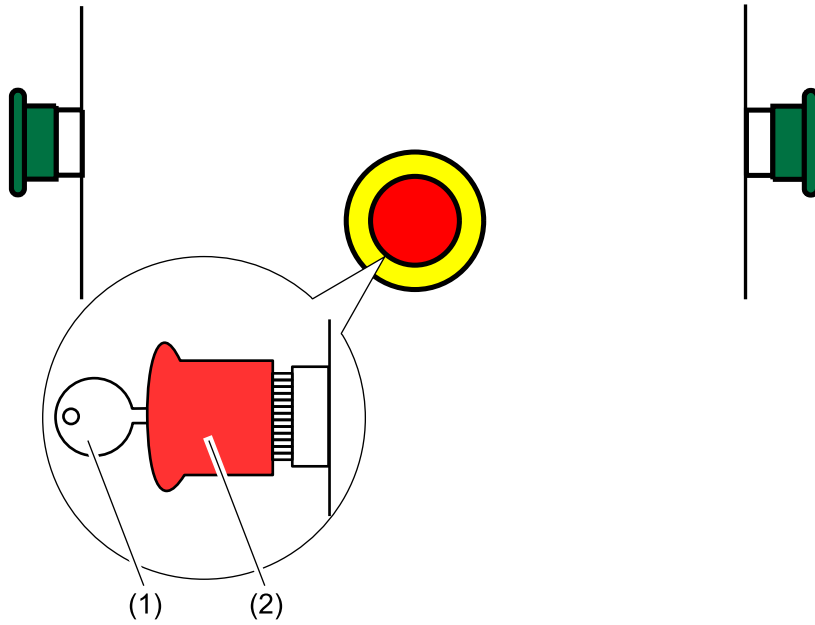
- 역이동 보호 장치가 없는 수동 동작 안전 도어가 설치되어 있는 경우
- 기계 사이클 동안 자동 안전 도어가 열려있는 경우

4.4.1 비상-정지-버튼

비상-정지-버튼을 이용하여 위험 시 기계를 멈출 수 있습니다.

비상-정지-버튼은 제어반에 있습니다.

제어반의 비상 정지 버튼을 예기치 못한 기계 작동 시작을 방지하기 위해 누릅니다. 기계의 작동을 다시 시작하려면, 키를 이용하여 비상 정지 버튼을 해제해야 합니다.

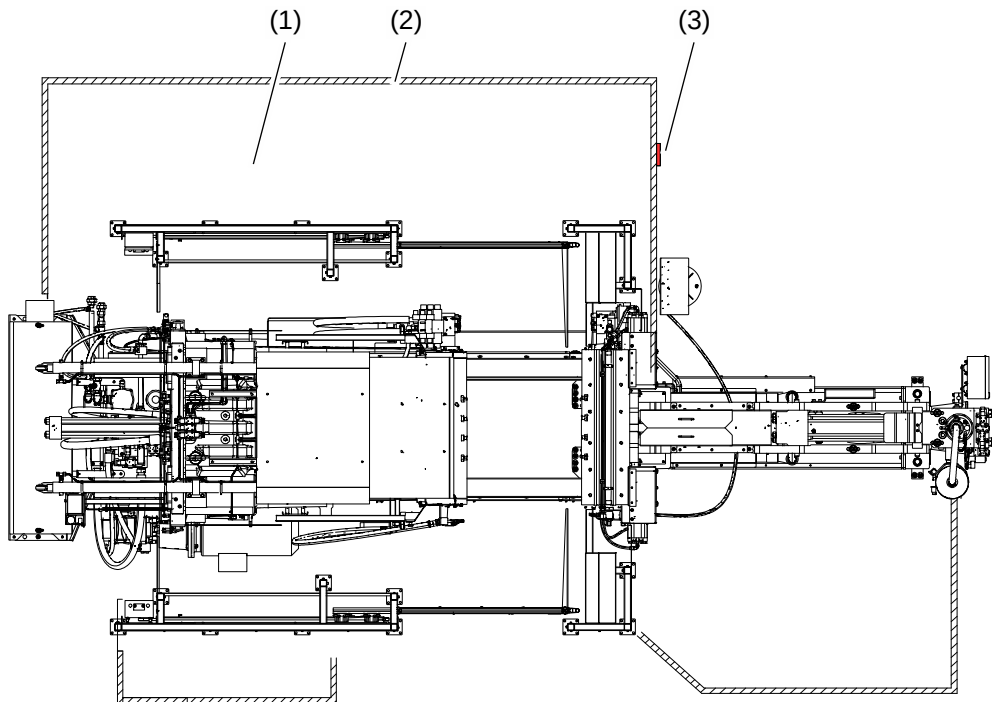


- (1) 키
- (2) 비상-정지-버튼

다른 비상-정지-버튼은 안전 펜스의 안전 잠금장치에 있습니다:

4.4.2 비상-정지-도어 스위치

기계가 시동된 상태에서 도어가 열리면 비상-정지-도어 스위치가 기계를 정지합니다.



- (1) 주변기기
- (2) 안전 펜스
- (3) 비상-정지-도어 스위치

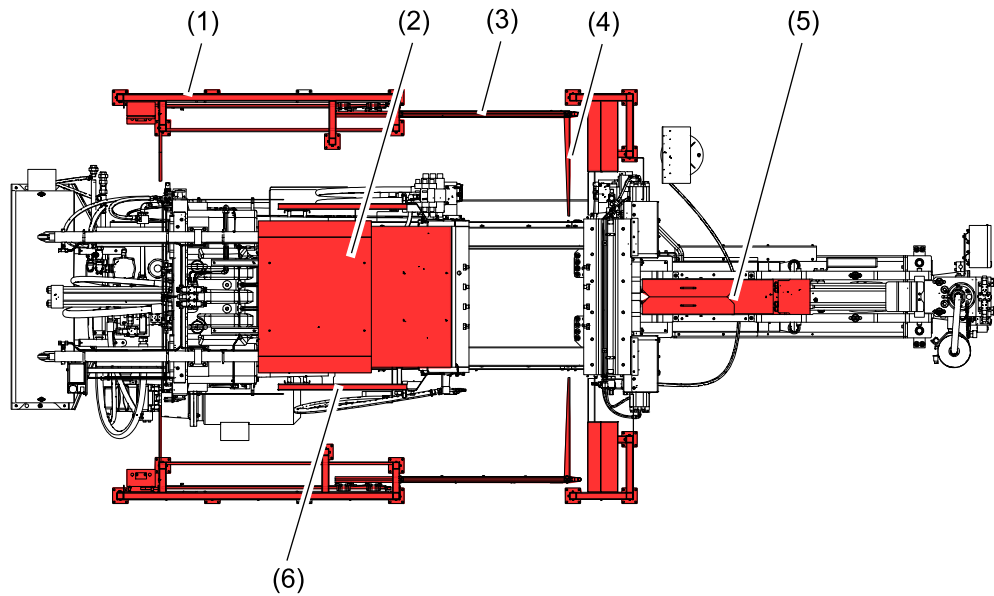
4.5

안전장치

4.5.1

분리되어 있는 안전장치

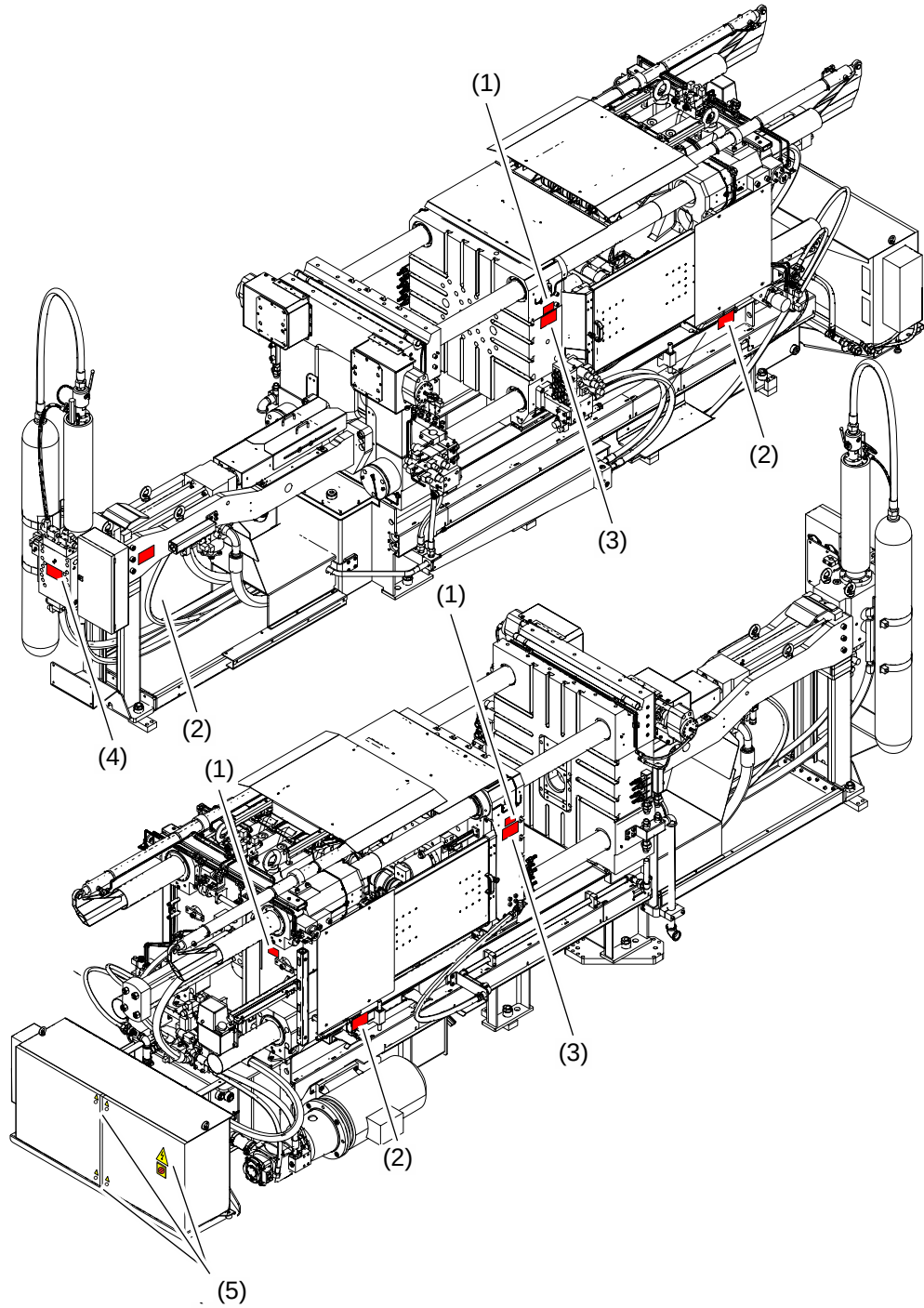
안전장치는 기계가 동작할 때 위험으로부터 보호합니다.



- (1) 전체 보호 가드
- (2) 상부 커버
- (3) 자동 안전 도어

- (4) 후면 접근 보호 장치
- (5) 플런저 보호 커버
- (6) 안전 도어 조인트 시스템

안전 표시는 위험을 경고합니다.



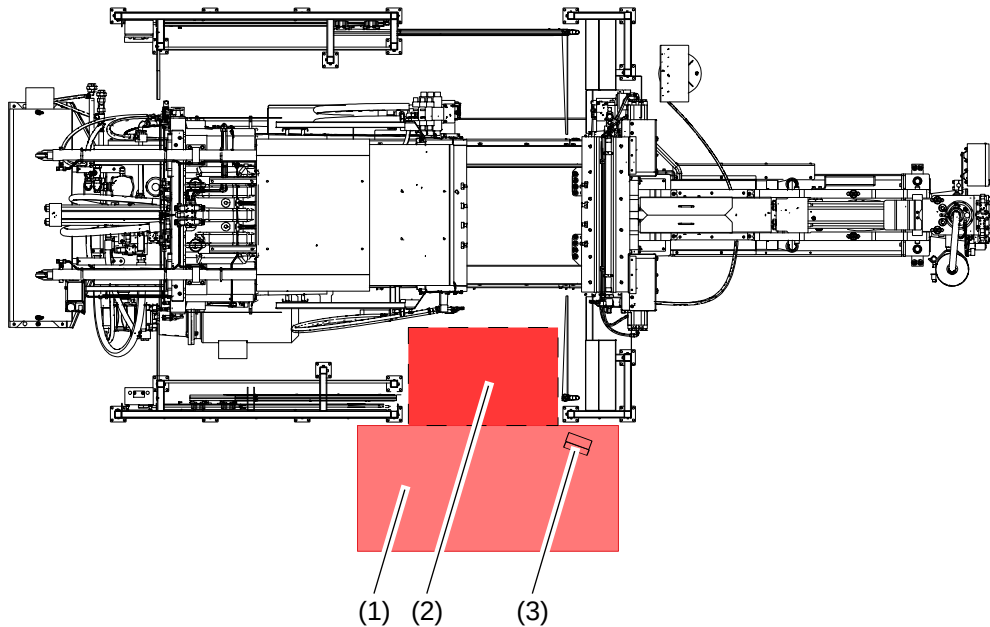
위치	안전 표시	의미
(1)		수동 타이바 폴링 장치가 있는 타이바의 경우 수동 타이바 폴링 장치에만 해당
(2)	주의! 기계를 이동 또는 운송하기 전에 질소 시스템과 유압 탱크를 비웁니다. 기계를 항상 리프팅 규정에 따라 들어 올립니다.	

위치	안전 표시	의미
(3)	주의! 이동하는 기계 부품의 위험 영역에서 수 리, 정비 및 설치 작업 동안 구동 모터 스위치 OFF	
(4)	주의, 축압기 설비! 수리를 시작하기 전에 설비의 오일 측에 압력이 없도록 해야 합니다.	
(5)		전기 충격 경고

4.7

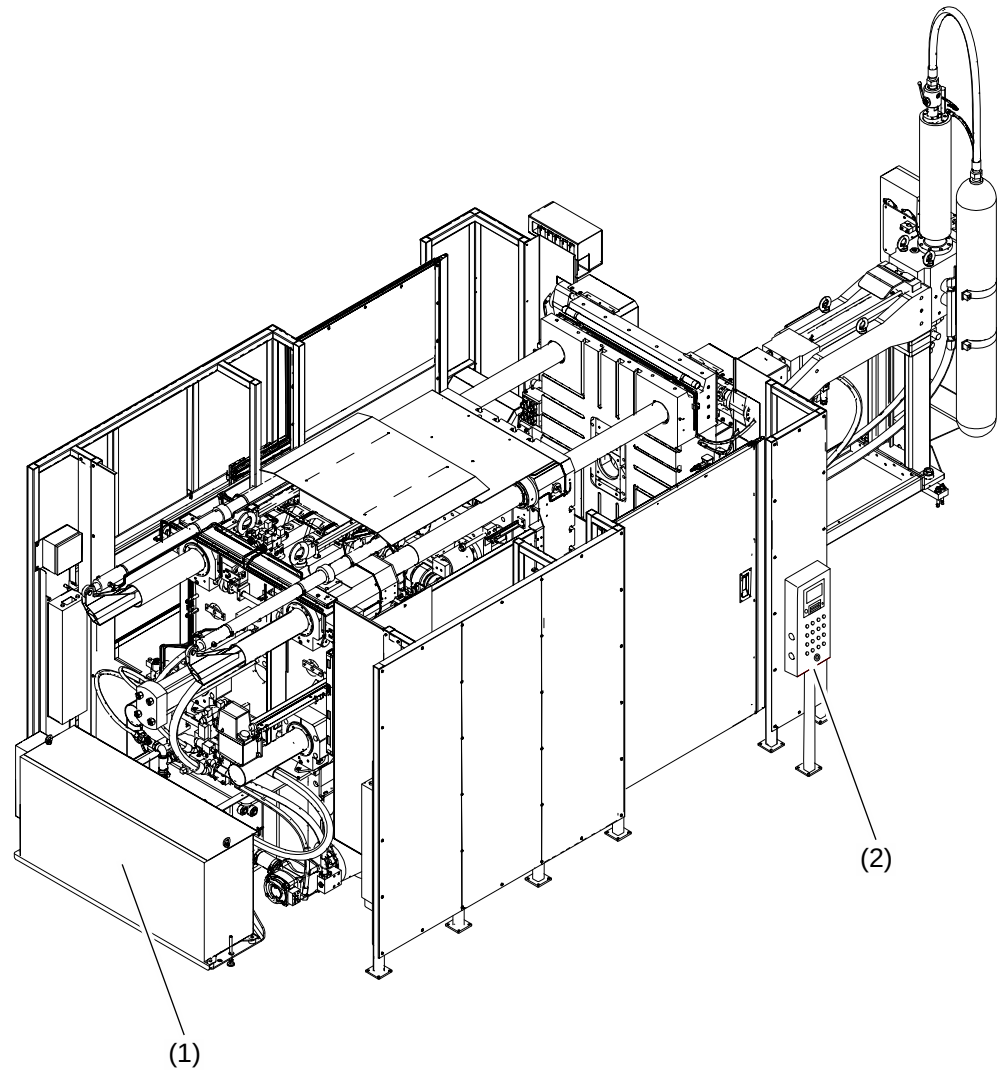
작업장

기계는 한 명의 작업자가 조작합니다.



- (1) 조작자 작업장
- (2) 추가적인 조작자 작업장: 안전 도어가 열린 상태에서 수동 작동용
- (3) 제어반

조작 및 디스플레이 요소는 기계를 제어하고 점검합니다.

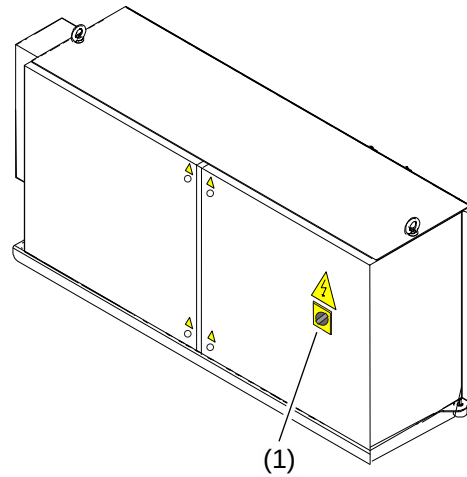


- (1) 컨트롤 캐비닛
- (2) 제어반

4.8.1

컨트롤 캐비닛

컨트롤 캐비닛에는 기계를 스위치 ON/OFF 할 수 있는 안전 스위치가 있습니다.

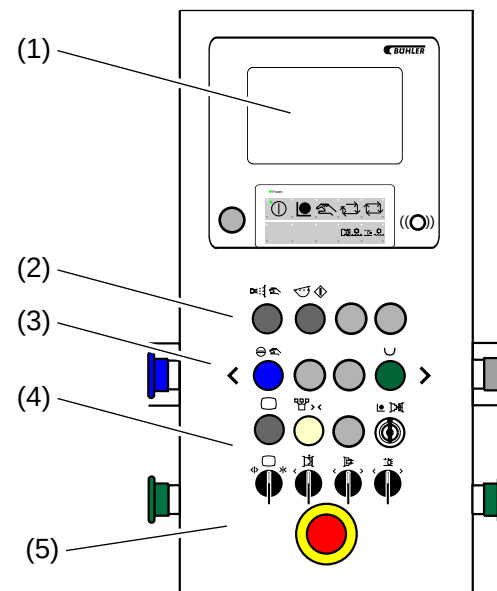


(1) 안전 스위치

4.8.2

제어반

제어반은 기계와 주변기기를 제어하고 점검합니다.



(1) 조작 패널

(2) 분무 및 정량 주입

(3) 수동 작동

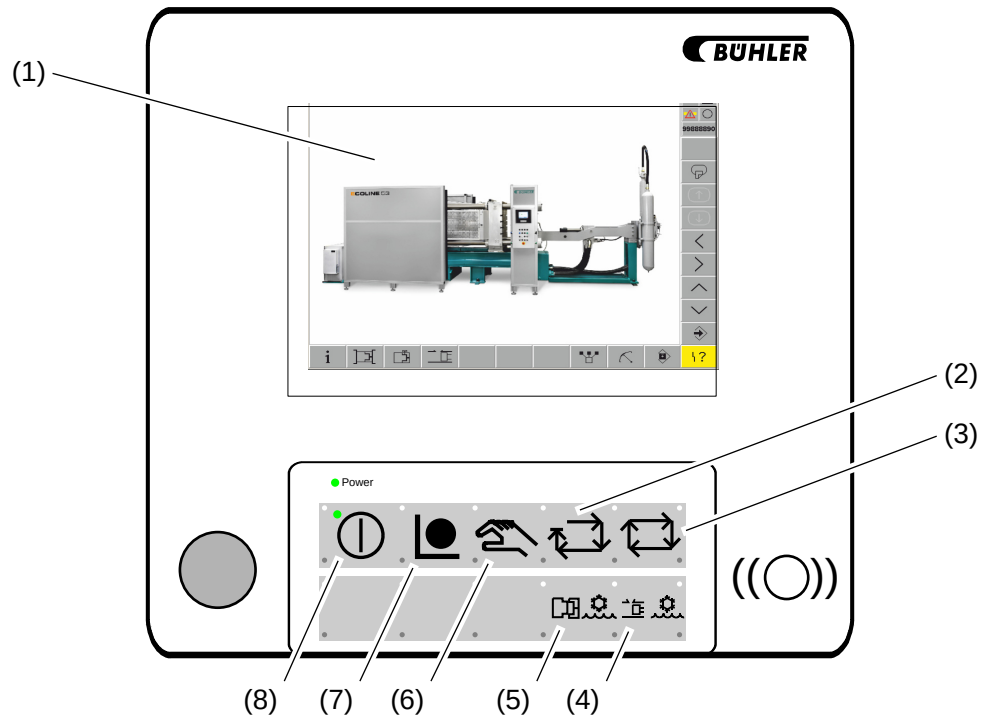
(4) 셋업 모드 및 수동 모드용 작동 스위치

(5) 사이클 시작, 비상 정지

제어반으로 기계를 시동하고 정지합니다.

조작 패널

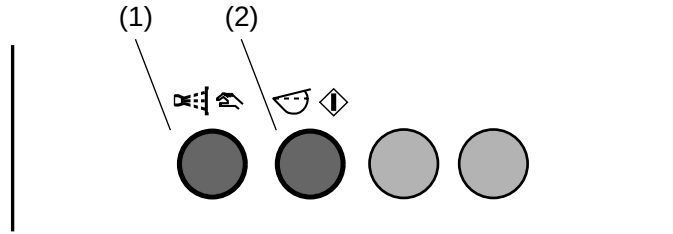
조작 패널에서 기계를 프로그래밍하고 설정합니다. 버튼으로 기계용 작동 모드가 활성화됩니다.



위치	이름	기능
(1)	터치스크린	기계 제어장치에 입력을 가능하게 합니다.
(2)	반자동 모드 (ES52/EH8)	반자동 모드를 활성화합니다.
(3)	자동 모드(ES53/ EH9)	자동 모드를 활성화합니다.
(4)	사출장치 냉각 (ES190/EH190)	사출장치 냉각을 활성화 및 비활성화합니다.
(5)	금형 냉각 (ES191/EH191)	금형 냉각을 활성화 및 비활성화합니다.
(6)	수동 모드(ES51/ EH7)	수동 모드를 활성화합니다.
(7)	셋업 모드(ES50/ EH6)	셋업 모드를 활성화합니다.
(8)	구동 모터 IN/ OUT(ES1/EH10)	구동 모터를 스위치 켜고 끕니다. 구동 모터가 켜져 있으면 LED가 점등합니다.

분무 및 정량 주입

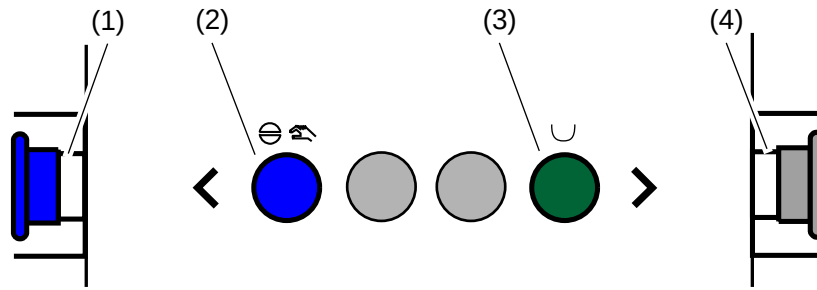
버튼으로 분사장치를 조작할 수 있습니다.



위치	이름	기능
(1)	수동 분사(ES13)	수동 분사를 기계 사이클에서 단계로 설정합니다.
(2)	금속 공급 시작 (ES88)	수동 모드에서 금속 공급을 시작합니다.

수동 작동

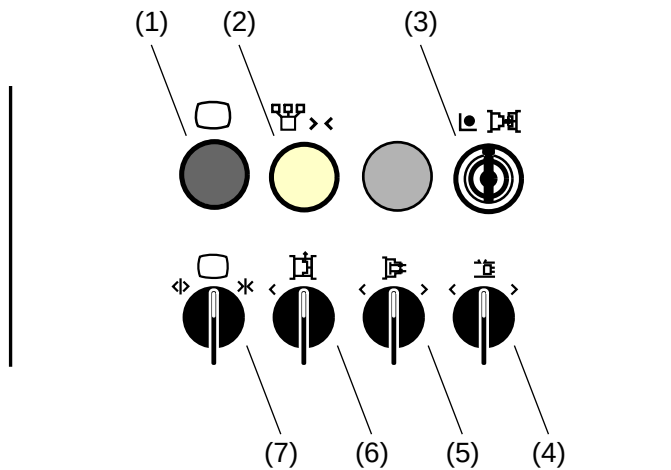
버튼은 수동 작동의 지시, 확인 및 실행을 위해 사용됩니다. 조명 버튼이 경보를 알립니다.



위치	이름	기능
(1)	수동 작동 확인 (ES63)	수동 작동을 확인합니다. 그리고 기계 사이클이 계속 진행됩니다.
(2)	수동 작동(EH12)	수동 작동이 필요하면 점멸합니다.
(3)	사출 준비 완료 (EH3)	기계가 사출 과정을 위해 준비 완료되었으면 점등합니다.
(4)	폴런저 앞으로 이 동(ES12)	폴런저를 앞으로 이동합니다. 버섯형 버튼은 "사출 준비완료" 상태에서만 활성화됩니다.

셋업 모드 및 수동 모드에서 작동

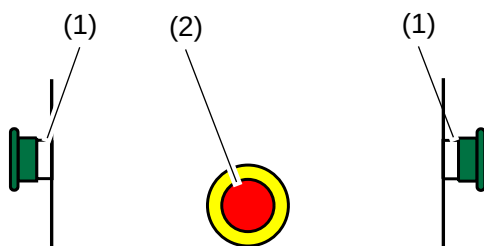
버튼과 스위치를 이용하여 기계 요소를 셋업 모드 및 수동 모드에서 작동할 수 있습니다.



위치	이름	기능
(1)	설치 작동 사전 선택(ES90)	"금형 높이, 타이바" 화면 페이지를 표시합니다. 화면 페이지에서 작동을 사전 선택할 수 있습니다.
(2)	장치 기본 위치 (ES60)	장치를 기본 위치로 이동합니다. 기본 위치에 도달할 때까지 버튼이 점등합니다. (셋업 모드에는 오직 기계만 기본 위치로 이동합니다)
(3)	셋업 모드에서 금형 닫기(ES94)	셋업 모드에서 금형 닫기를 차단 또는 작동합니다.
(4)	폴런저 작동 (ES11)	폴런저를 작동합니다.
(5)	이젝터 작동 (ES10)	이젝터를 작동합니다.
(6)	금형, 코어 타이 바 작동(ES6)	금형을 개방하고 코어 타이바를 배출합니다.
(7)	사전 선택된 작동 조작 패널에서 선택된 작동을 실행합니다. 실행(ES91)	

사이클 시작, 비상 정지

버튼을 누르면 기계 사이클이 시작합니다. 비상-정지는 작동하는 동안 위험한 상황에서부터 보호하기 위해 사용됩니다.

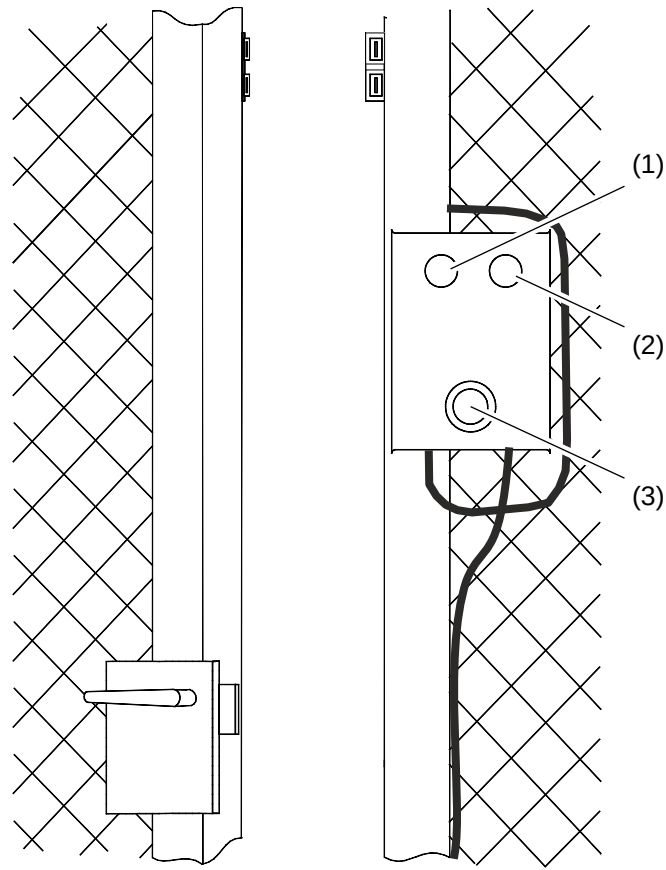


위치	이름	기능
(1)	양수-시작 버튼 (ES4/ES5)	기계 사이클 또는 기계의 작동을 시작합니다.
(2)	비상-정지(ES2)	지연 없이 기계 작동을 정지합니다.

4.8.3

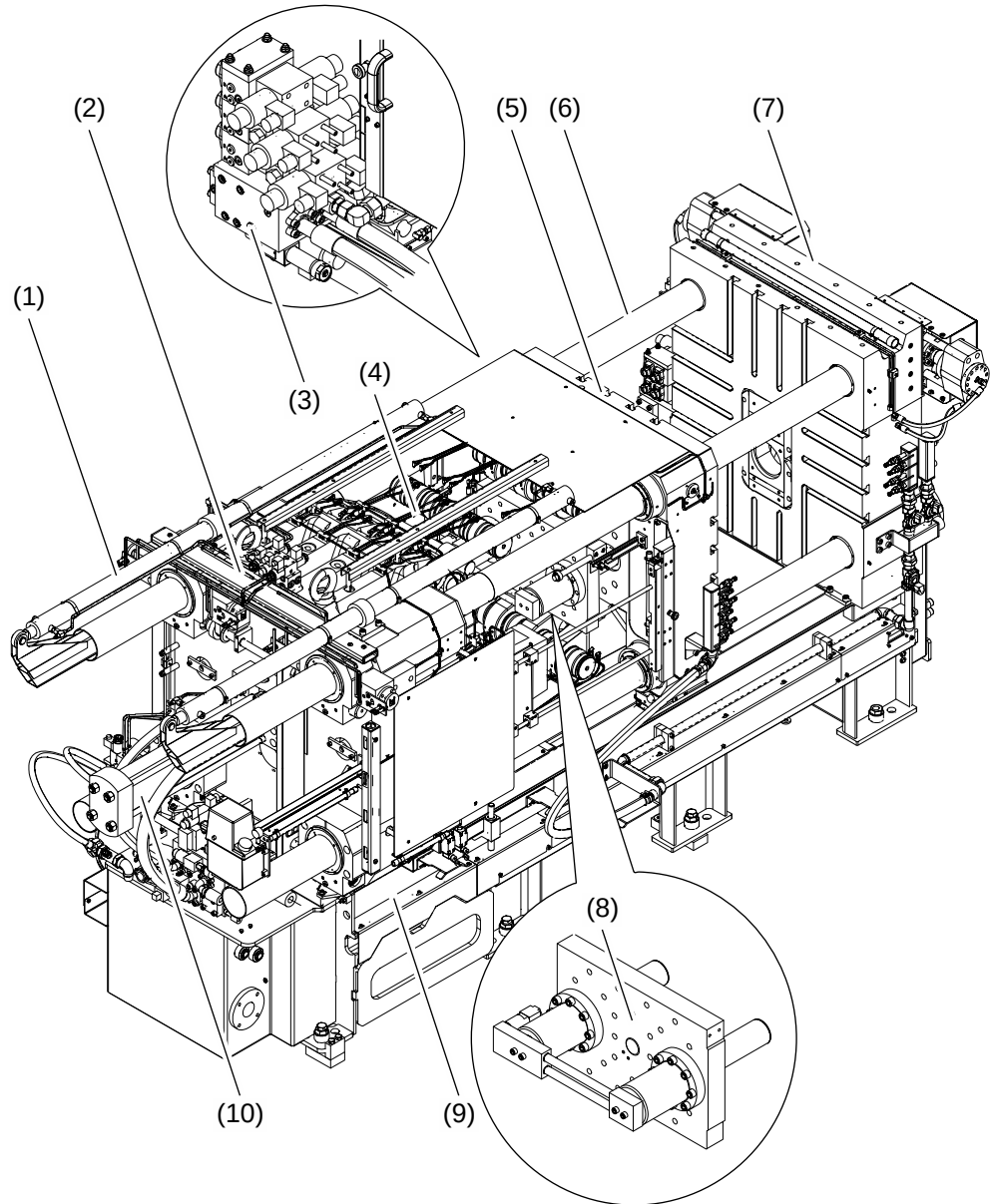
안전 펜스의 도어 잠금장치

조작 패널의 버튼을 이용하여 안전 펜스의 도어를 잠금 및 잠금 해제할 수 있습니다. 전원 공급이 없는 상태를 대비한 대체 작동장치가 있습니다.



위치	이름	기능
(1)	도어 개방	도어를 잠금해제합니다.
(2)	도어 잠금(청색)	버튼이 점등하는 경우: 도어를 잠급니다.
(3)	비상-정지	지연 없이 기계 작동을 정지합니다.

클로징 유닛은 금형을 달고 개방합니다.



- | | |
|------------------|------------------|
| (1) 타이바 풀링장치 | (6) 타이바 |
| (2) 실린더 플레이트 | (7) 고정식 클램핑 플레이트 |
| (3) 코어 풀링장치 | (8) 이젝터 |
| (4) 조인트 시스템 | (9) 기계 캐리어 |
| (5) 이동식 클램핑 플레이트 | (10) 클로징 실린더 |

클로징 유닛은 각 한 개의 실린더 플레이트 (2), 이동식 클램핑 플레이트 (5) 그리고 고정식 클램핑 플레이트 (7)를 갖춘 유압식 3-플레이트-구조입니다. 클램핑 플레이트에 금형이 고정됩니다.

클로징 유닛은 2 단계로 금형을 닫습니다:

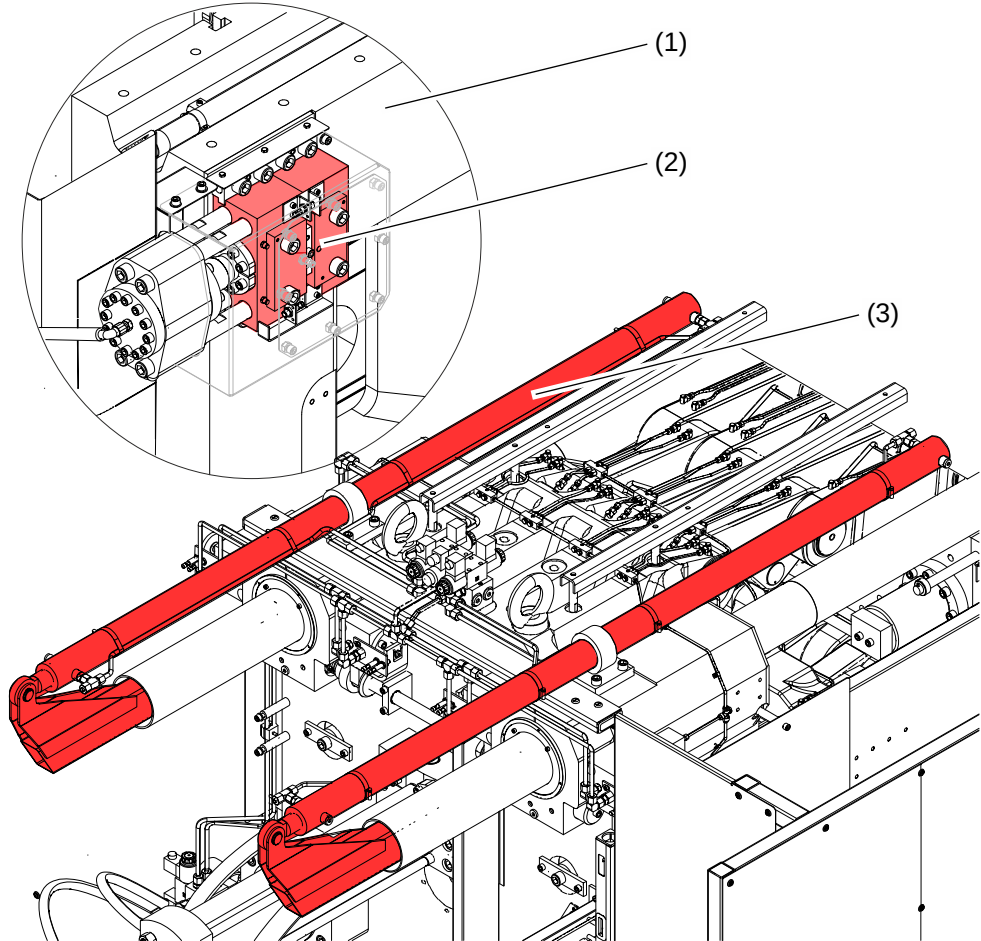
1. 클로징 실린더 (10)는 타이바 (6)로 인도되는, 이동식 클램핑 플레이트 (5)를 작동하고 금형을 닫습니다.
2. 조인트 시스템 (4)이 금형을 닫는 폐쇄력을 생성합니다.

클로징 유닛이 역순으로 금형을 개방합니다. 금형이 개방되어 있는 경우, 이젝터 (8)이 이동식 클램핑 플레이트 (5)의 금형 절반부로부터 주물을 밖으로 밀어냅니다.

4.9.1

타이바 풀링장치

금형 교체를 손쉽게 하기 위해 타이바 풀링장치를 이용하여 상부 타이바가 자동으로 삽입 및 배출됩니다.



- (1) 고정식 클램핑 플레이트
- (2) 분할된 너트
- (3) 타이바 풀링 실린더

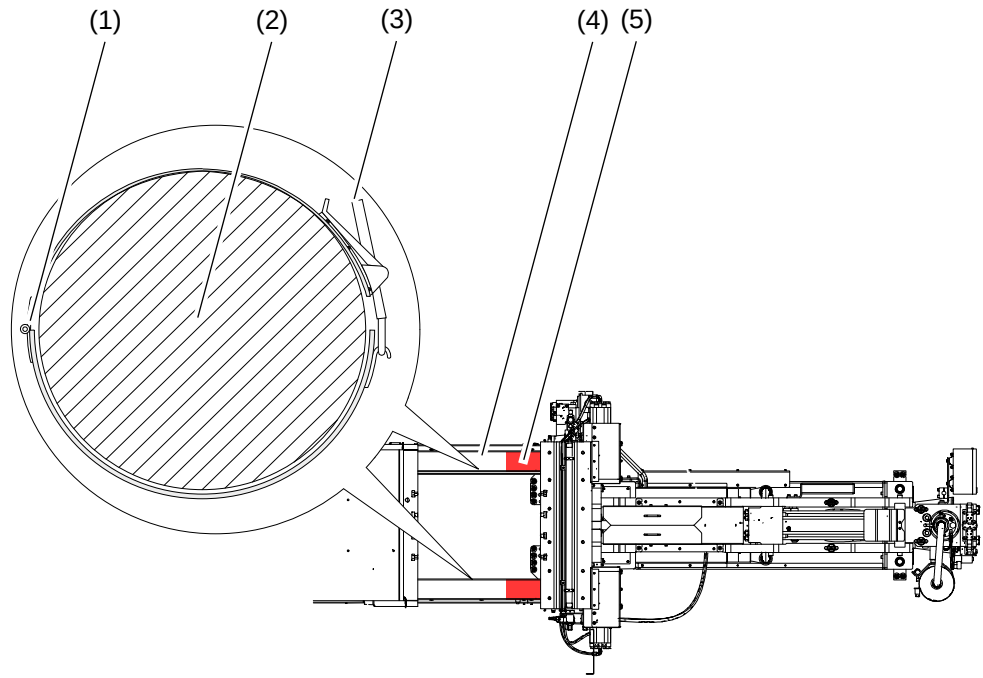
자동 타이바 풀링의 경우 분할된 너트 (2)가 고정식 클램핑 플레이트 (1)에서 개방되기 때문에 타이바가 분리됩니다. 타이바 풀링 실린더 (2)가 금형 영역으로부터 타이바를 완전히 당겨 분리합니다. 모든 작동이 전동식으로 잠겨집니다. 리미트 스위치는 최종 위치를 감시합니다.

4.9.2

타이바 보호장치

타이바 보호장치에는 다음과 같은 기능이 있습니다:

- 금형의 분리면 영역에서 금속 칩으로부터 보호
- 손상으로부터 보호
- 금형 가열 시 과도한 열로부터 보호

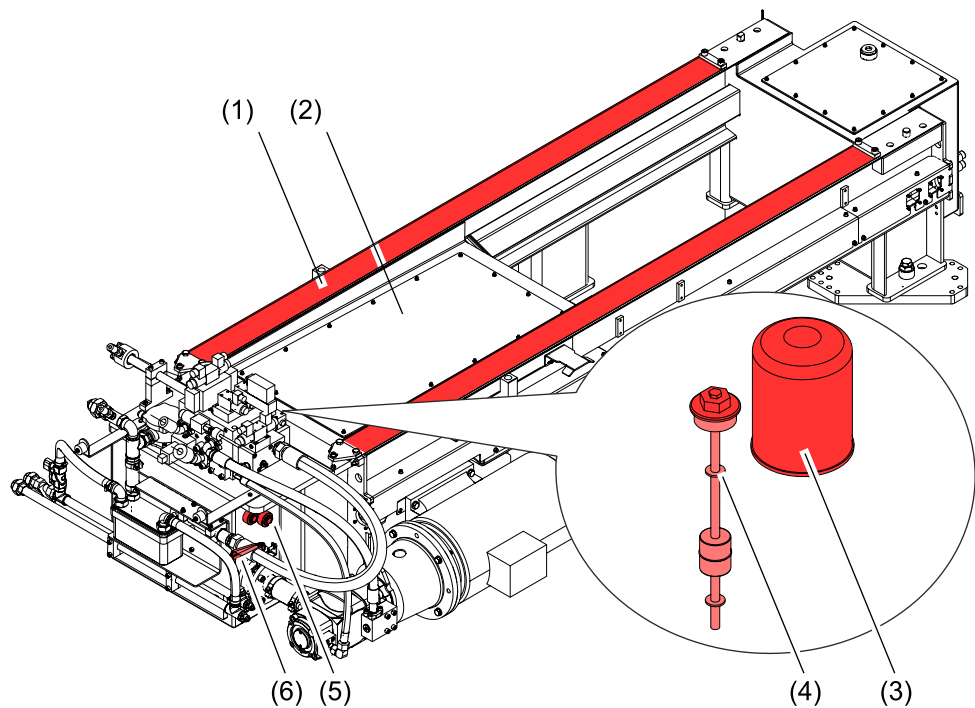


- | | |
|----------|-----------|
| (1) 힌지 | (4) 타이바 |
| (2) 타이바 | (5) 보호 영역 |
| (3) 잠금장치 | |

4.9.3

기계 캐리어

기계 캐리어는 클로징 유닛의 고정적인 부하를 분할합니다. 유압 탱크는 기계 캐리어에 내장되어 있습니다.



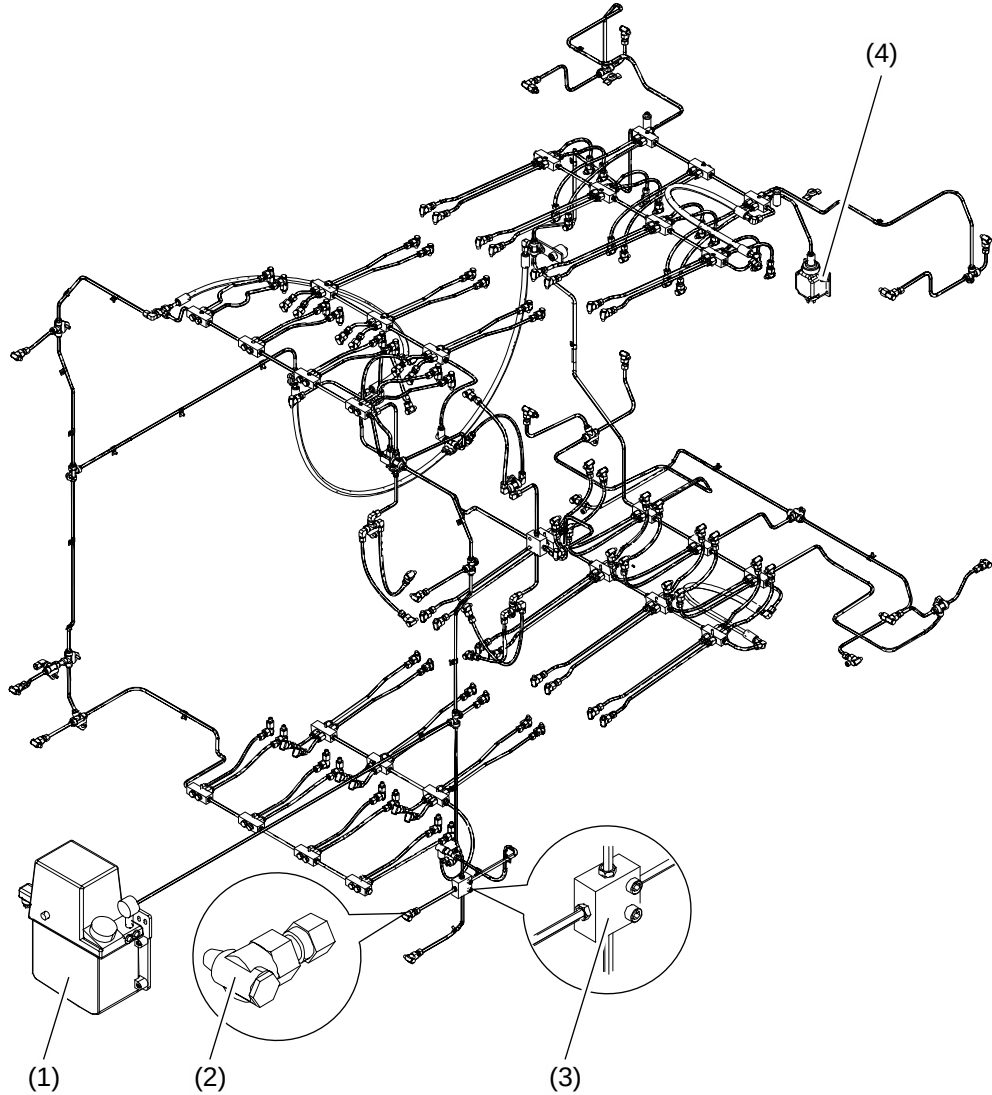
- | | |
|-------------|---------------------|
| (1) 슬라이드 레일 | (4) 온도 센서와 충진 레벨 센서 |
| (2) 유압 탱크 | (5) 오일 투시 게이지 |
| (3) 탱크 환기장치 | (6) 차단 밸브 |

고정식 클램핑 플레이트는 기계 캐리어와 고정되어 있습니다. 이동식 클램핑 플레이트는 슬라이드 레일 (1)에 있습니다. 유압 오일의 온도와 주입 레벨이 유압 탱크 (2)에서 감시됩니다. 이 밖에도 주입 레벨을 오일 투시 게이지 (5)에서 판독할 수 있습니다. 탱크 환기장치 (3)은 압력 보충을 담당합니다. 유압 탱크는 여러 가지 유압 라인을 이용하여 펌프와 연결되어 있습니다. 유압 탱크는 차단 밸브 (6)로 시스템과 분리됩니다. 차단 밸브 (6)는 리미트 스위치로 감시됩니다.

4.9.4

중앙 윤활 시스템

중앙 윤활 시스템은 모든 슬라이드 표면과 부시에 일정한 간격으로 윤활제를 공급합니다.



(1) 중앙 윤활 어셈블리

(2) 주입 유닛

(3) 십자형 부품

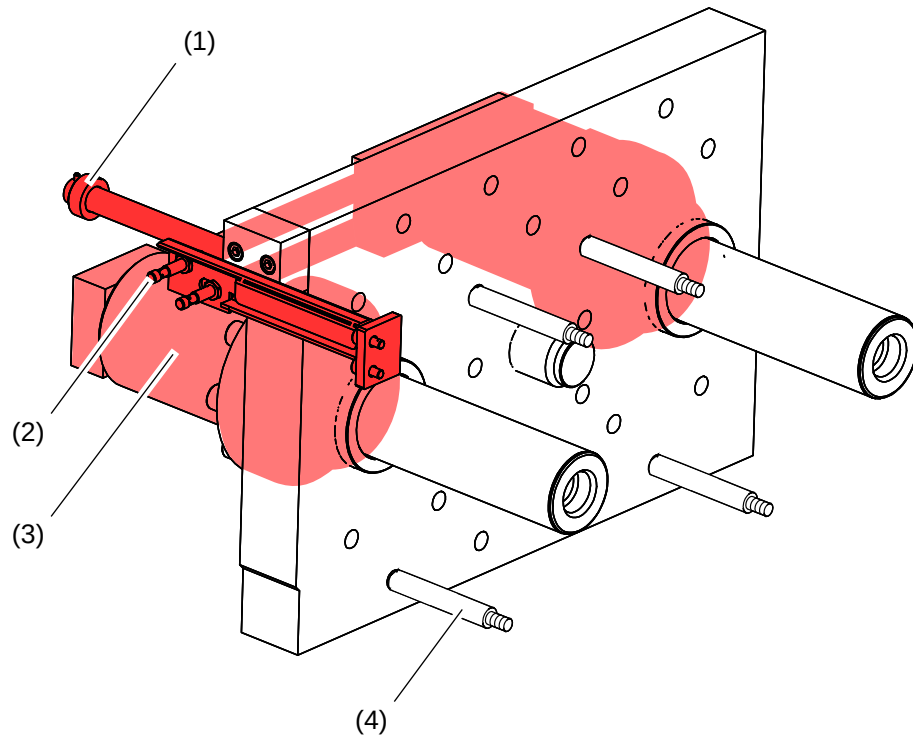
(4) 압력 스위치

중앙 윤활 시스템은 소비 윤활 설비입니다. 중앙 윤활 오일은 중앙 윤활 장치 (1)로부터 십자형 부품 (3)과 분배 스트립이 있는 파이프 시스템을 통해 정량 유닛 (2)으로 펌핑됩니다. 주입 유닛 (2)은 윤활제를 직접 윤활 위치로 공급합니다.

압력 스위치 (4)가 중앙 윤활 어셈블리 (1)의 기능을 감시합니다.

이젝터

이젝터는 이동식 클램핑 플레이트의 개방된 금형 절반으로부터 주물을 밖으로 밀어 냅니다.



(1) 캠

(2) 리미트 스위치

(3) 유압 실린더

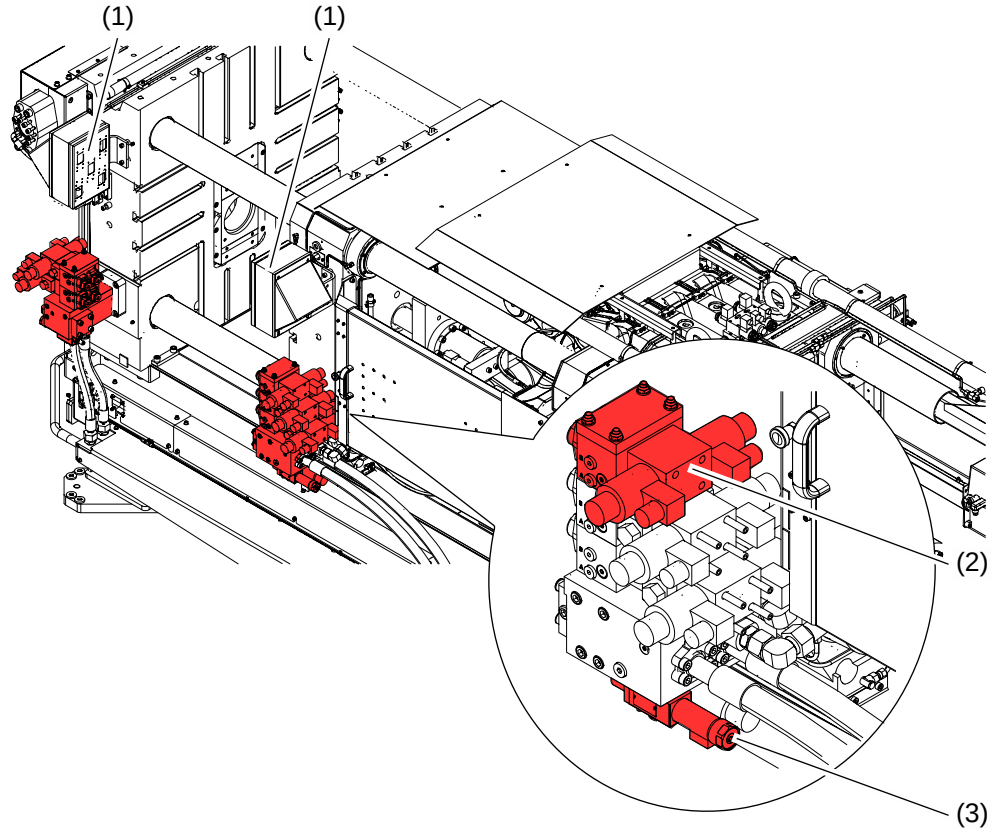
(4) 이젝터 로드

2개의 유압 실린더 (3)가 이젝터의 파워를 생성합니다. 이젝터 로드 (4)가 금형의 이젝터 핀 위로 움직임을 전달합니다. 리미트 스위치 (2)가 배출기의 최종 위치를 감시합니다.

4.9.6

코어 풀링장치

코어 풀링장치를 통해 금형의 코어 풀링장치가 이동합니다.



- (1) 소켓 박스
- (2) 코어 풀링장치
- (3) 중앙 압력 조절 밸브

코어 풀링장치는 기계의 작동 압력 이하의 압력으로 작동할 수 있습니다. 압력 조절 밸브 (3)가 클램핑 플레이트의 모든 코어 풀링장치 (2)용 압력을 제어합니다.

코어 풀링장치의 감시를 위해 소켓 박스 (1)에 연결되는 리미트 스위치를 사용합니다.

코어 풀링장치용 옵션

- 압력 조절 밸브: 작동 압력을 낮추기 위해 사용
- 체크 밸브: 코어 풀링장치를 올바르게 위치하는데 사용.
- 코어 풀링장치 릴리프: 유압 라인에서 압력을 경감하는데 사용.

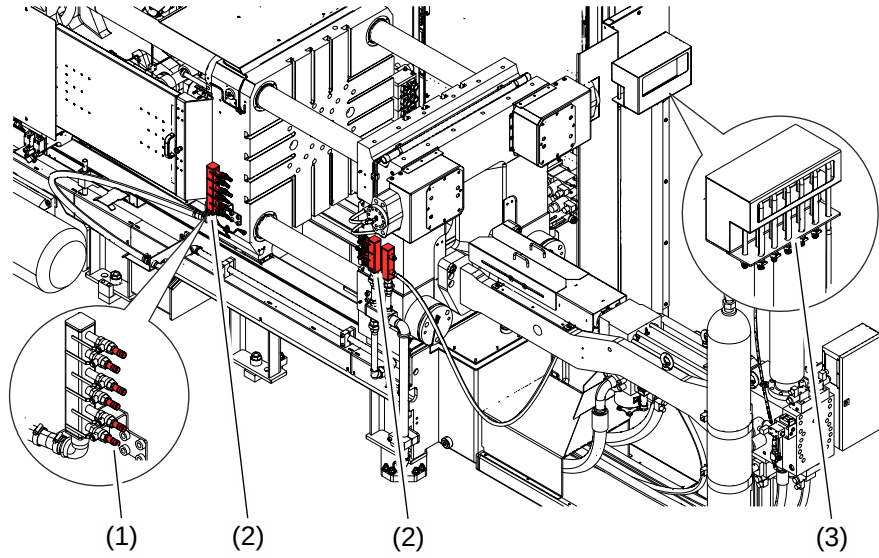
4.9.7

금형 및 사출 장치의 냉각

냉각장치가 금형과 사출 장치를 물로 냉각합니다.

냉각장치는 3개의 독립적인 냉각 시스템으로 분할되어 있는데, 각각 1개의 솔레노이드 밸브를 갖추고 있습니다:

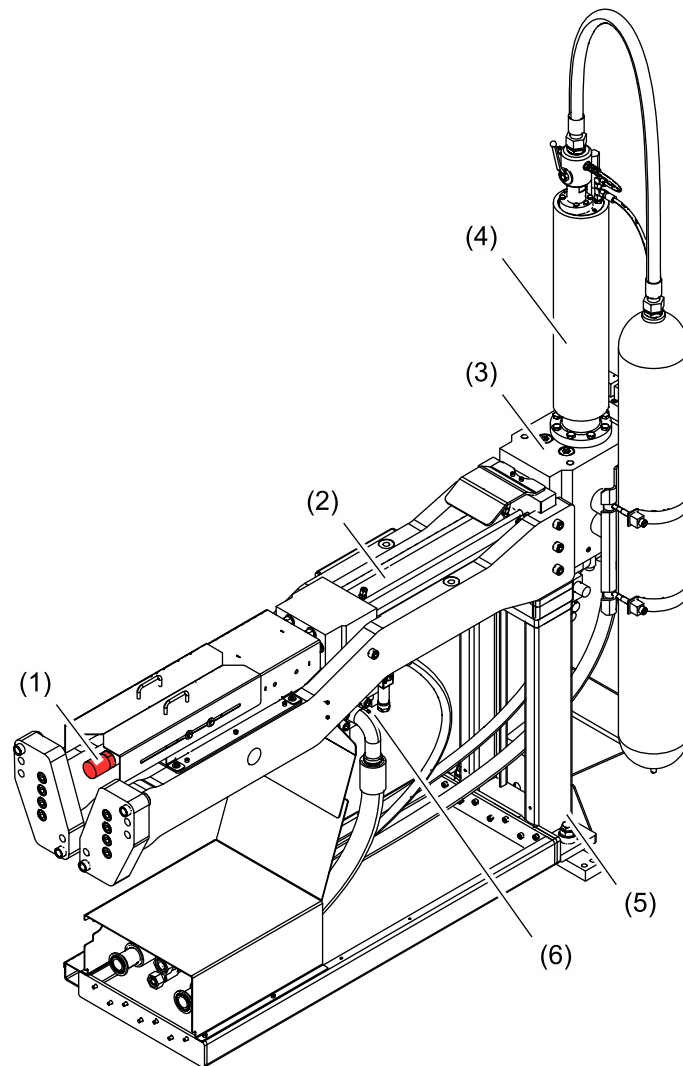
- 금형 냉각, 이동식 클램핑 플레이트
- 금형 냉각, 고정식 클램핑 플레이트
- 사출 장치 냉각



- (1) 급속 커플링
- (2) 냉각수 연결부
- (3) 물 수집기

각 냉각 시스템은 여러 개의 냉각 회로로 구성되어 있습니다. 클램핑 플레이트의 냉각수 연결부 (2)에는 급속 커플링 (1)이 설치되어 있습니다. 냉각 회로의 냉각 출력은 냉각수 연결부 (2)에 있는 차단 밸브로 조절합니다. 물 수집기 (3)에서는 냉각 회로를 통과하며 흐른 물이 수집되어 배수구로 인도됩니다.

사출 유닛은 플러저를 이용하여 용융된 금속을 샷 슬리브로부터 금형 안으로 압착합니다.



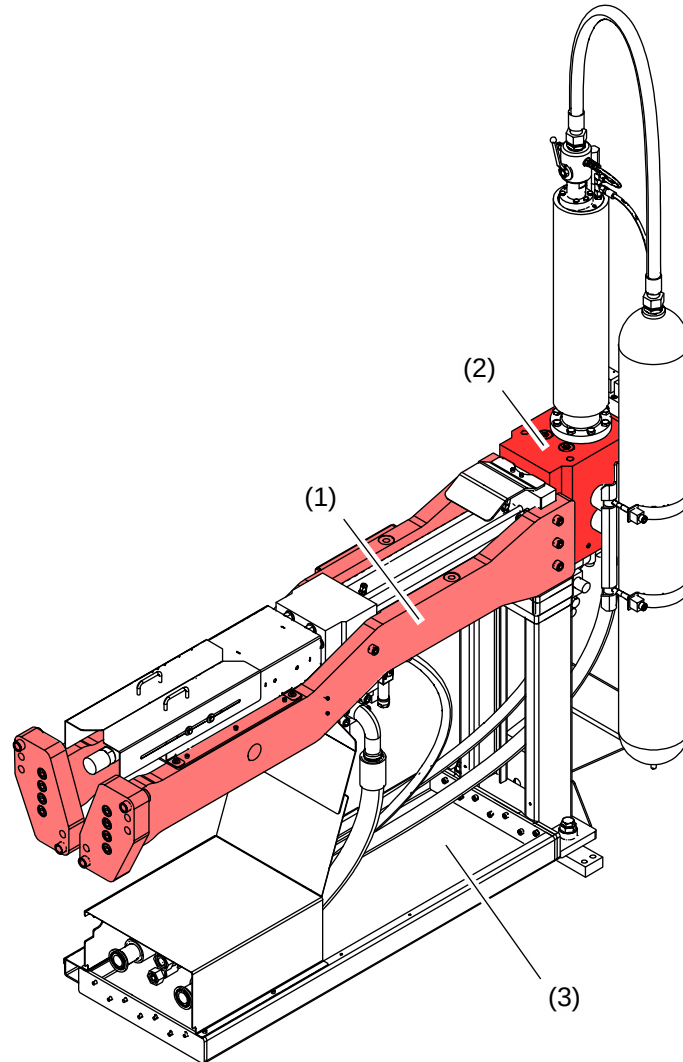
- | | |
|------------|-----------|
| (1) 플러저 | (4) 축압기 |
| (2) 사출 실린더 | (5) 수집통 |
| (3) 제어 블록 | (6) 밸브 블록 |

축압기 (4)에 저장된 압력이 사출 실린더 (2)을 통해 플러저 (1)를 작동합니다. 밸브 블록 (6)의 밸브는 사출 프로세스의 압력과 속도를 제어합니다. 주입 단계에서 플러저 (1)이 샷 슬리브로부터 금형 안으로 금속을 빠른 속도로 압착합니다.

4.10.1

연결 부품

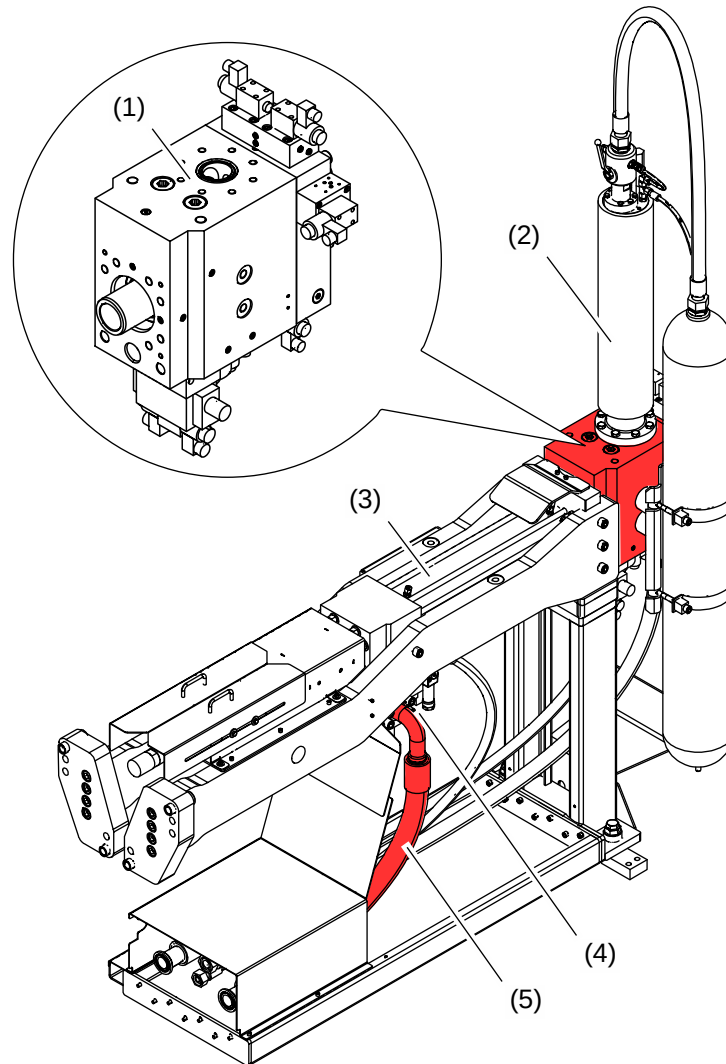
연결 부품은 사출 유닛을 클로징 유닛과 연결합니다.



- (1) 연결 부품
- (2) 제어 블록
- (3) 수집통

제어 블록 (2)이 연결 부품 (1)을 통해 사출력을 흡수합니다.

사출 실린더는 용융된 금속을 금형 안으로 압착하는 파워를 생성합니다. 밸브 블록의 밸브는 주입 단계에서 플런저의 속도 및 중압 단계에서 금속 압력을 제어합니다.



- (1) 제어 블록
- (2) 축압기
- (3) 사출 실린더

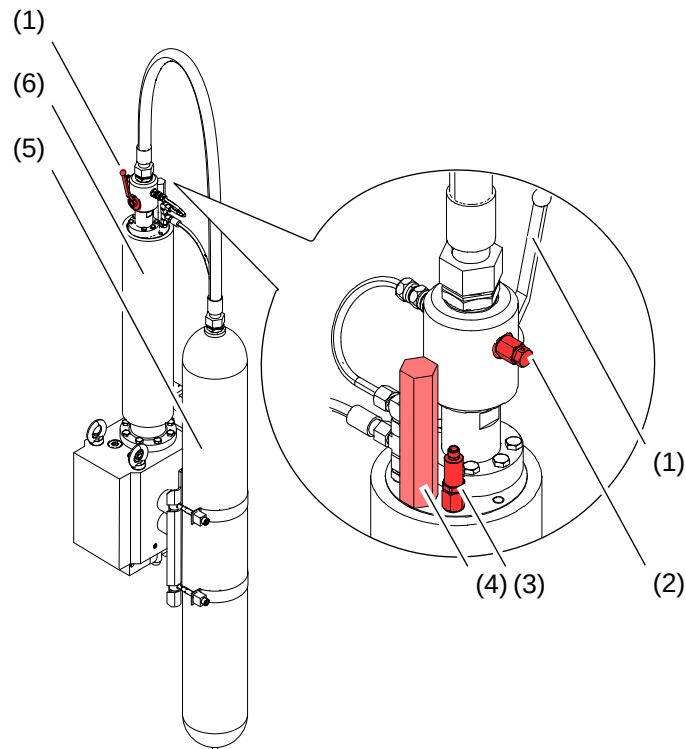
- (4) 밸브 블록
- (5) 유압 호스

제어 블록 (1)의 밸브가 사출 유닛을 제어합니다. 유압 용액이 피스톤 어큐물레이터 (2)으로부터 제어 블록 (1)을 통해 주조 실린더 (3)의 1차축으로 유도됩니다. 밸브 블록 (4)의 밸브는 사출 실린더 2차축의 배출되는 유량을 제어합니다. 유압 호스 (5)를 통해 유압 용액이 다시 유압 탱크로 이동합니다. 이를 통해 플런저의 속도와 중압의 압력이 제어됩니다.

4.10.3

축압기

축압기가 압력을 저장합니다. 저장된 압력이 주입 단계 동안 사출 실린더로 배출됩니다.

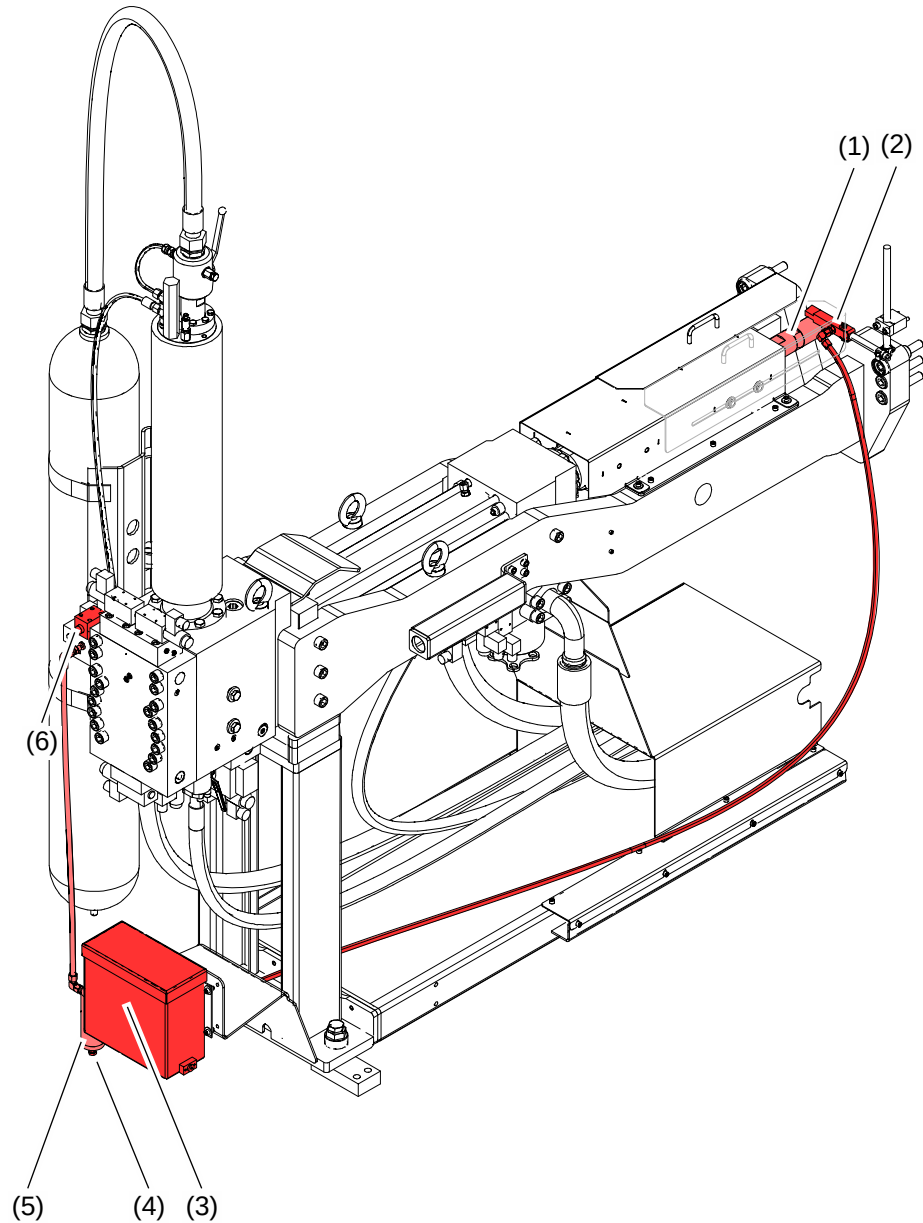


- | | |
|------------|---------------|
| (1) 차단 밸브 | (4) 최종 위치 스위칭 |
| (2) 파열 디스크 | (5) 질소 탱크 |
| (3) 압력 센서 | (6) 축압기 |

압력 어큐뮬레이터로 축압기 (6)가 사용되어 질소가 압축됩니다. 축압기가 로딩되었으면 최종 위치 스위칭 (4)가 작동됩니다. 압력 센서 (3)이 조작 패널에서 표시되는 질소 압력을 측정합니다.

축압기는 차단 밸브 (6)를 통해 질소 탱크 (5)와 연결되어 있습니다. 파열 디스크 (2)가 질소 시스템 내의 너무 높은 압력을 방지합니다.

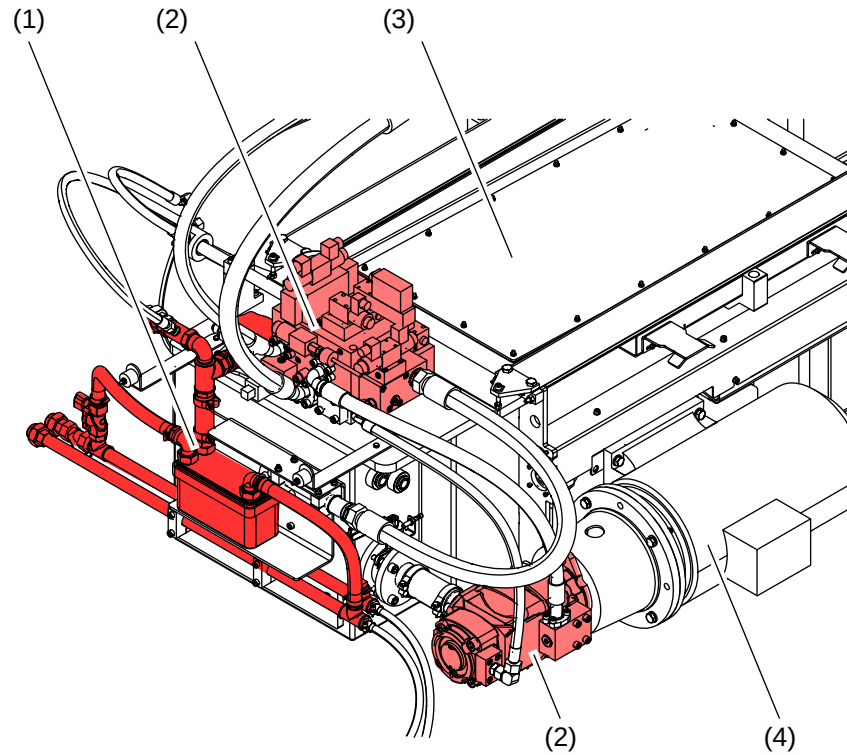
플런저 윤활 시스템은 플런저에 윤활제를 공급합니다.



- | | |
|-------------|--------------|
| (1) 플런저 | (4) 조정 나사 |
| (2) 윤활제 분배기 | (5) 윤활 펌프 |
| (3) 윤활제 용기 | (6) 솔레노이드 밸브 |

플런저 윤활 시스템은 손실 윤활 장치이며 전기 유압 방식으로 제어됩니다. 솔레노이드 밸브 (6)이 윤활 펌프 (5)를 제어합니다. 윤활 펌프 (5)가 윤활제를 윤활제 용기 (3)에서 윤활제 분배기 (2)으로 펌핑합니다.. 윤활제 분배기 (2)는 플런저 (1)에 보호를 위한 윤활막을 도포합니다. 윤활 행정의 수는 조작 패널에서 지정됩니다. 조정 나사 (4)는 윤활제의 정량을 조절합니다.

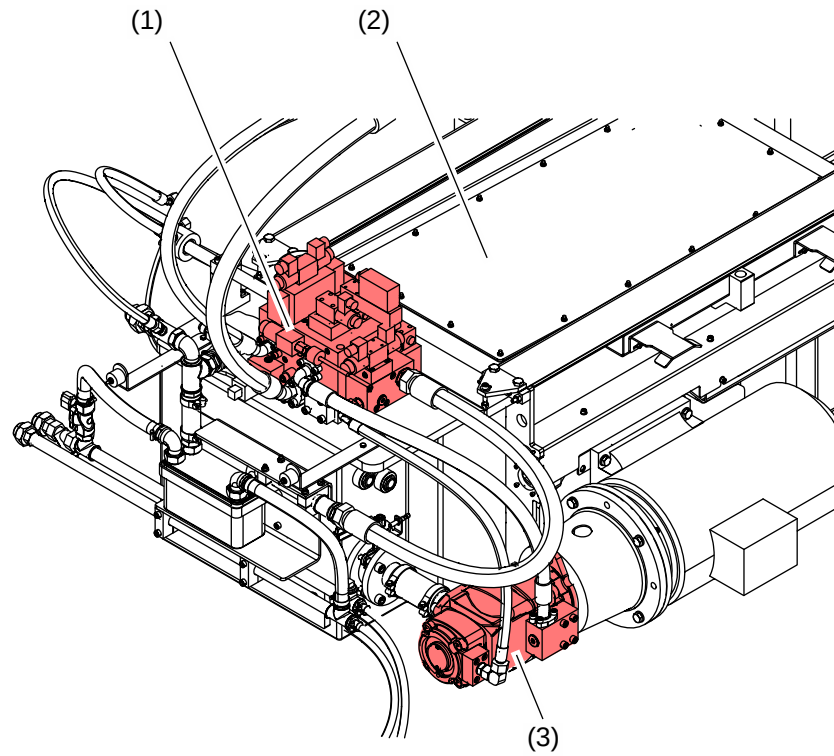
드라이브 그룹은 기계의 유압 시스템에 필요한 유압 용액을 공급합니다.



- (1) 유압 시스템의 냉각 회로 및
필터 회로
(2) 펌프 시스템

- (3) 유압 탱크
(4) 구동 모터

컨스턴트 펌프는 기계의 유압 시스템에서 압력을 생성합니다. 펌프 블록이 정량 펌프의 최대 작동 압력을 제한하고 기계의 유압장치를 제어합니다.



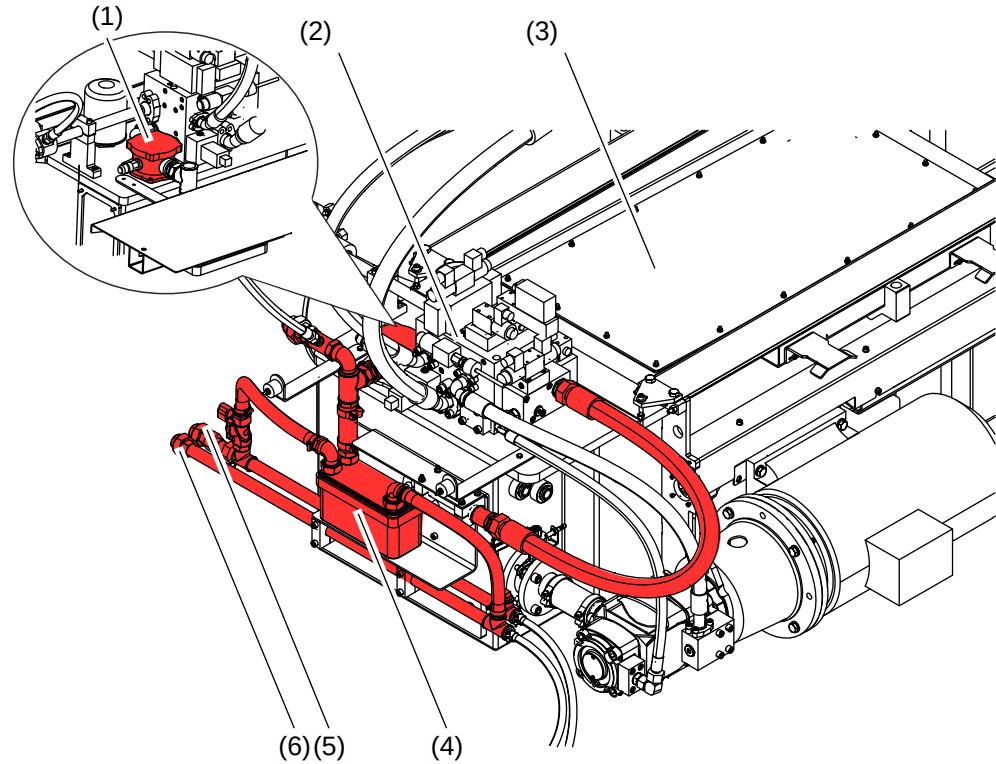
- (1) 펌프 블록
- (2) 유압 탱크
- (3) 정량 펌프

정량 펌프 (3)는 구동 모터에 의해 구동되고 유압 용액을 유압 탱크 (2)로부터 펌프 블록 (1)으로 공급합니다. 펌프 블록 (1)은 기계의 작동 압력을 제한하고 제어합니다.

4.11.2

유압 시스템의 냉각 회로 및 필터 회로

냉각 및 필터 회로에서는 유압 용액이 필터링되어 냉각됩니다.



- (1) 리턴 필터
- (2) 펌프 블록
- (3) 유압 탱크

- (4) 판 열교환기
- (5) 용수 인입
- (6) 용수 배출

유압 시스템에서 되돌아오는 유압 용액이 판 열교환기 (4)에서 물로 냉각됩니다. 유압 용액은 리턴 필터 (1)를 통해 정화되어 다시 유압 탱크 (3)로 보내집니다.

5.1

안전

5.1.1

원형 슬링

원형 슬링의 최대 하중 감소 및 균열

- ▶ 표시된 운송 중량에 따라 원형 슬링과 스톱퍼 유형을 선택합니다.
- ▶ EN 1492-2에 따른 원형 슬링을 사용합니다.
- ▶ 표시된 원형 슬링의 최대 경사각에 유의합니다.
- ▶ 날카로운 모서리에서는 모서리 보호장치를 사용합니다.
- ▶ 균일한 하중 분배에 유의합니다.

5.1.2

충돌 보호장치

차체의 부족한 안정성 때문에 운송 사고

- ▶ 최대 운송 중량 12.5 t까지 EN 12642 Code L에 따른 운송 차량을 사용합니다.
- ▶ 최대 운송 중량 25.5 t까지 EN 12642 Code XL에 따른 운송 차량을 사용합니다.
- ▶ 운송 중량 25.5 t부터는 특수 차량을 사용합니다.
- ▶ 위치에 맞도록 적재합니다.

5.1.3

고정 재료

고정 재료를 잘못 취급해서 발생하는 운송 사고

- ▶ 표시된 운송 중량에 따라 고정 재료를 선택합니다.
- ▶ EN 12195-2에 따른 고정 벨트를 사용합니다.
- ▶ EN 12195-3에 따른 고정 체인을 사용합니다.
- ▶ VDI 2700 "도로 차량에서 적재물 고정"에 따라 적재물을 고정합니다.
- ▶ 체인 텐서너를 균일하게 조입니다.
- ▶ 운송 시작 이전과 중간에 고정 체인의 장력을 점검합니다.

5.1.4

걸쇠

걸쇠를 잘못 선택하여 발생하는 운송 사고

- ▶ 표시된 운송 중량에 따라 걸쇠를 선택합니다.

5.1.5

운송 박스

운송 박스를 잘못 선정하여 발생한 운송 사고

- ▶ 포장 기호에 유의합니다.
- ▶ 포장 박스로 표시된 전체 중량에 유의합니다.
- ▶ 리프팅 공구는 표시된 곳에만 설치합니다.
- ▶ 지게차를 사용하는 경우: 포크를 바닥면과 평행으로 삽입합니다.

5.1.6

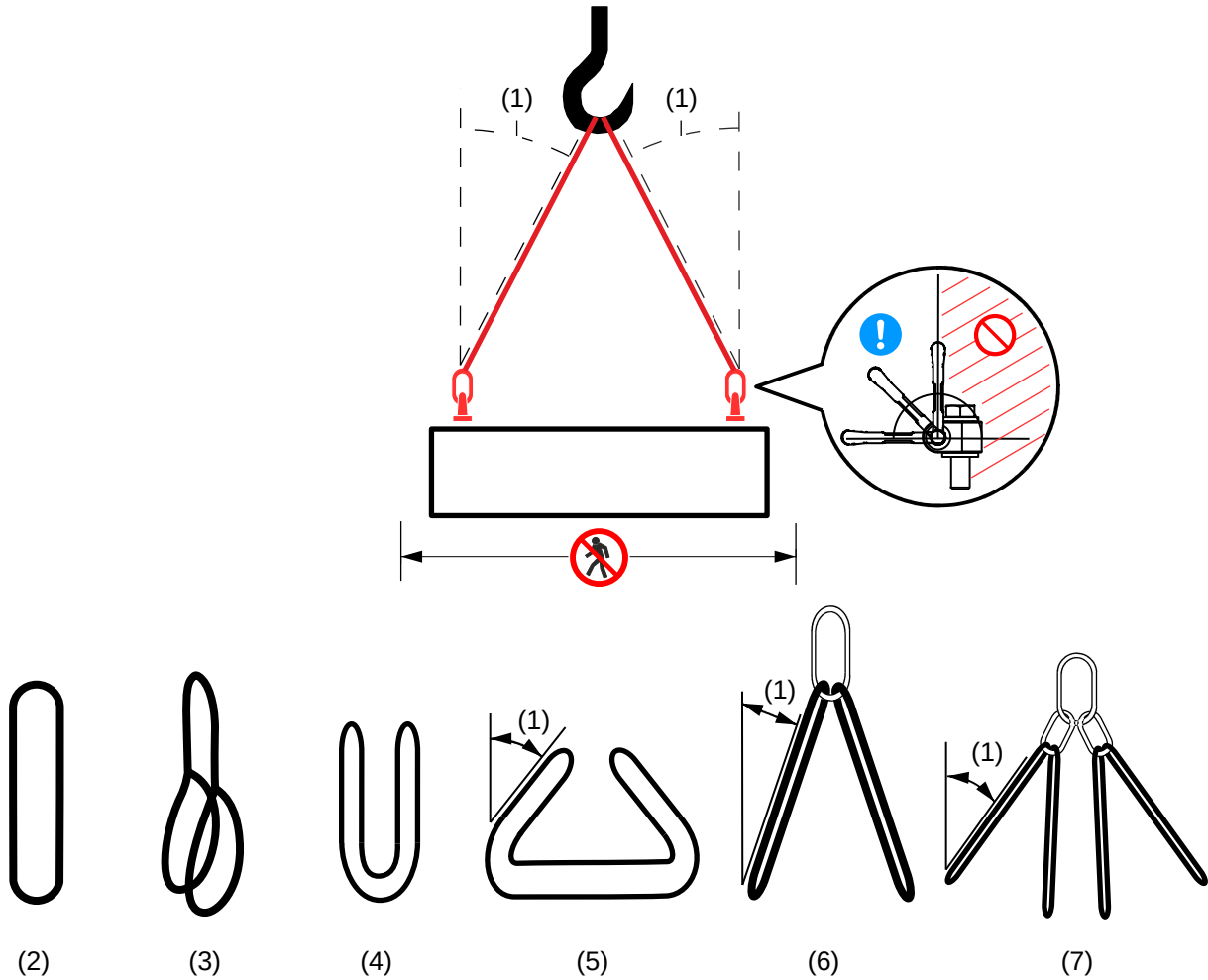
선박 운송

선박 운송 시 손상 위험 증가

- ▶ 운송 유닛을 플라스틱 비닐로 포장합니다.
- ▶ 가능한 한 HPE-표준에 따른 운송 상자로 운송 유닛을 운송합니다.
- ▶ 이것이 불가능한 경우에는 HPE-표준에 따른 운송 바닥에서 운송 유닛을 운송합니다.

5.2

원형 슬링의 스토퍼 계수



(1) 최대 스토퍼 앵글

위치 스토퍼 유형

(2) 다이렉트

(3) 초크형걸이

(4) 평행으로 누워 적재

(5) 누워 적재

(6) 2줄 원형 슬링

(7) 3- 및 4줄 원형 슬링

대칭형 부하용 스토퍼 계수

1

0.8

2

스토퍼 앵글 0° - 45°: 1.4

스토퍼 앵글 45° - 60°: 1

스토퍼 앵글 0° - 45°: 1.4

스토퍼 앵글 45° - 60°: 1

스토퍼 앵글 0° - 45°: 2.1

스토퍼 앵글 45° - 60°: 1.5

5.3

납품 점검

- ▶ 납품 증명서에 따라 납품이 완전한지 점검합니다.
- ▶ 없는 부품 및 운송 손상을 알립니다. 페이지 8 참조, 장 "연락처".

5.4

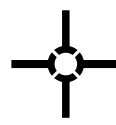
포장 기호



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

- (1) 상부
- (2) 습기로부터 보호합니다.
- (3) 무게중심
- (4) 파손주의
- (5) 이곳을 고정함

- ▶ 포장 기호에 유의합니다.

5.5

중간 보관

- ▶ 포장 기호에 유의합니다.
- ▶ 조립 시작 전까지 기계와 기계 부품을 원래 포장 상태로 보관합니다.
- ▶ 기계를 야외에 보관하지 않습니다.
- ▶ 기계를 악천후로부터 보호합니다.
- ▶ 온도 변화를 피합니다.

5.6

운송 재료(제조회사)

제조회사의 소재지로부터 고객에게 운송하는 경우에는 다음과 같은 운송 재료를 제조회사가 제공합니다:

- 볼트(아이 볼트, 화물 적재대, 운송 볼트 등)
- 원형 슬링(적재용에만 해당)
- 운송장치 및 운송 프레임(대여로 제공: 반환하지 않는 경우에는 금액이 청구됩니다.)

5.7

운송 재료(운송자)

다음 운송 재료를 운송자가 지참해야 합니다:

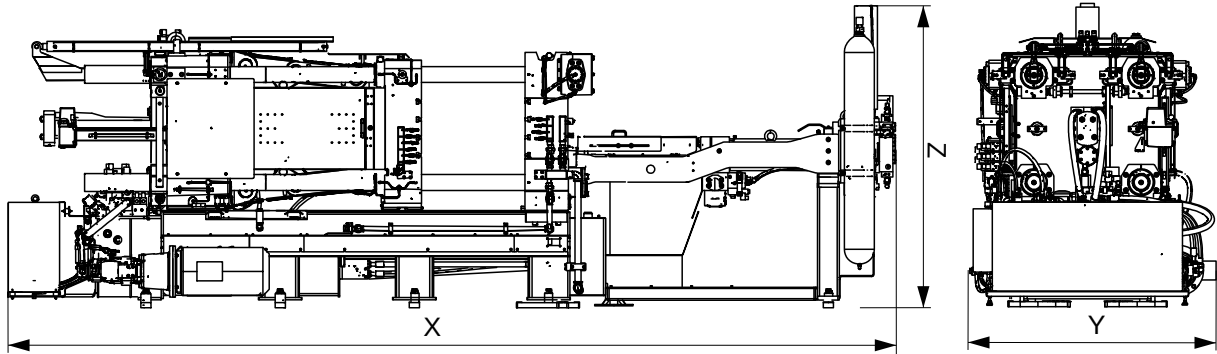
- 운송 차량
 - 고정 포인트의 충분한 부하 능력
 - 충돌 보호장치(요구사항 / 중량과 가속에 맞게 사용)
 - 청소를 마친 손상되지 않은 적재면
- 고정 재료(요구사항 / 중량과 가속에 맞게 사용)
- 깨끗하고 손상되지 않은 미끄럼 방지 매트(요구사항 / 중량과 가속에 맞게 사용)
- 깨끗하고 손상되지 않은 중하중용 매트(요구사항 / 중량과 가속에 맞게 사용)
- 덮개용 천막
 - 충분한 치수(운송 치수 참조)
 - 손상이 없는 제품 및 방수 기능

중요

올바른 운송 재료가 없으면 운송자는 현지에서 이를 구입해야 합니다. 올바른 운송 재료 없이는 운송이 허용되지 않습니다.

- ▶ 운송 시작 전에 올바른 운송 재료를 준비하여 가져오십시오.
- ▶ 운송 유닛과 운송 재료에 관한 정보는 본 문서의 내용을 준수하십시오.
- ▶ 현지에서 운송 재료를 주입할 때: 지불 확인

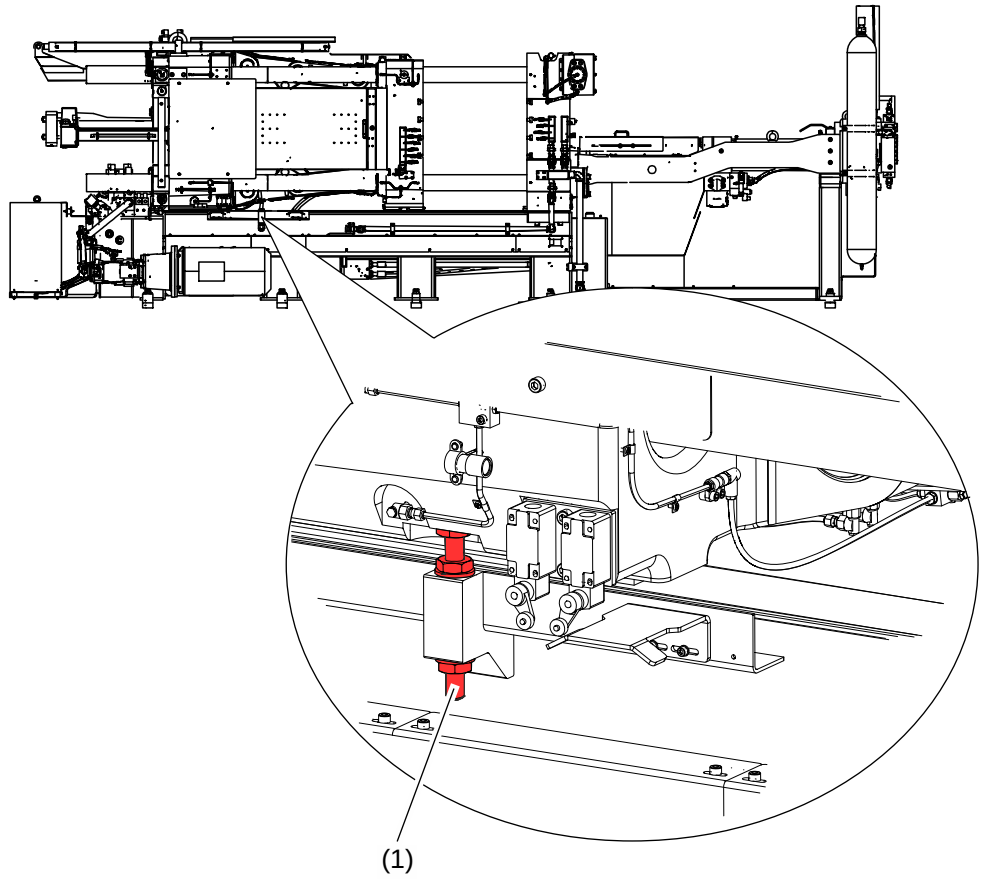
5.8 Transportmasse



설명	값 단위
X	7 950 mm
Y	2 050 mm
Z	3 000 mm
Gewicht	32 000 kg

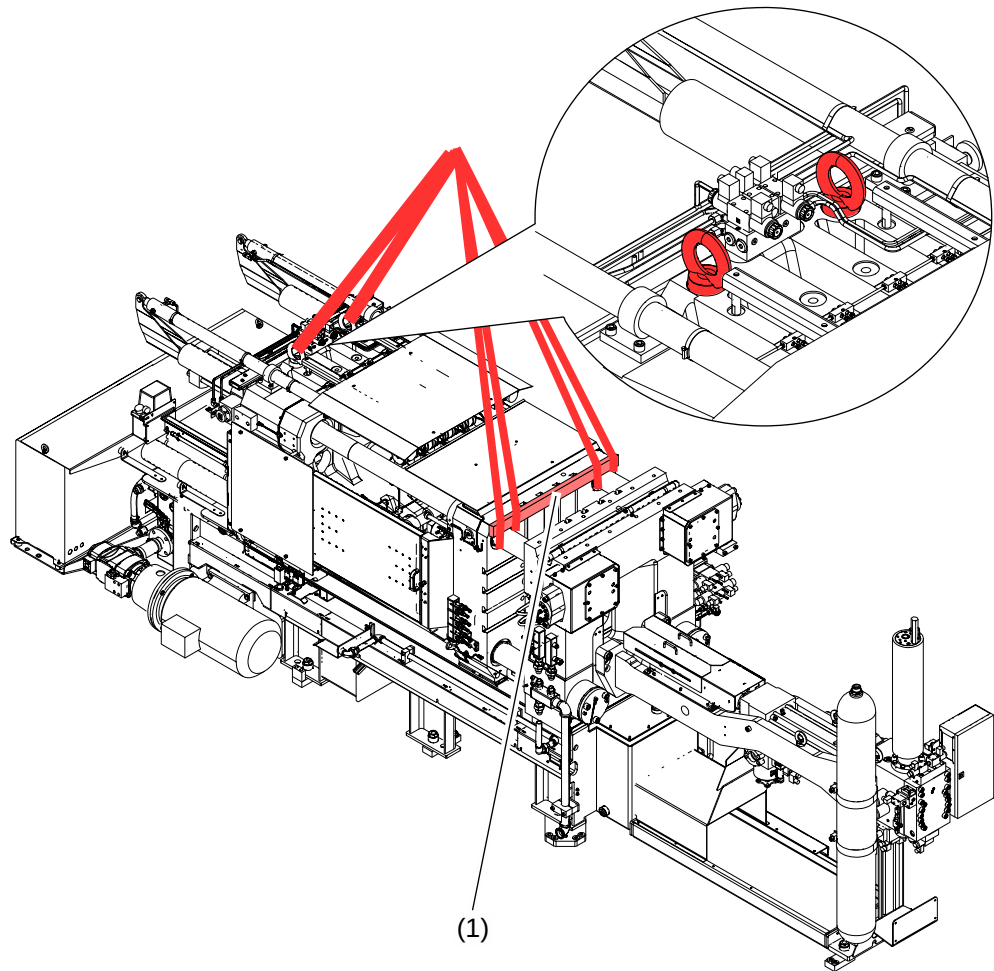
5.9 Hebezeug

설명	값 단위
Maximaler Anschlagwinkel	30 °
2 x Ringschraube M56	7 800 kg



(1) 운송 고정 장치

1. 유압 탱크 비움
2. 질소 압력을 압축 탱크로 배출합니다.
3. 운송용 고정장치 (1)를 조립하여 단단히 조이십시오.



(1) 모서리 보호 장치

**경고**

매달려 있는 화물

중상 또는 사망

- ▶ 적재량이 충분하고 문제가 없는 호이스트만 사용하십시오.
- ▶ 매달려 있는 화물 아래에 머물지 마십시오.
- ▶ 위험 영역에 아무도 없도록 하십시오.

주의

비스듬히 들어 올림

어셈블리 손상

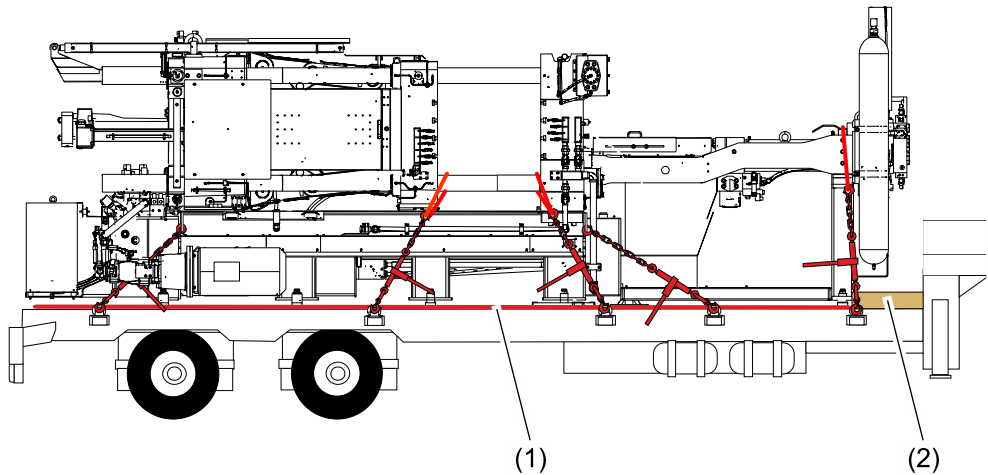
- ▶ 리프팅 공구 조정
- ▶ 기계를 수평으로 올림

1. 리프팅 공구를 지정된 스톱퍼 포인트에 걸어둠
2. 모서리 보호 장치 (1)를 설치합니다.
3. 클로징 유닛을 천천히 들어 올림

운송업체

설명	값 단위
9 x 체인 텐서너가 포함된 고정 체인	10 000 daN
고정 포인트당 부하능력	10 000 daN
10 x 중하중용 매트	300 x 500 mm
충돌 보호장치: 2 x 목재바, 차량에 맞게 조정됨	100 x 120 mm
2 x 덮개용 천막	6 x 10 m
2 x 래치가 포함된 고정 벨트	2 500 daN
8 x 래치가 포함된 고정 벨트	1 000 daN
기계 보호 / 체인 받침용 고무 매트	5 x 150 x 750 mm
로프	

기계 고정



- (1) 중하중용 매트
(2) 충돌 보호장치

⚠ 경고

운송 화물의 미끄러짐
압착에 의한 사망

- ▶ 충분한 치수와 손상이 없는 고정 재료를 사용합니다.
- ▶ 고정 재료를 운송 차량의 고정 포인트에만 고정합니다.
- ▶ 충분한 중하중용 매트를 사용하여 적재물과 적재면의 접촉이 없도록 합니다.
- ▶ 깨끗하고 손상이 없는 중하중용 매트만을 사용합니다.
- ▶ 운송 시작 이전과 중간에 고정 상태를 점검합니다.

1. 중하중용 매트를 운송 차량의 적재면 위에 펼쳐놓습니다.
2. 운송 화물을 운송 차량에 세웁니다.
3. 운송 화물을 운송 재료로 고정합니다.
4. 운송 화물을 덮개용 천막으로 덮습니다.

6.1 안전

6.1.1 작업자의 자격

비전문적인 작업을 통해 작업자의 부상 및 기계 부품의 손상이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 조립 및 초기 시동은 반드시 Bühler 사의 서비스 작업자가 실시하도록 합니다.

6.1.2 설치 장소

설치 장소를 준비할 때 최대한 안전을 보장하기 위해 다음 사항에 유의해야 합니다:

- ▶ 대피로에 장애물이 없어야 함.
- ▶ 해당 지역 규정에 따른 안전 간격 유지.
- ▶ 주변기기, 팔레트 등을 위한 충분한 공간 준비.
- ▶ 금형 교체, 타이바 풀링, 정비 및 유지관리용 접근성 보장.
- ▶ 금형 교체, 정비 및 유지 관리를 하기에 충분한 최대 하중을 가진 리프팅 도구가 설치되어 있습니다.
- ▶ 사출 설비 작업장에 충분한 조명 및 환기.
- ▶ 기초 도면에 맞는 유압 용액용 수집 용기 준비.
- ▶ 금형의 분사를 통해 생성되는 가스 및 스팀 흡입. 규정에 맞는 흡입장치 설치.

6.1.3 부식 위험

잘못된 냉각수 때문에 기계 부품의 부식이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 황산염-, 질산 칼륨- 및 염화물 함량이 낮은 냉각수만을 사용합니다. 페이지 19 참조, 장 "냉각수".
- ▶ 냉각수의 품질이 불충분한 경우 물 정화 설비를 사용합니다.

6.2 설치 위치 준비

- ▶ 점검 목록에 따라 조립을 준비합니다. 페이지 135 참조, 장 "점검 목록: 조립 준비".

6.2.1 기초 도면의 기호

기호	설명
	전기 연결부
H ₂ O	물 연결부
kN	바닥 하중
	영점

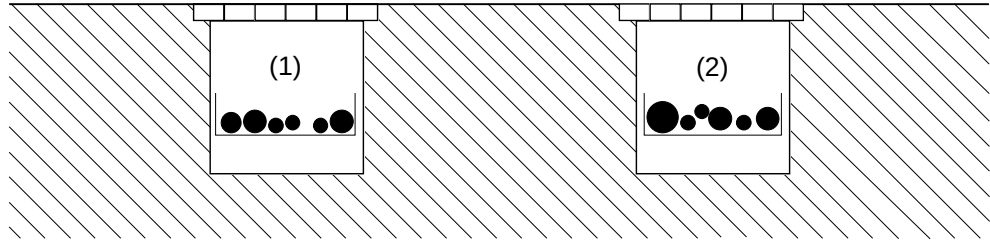
6.2.2

기초 준비

1. 배근도에 따라 기초를 준비합니다.
2. 콘크리트 제조회사가 표시한 건조 시간에 유의합니다.
3. 기초 도면에 따라 전원 및 용수 연결을 준비합니다.

6.2.3

케이블 덕트 준비



- (1) 주변기기의 제어 케이블
(2) 에너지 공급용 연결 케이블

1. 케이블 덕트의 치수가 충분하도록 설치합니다.
2. 주변 기기의 제어 케이블 (1)과 에너지 공급용 연결 케이블 (2)을 별도의 케이블 덕트에 배선합니다.

6.3

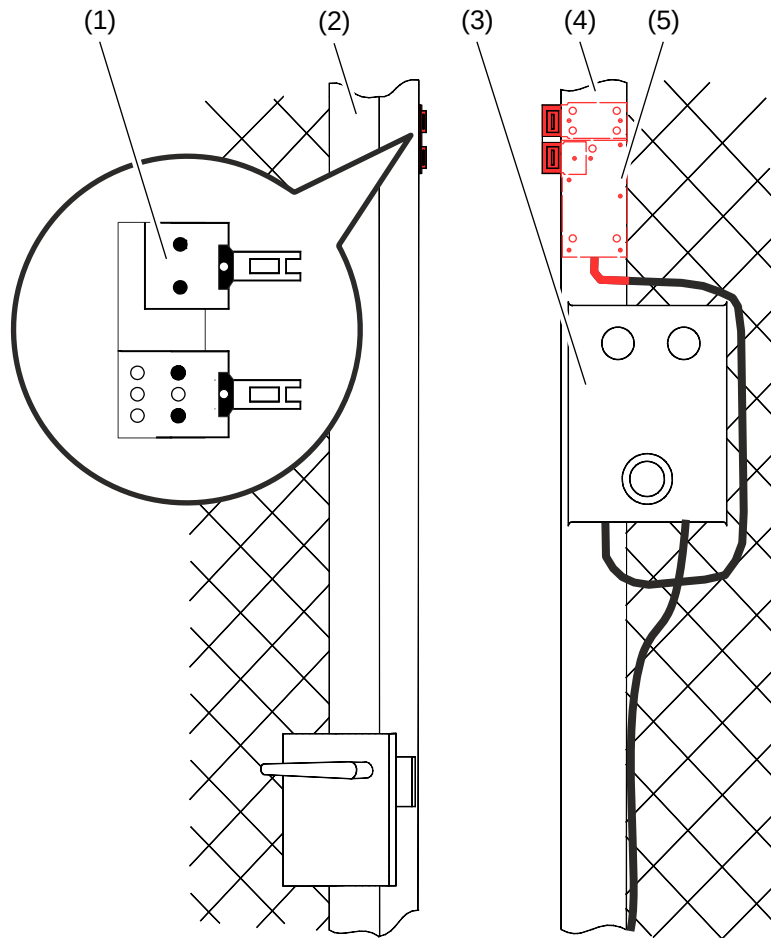
안전 펜스 설치

6.3.1

안전 펜스 선택

1. 해당 지역 규정과 법률에 상응하는 안전 펜스를 선택합니다. 유의사항:
 - ▶ 외부로부터 위험 영역으로의 접근을 방지하는 안전 펜스를 선택합니다.
 - ▶ 안전 펜스의 상부 또는 하부에 접근하는 것이 불가능한 펜스 높이를 선택합니다.
 - ▶ 관통되지 않는 펜스 그릴을 선택합니다.
2. 출입해야만 하는 위험 영역용의 도어를 설치합니다.

안전 펜스의 모든 도어가 제어를 통해 잠겨 있는 안전 스위치로 보호되어 있어야 합니다.



- (1) 도어 키
- (2) 도어
- (3) 조작 패널

- (4) 도어 기둥
- (5) 안전 스위치

1. 도어 키 (1)를 도어 (2)에 조립합니다.
2. 안전 스위치 (5)의 헤드를 도어 키 (1)용 오프닝이 안전 펜스의 내부면에 있도록 조립합니다. 이때 일회용 나사를 사용합니다.
→ 도어 (2)가 닫히는 경우, 안전 스위치 (5)가 작동됩니다.
3. 조작 패널 (3)을 안전 펜스 외부면의 도어 근처에 설치합니다.
4. 배선 도면에 따라 배선을 실행
 - ▶ 안전 스위치 (5)를 조작 패널 (3)에 연결
 - ▶ 조작반에 조작 패널 (3)을 연결

7.1 안전

7.1.1 작업자의 자격

비전문적인 작업을 통해 작업자의 부상 및 기계 부품의 손상이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 조립 및 초기 시동은 반드시 Bühler 사의 서비스 작업자가 실시하도록 합니다.

7.1.2 질소

불순한 질소를 사용하면 폭발이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 순수 등급 ≥ 4.5 , $N_2 = 99,99\%$ 의 질소만을 가스 주입용으로 사용합니다.

7.2 초기 시동 준비

- ▶ 점검 목록에 따라 초기 시동을 준비합니다. 페이지 136 참조, 장 "점검 목록: 초기 시동 준비".

7.3 안전장치 점검

번호	제어	✓
1	기계의 각 비상-정지-버튼이 안전과 관련된 모든 드라이브를 정지합니다.	
2	비상-정지-버튼의 잠금해제 이후 기계가 자동으로 시작되지 않습니다. 기계는 재시동 되어야 합니다.	
3	주조기로부터 신호가 있는 경우에만 안전 펜스 도어의 개방이 가능합니다. 도어를 닫을 때 주조기가 자동으로 시작되지 않습니다.	
4	안전 펜스의 도어가 열린 경우 사출기가 셋업 모드에 있습니다.	
5	코어 풀링장치 및 조작자가 부상을 당할 수 있는 다른 이동식 금형 부품은 운영자에 의해 보호되어 있습니다.	
6	모든 안전장치, 보호 커버 및 피복요소가 온전하고 효율적입니다.	
7	모든 조작 요소 및 경고 시스템이 작동합니다.	

중요

전원 연결을 위한 케이블은 주조기의 공급 범위에 포함되지 않습니다.
 ▶ 케이블을 준비합니다.

1. 전원을 연결합니다.
 - ▶ 해당 지역 규정과 법률에 유의합니다.
 - ▶ 접지를 연결합니다.

주의

불충분한 물 품질

부식

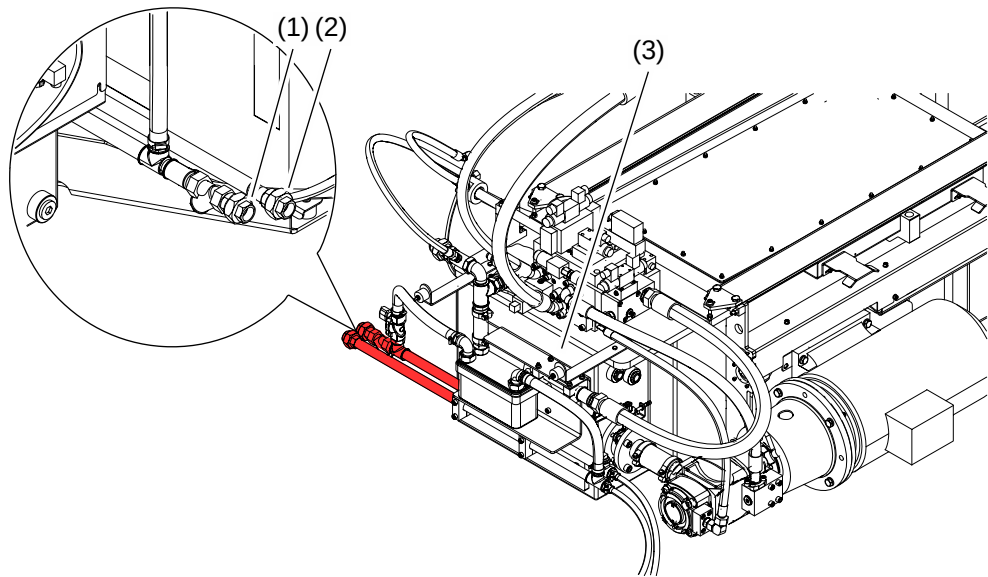
- ▶ 물 정화 장치를 냉각 시스템에 설치
- ▶ 다른 제조회사의 냉각수 시스템의 경우: 중앙 필터 설치

중요

용수 인입 연결용 호스는 주조기의 공급 범위에 포함되지 않습니다.
 ▶ 호스를 준비합니다.

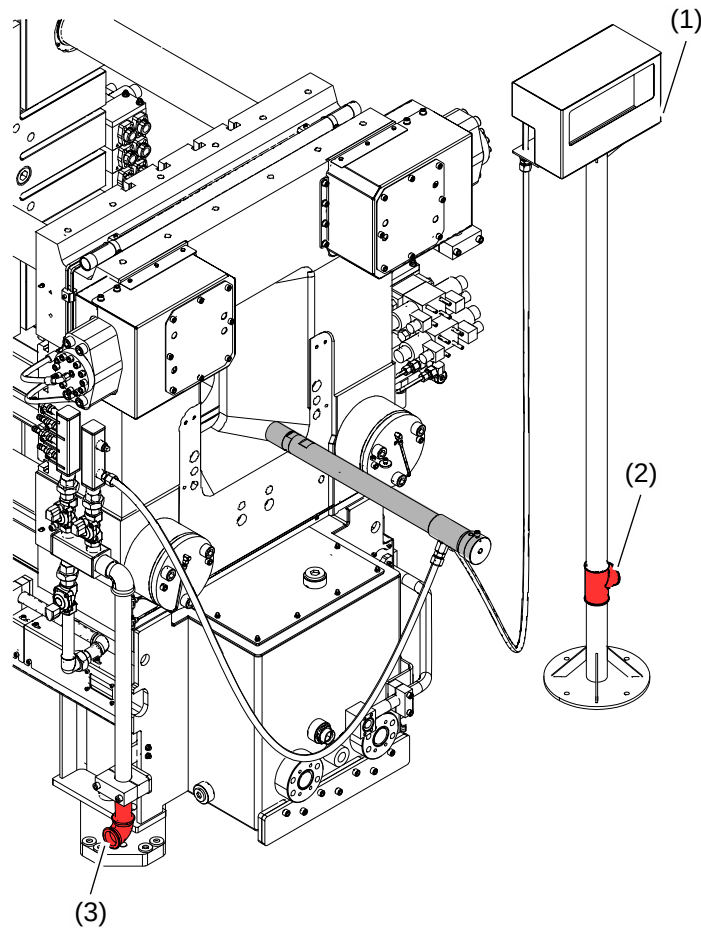
7.5.1

유압 시스템의 냉각 회로 연결



- (1) 용수 인입
- (2) 용수 배출
- (3) 드라이브 그룹

1. 용수 인입 (1) R 1" 및 용수 배출 장치 (2) R 1"을 드라이브 그룹 (1)에 연결합니다.
2. 용수 인입 장치에 차단 밸브를 설치합니다.

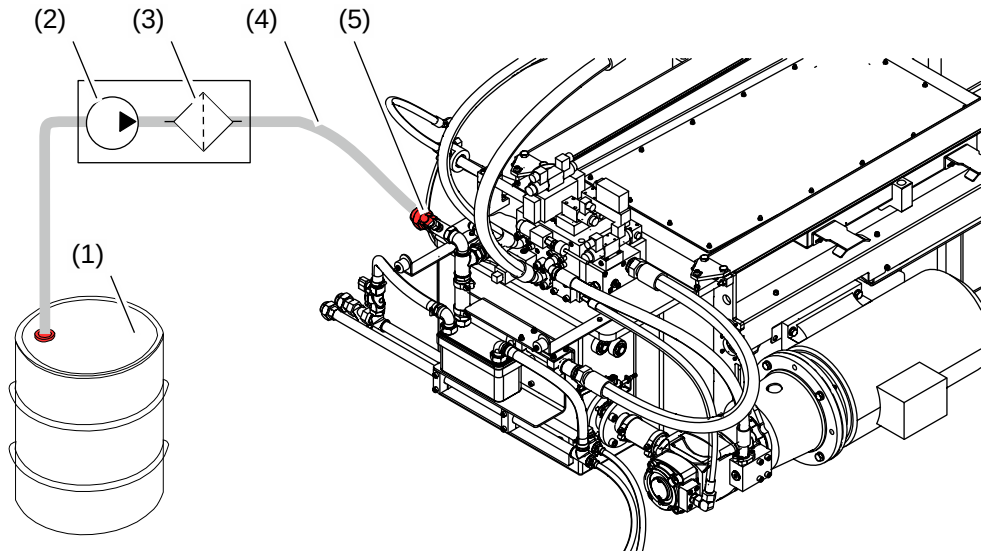


- (1) 물 수집기
- (2) 용수 배출
- (3) 용수 인입

1. 용수 인입 (1) R 1" 및 용수 배출 장치 (2) R 1"을 물 수집기 (1)에 연결합니다.
2. 용수 인입 장치에 차단 밸브를 설치합니다.

7.6

유압 용액 주입



- (1) 유압 용액이 담긴 용기
- (2) 외부 펌프
- (3) 외부 필터
- (4) 주입 호스
- (5) 주입대

주의

오염된 유압 용액
유압 구성 요소의 손상 오작동
▶ 유압 용액을 주입대로만 주입합니다.

1. 주입 호스 (4)를 주입대 (5)에 연결하고 외부 펌프 (2)와 결합합니다.
2. 유압 용액이 담긴 용기 (1)를 연결하고 주입 레벨이 상부 오일 투시 게이지의 중앙에 도달할 때까지 유압 용액을 탱크 안으로 펌핑합니다.
3. 기계를 스위치 ON 합니다.
4. 셋업 모드에서 유압 실린더를 여러 번 작동합니다.
 - ▶ 금형을 닫은 후 개방합니다.
 - ▶ 플런저를 앞과 뒤로 이동합니다.
 - ▶ 이젝터를 앞과 뒤로 이동합니다.
 - 유압 시스템에 유압 용액이 주입됩니다.
5. 주입 레벨이 상부 오일 투시 게이지의 중앙에 도달할 때까지 유압 용액을 탱크에 펌핑합니다.

7.7

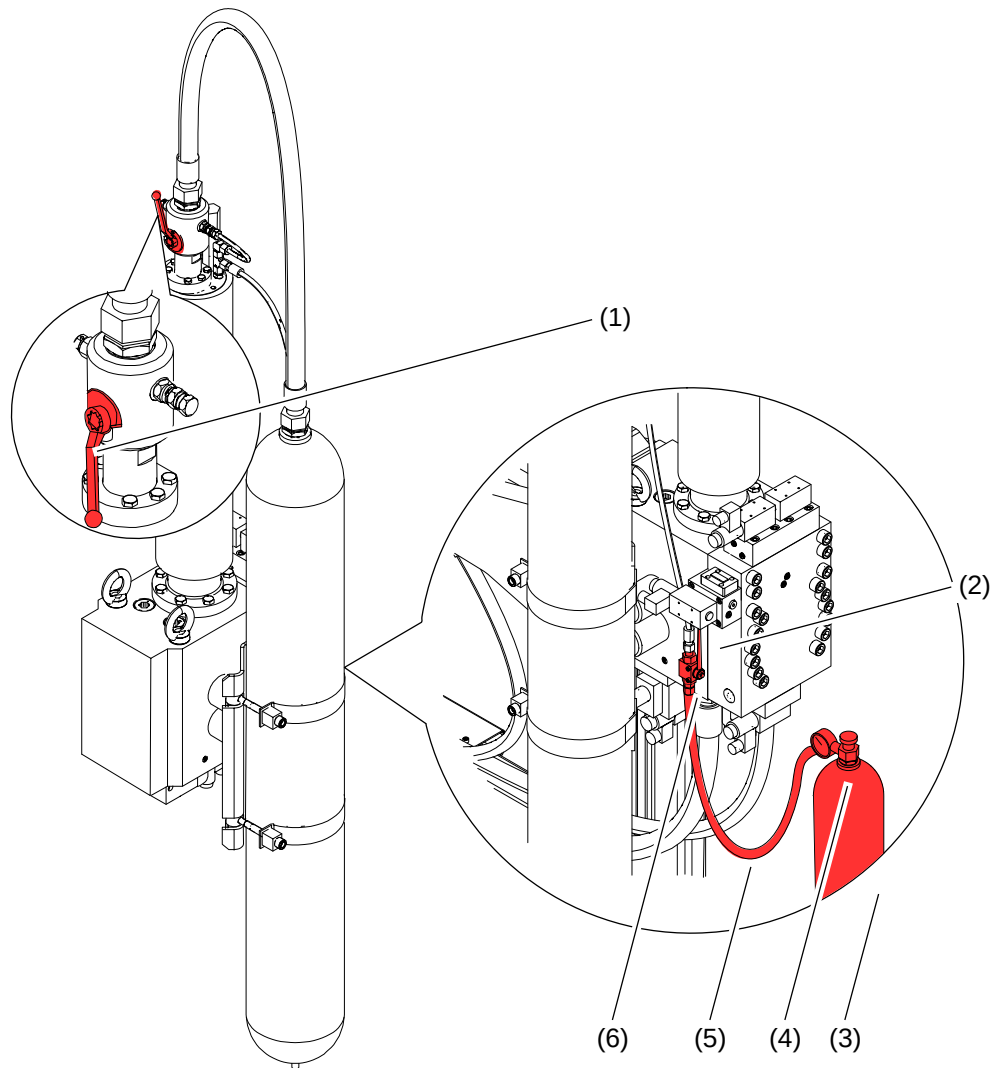
질소 압력 설정

7.7.1

축압기에 질소 주입

축압기에 질소의 주입은 다음과 같은 작업 단계를 필요로 합니다:

1. 주입 준비
2. 질소 탱크 연결
3. 축압기에 주입
4. 질소 탱크 교환
5. 질소 보충
6. 주입 과정 종료



- (1) 차단 밸브, 5-FH2AV
- (2) 차단 밸브, 5-FH1AV
- (3) 질소 탱크

- (4) 압력계
- (5) 주입 호스
- (6) 주입구, N₂Acc

전제조건:

- 기계가 기본 위치와 설치 위치에 있습니다.

⚠ 위험

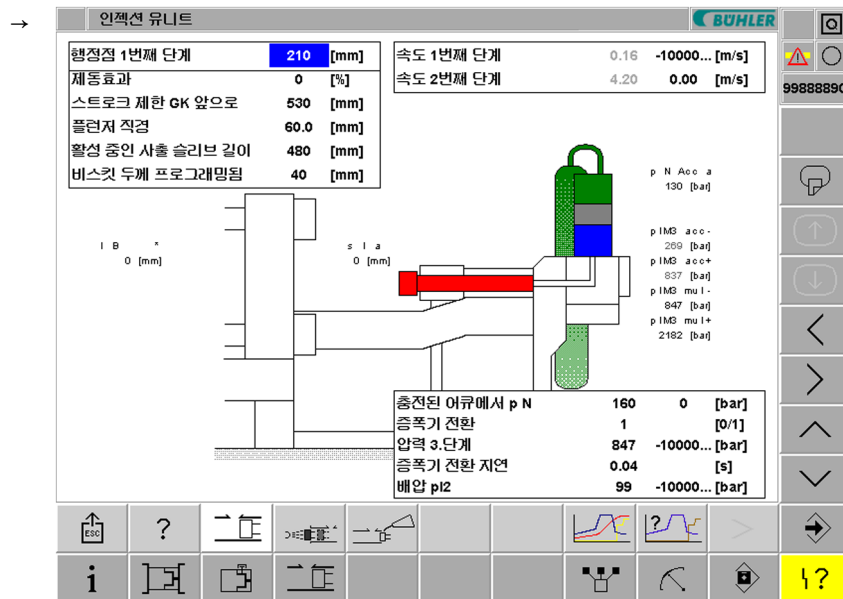
잘못된 가스 주입

폭발 위험

- ▶ 질소 시스템은 순수 등급 ≥ 4.5 , N₂ = 99,99%의 질소만으로 구동합니다.

주입 준비

1. "사출 유닛" 화면 페이지를 엽니다.



2. 질소 압력을 점검합니다.
3. 차단 밸브 (2)의 레버를 수평으로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (2)가 닫혀 있습니다..
4. 주입구 (6)으로부터 플러그를 제거합니다.

질소 탱크 연결

1. 주입 호스 (5)를 주입구 (6)에 연결합니다.
2. 질소 탱크 (3)을 천천히 개방합니다.

축압기에 주입

1. 차단 밸브 (1)의 레버를 수평으로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (1)가 닫혀 있습니다..
2. 차단 밸브 (2)의 레버를 천천히 수직 위치로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (2)가 개방되었습니다.
질소가 질소 시스템으로 유입됩니다.
3. 질소 탱크 (3)의 주입 압력이 더 이상 낮아지지 않는 경우, 차단 밸브 (2) 레버를 수평으로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (2)가 닫혀 있습니다..
4. 매개변수 "p N 배터리 충전시"를 위해 원하는 부하 압력을 선택하십시오.
5. <수동 모드>를 제어반에서 선택합니다.
→ 축압기가 로드됩니다.
6. 축압기가 로드되었으면 <셋업 모드>를 제어반에서 선택합니다.
→ 축압기에서 유압이 경감됩니다.
7. 질소 탱크 (3)이 20 Bar의 주입 압력으로 비워질 때까지 축압기에 계속 주입합니다.

질소 탱크 교환

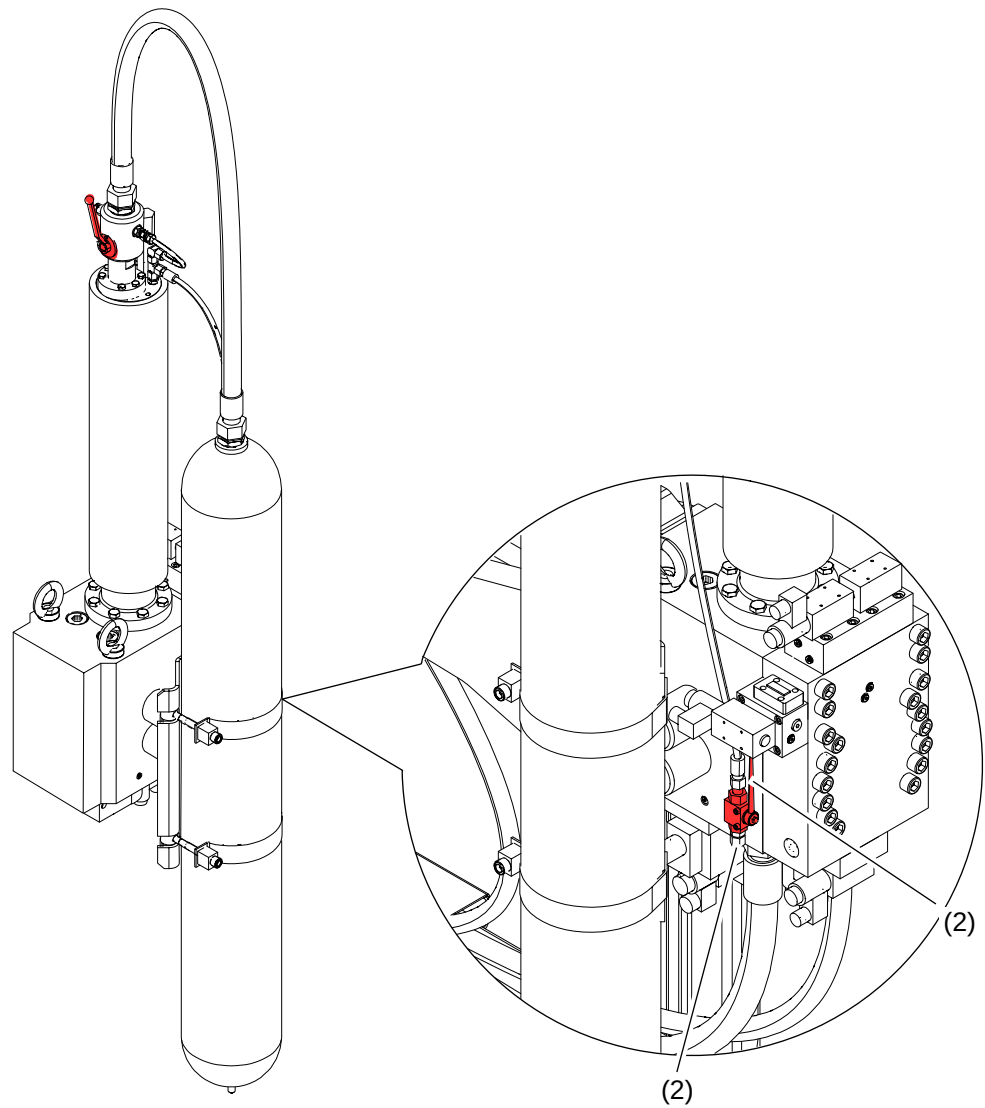
1. 차단 밸브 (2)의 레버를 수평으로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (2)가 닫혀 있습니다..
2. 질소 탱크 (3)을 닫습니다.
3. 주입 호스 (5)를 질소 탱크 (3)에서 천천히 제거합니다.
→ 주입 호스 (5)에서 잔여 압력이 배출됩니다.
4. 주입된 질소 탱크 (3)을 주입 호스 (5)에 연결합니다.

질소 보충

1. 원하는 주입 압력에 도달할 때까지 축압기의 주입과 질소 탱크의 교환을 반복합니다.

주입 과정 종료

1. 차단 밸브 (2)의 레버를 수평으로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (2)가 닫혀 있습니다..
2. 질소 탱크 (3)를 닫습니다.
3. 주입 호스 (5)에서 나사 연결부를 천천히 개방합니다.
→ 주입 호스에서 잔여 압력이 배출됩니다.
4. 주입 호스 (5)에 압력이 없는 경우, 주입 호스 (5)를 주입구 (6)에서 제거합니다.
5. 플러그를 주입구 (6)에 설치합니다.
6. 차단 밸브 (2)의 레버를 수직으로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (2)가 개방되었습니다.
7. 차단 밸브 (1)의 레버를 수직으로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (1)가 개방되었습니다.



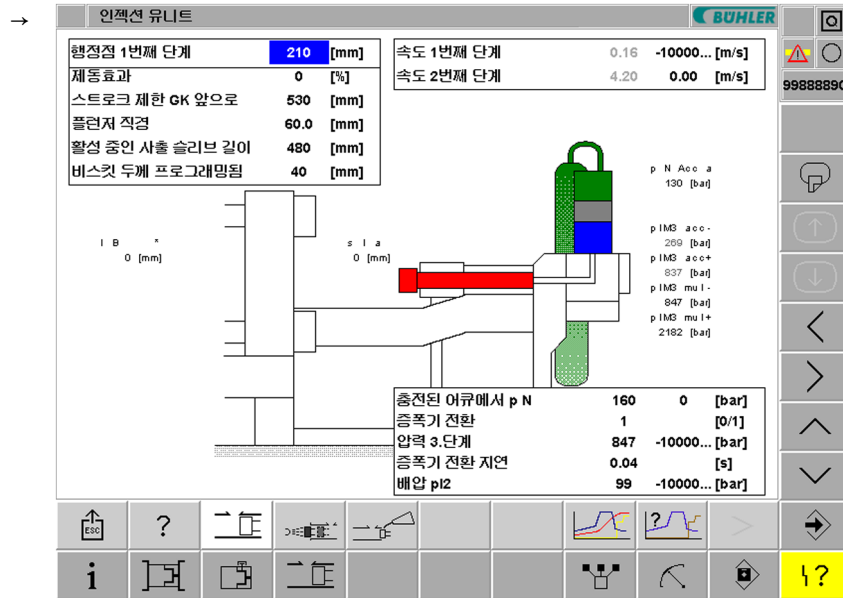
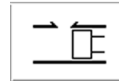
(1) 차단 밸브, 5-FH1AV

(2) 주입구, N₂Acc

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.

1. "사출 유닛" 화면 페이지를 엽니다.



2. 질소 압력을 점검합니다.
3. 차단 밸브 (1)의 레버를 수평으로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (1)가 닫혀 있습니다..
4. 주입구 (2)으로부터 플러그를 제거합니다.

⚠️ 조심 외부로 튀기는 누설 오일 안구 손상 주입구를 형검으로 덮습니다.

5. 차단 밸브 (1)의 레버를 천천히 수직 위치로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (1)가 개방되었습니다.
어큐물레이터 압력이 감소됩니다.
6. 매개변수 "p N Acc"에서 낮아지는 어큐물레이터 압력을 "사출 유닛" 화면 페이지에서 판독합니다.
7. "p N Acc" 어큐물레이터 압력이 원하는 값에 도달되었으면 차단 밸브 (1)의 레버를 수평으로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (1)가 닫혀 있습니다..
8. 플러그를 주입구 (2)에 설치합니다.
9. 차단 밸브 (1)의 레버를 수직으로 설정합니다.
→ 차단 밸브 (1)가 개방되었습니다.

7.8

윤활제 충전

1. 플런저의 윤활 보장
 - ▶ 윤활제 충전 페이지 105 참조, 장 "윤활제 용기를 충전합니다".
 - ▶ 윤활 바에서 오일이 배출될 때까지 조작 패널에서 플런저 윤활을 수동으로 작동합니다.
2. 오일 레벨 디스플레이의 상부 표시까지 주입 스트레이너를 통해 중앙 윤활 어셈블리로 주입합니다. 페이지 17 참조, 장 "CGLP 중앙 윤활 오일".

번호	제어	✓
1	질소 탱크는 순수 등급 ≥ 4.5 , $N_2 = 99,99\%$ 의 질소로 채워져 있습니다.	
2	유압 용액이 주입되어 있고 유압 시스템이 환기되었습니다.	
3	냉각수가 연결되어 있습니다.	
4	모터의 회전 방향이 펌프 위의 화살표와 일치합니다.	
5	전기 설치는 규정에 따라 실시되었습니다.	
6	전체 운송 안전장치가 제거되었습니다.	
7	기계가 청소되었습니다.	
8	기계의 바로 근처에 이물질이 없습니다.	
9	기계의 위험 영역에 아무도 없습니다.	

8.1

안전

8.1.1

작업자의 자격

비전문적인 작동 시 작업자가 부상을 입고 기계 부품이 손상될 수 있습니다.

- ▶ 기계는 반드시 위임을 받은 조작자가 조작해야 합니다.
- ▶ 설치 작업은 전문 기술 교육을 받았거나 제조회사의 교육에 참여한 설치자만이 실시할 수 있습니다.

8.1.2

안전장치

작동하는 동안 모든 안전장치가 설치되어 올바르게 작동할 수 있어야 합니다. 특히, 다음에 해당합니다:

- 전체 보호 가드
 - 안전 도어
 - 비상-정지-버튼 및 비상-정지-광센서
 - 안전 펜스
 - 금형을 개방할 때 발생하는 금속 칩으로부터 보호하는 튜브 방지장치
 - 확장된 플런저 커버
- ▶ 안전장치를 절대로 끄거나 제거하지 마십시오.
 - ▶ 플런저 커버가 닫힌 상태에서만 작업합니다.

8.1.3

개인적인 보호장비

작동하는 동안 열용융된 금속과 뜨거운 표면 때문에 연소가 발생할 수 있습니다.

- ▶ 안전복을 착용합니다.
- ▶ 안전화를 착용합니다.
- ▶ 보호 장갑을 착용합니다.
- ▶ 보호모와 보안경을 착용합니다.

8.1.4

1인 조작

여러 작업자가 동시에 기계에서 작업하는 경우, 생명에 위험한 부상을 당할 수 있습니다.

- ▶ 기계는 한 사람만이 조작해야 합니다.
- ▶ 셋업 모드에서 두 번째 작업자가 기계의 위험 영역에 없도록 유의합니다.
- ▶ 셋업 모드에서 두 번째 작업자가 필요한 경우, 육안 확인을 유지합니다.

8.1.5 이동식 오름 보조장치

계단이나 사다리 같은 이동식 오름 보조장치가 넘어지면 작업자가 부상을 당할 수 있습니다.

- ▶ 장애물이 없는 오름 보조장치만을 사용합니다.
- ▶ 오름 보조장치를 절대로 기계에 기대지 마십시오.
- ▶ 기계 위로 올라가지 않습니다.

8.2 생산 준비

8.2.1 금형 사전 가열

생산 시작 전에 금형을 가열해야 합니다. 사전 가열을 위해 온도 조정장치 또는 가스 히터를 사용할 수 있습니다.

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
 - 기계가 셋업 모드에 있습니다.
1. <셋업 모드에서 금형 닫기> 스위치를 우측으로 회전합니다.
→ 셋업 모드에서 금형 닫기가 승인되었습니다.
 2. 제어판에서 양손사용-시작 버튼을 지속적으로 눌러 금형을 움직입니다.
 - ▶ 온도 조정장치를 사용하는 경우, 금형의 분리면에 접촉할 때까지 금형을 움직입니다.
 - ▶ 가스 히터를 사용하는 경우, 금형의 분리면이 가능한 한 가스 히터에 가까이 있도록 금형을 움직입니다.
 3. 금형을 사전 가열합니다.

8.3 기계 스위치 ON 및 OFF

8.3.1 기계 스위치 ON

1. 컨트롤 캐비닛에서 패드락을 제거하십시오.
2. 안전 스위치를 "1"로 설정하십시오.
→ 초기화 이후 "Start Mask" 화면 페이지가 표시됩니다.



8.3.2

기계 스위치 OFF

1. 기계를 정지합니다. 페이지 75 참조, 장 "기계 정지".
2. 컨트롤 캐비닛에 있는 안전 스위치를 "0"으로 설정하십시오.
3. 패드락을 설치합니다.
4. 패드락에서 키를 빼내어 지참합니다.
→ 기계가 스위치 OFF 되어 있습니다.

8.4

기계 시작 및 정지

8.4.1

기계 시작

1. 기계를 스위치 ON 합니다.
2. 제어반에서 <구동 모터 ON> 버튼으로 구동 모터를 스위치 ON 합니다.

8.4.2

비상-정지 이후 시작

1. 장애를 제거합니다.
2. 비상-정지-버튼의 잠금을 해제합니다.
3. 제어반에서 <구동 모터 ON/OFF> 버튼으로 구동 모터를 켭니다.

8.4.3

기계 정지

반자동 모드에서 정지

- ▶ 기계와 모든 주변기기가 기본 위치에 있을 때까지 기계 사이클의 종료를 기다립니다.
- ▶ 제어반에서 <구동 모터 ON/OFF> 버튼으로 구동 모터를 끕니다.
→ 기계가 정지되어 있습니다.

자동 모드에서 정지

1. 제어반에서 반자동 작동 모드를 누릅니다.
→ 기계 사이클의 마지막에 기계가 기본 위치에 정지합니다.
2. 모든 주변기기가 기본 위치에 있을 때까지 기다립니다.
3. 제어반에서 <구동 모터 ON/OFF> 버튼으로 구동 모터를 끕니다.
→ 기계가 정지되어 있습니다.

셋업 모드 및 수동 모드에서 정지

1. 제어반에서 <구동 모터 ON/OFF> 버튼으로 구동 모터를 끕니다.
→ 기계가 정지되어 있습니다.

8.5

기계 사이클 시작

기계 사이클이 "자동" 및 "반자동" 작동 모드에서 시작됩니다.

전제조건:

- 기계가 스위치 ON 되어 있습니다.
- 기계가 시작되었습니다.

위험

금형 영역에서 기계 작동
생명의 위험이 있는 압착

- ▶ 사출 공정 동안 금형 영역에 아무도 없도록 유의합니다.
- ▶ 안전장치가 정상적으로 작동하도록 유의합니다.

경고

위치 설정을 잘못된 슈트
용융된 금속에 의한 심각한 화상

- ▶ 보호 장갑, 안전복 및 안전화를 착용합니다.
- ▶ 보호모와 보안경을 착용합니다.
- ▶ 보온로를 사용하는 경우 슈트의 위치를 항상 감시합니다.

1. 주변기기 스위치 ON: 연결된 주변기기의 스위치 ON을 위해 제어반에서 버튼을 누릅니다.
2. 기계를 기본 위치로 이동: <기계 기본 위치> 버튼을 누릅니다.
3. 주변기기를 기본 위치로 이동: 연결된 주변기기의 기본 위치용 버튼을 누릅니다.
4. 작동 모드 선택: <자동> 버튼 또는 <반자동> 버튼을 누릅니다.
5. 제어반에서 양손사용-시작 버튼을 동시에 누릅니다.
→ 기계 사이클이 시작됩니다.

8.6

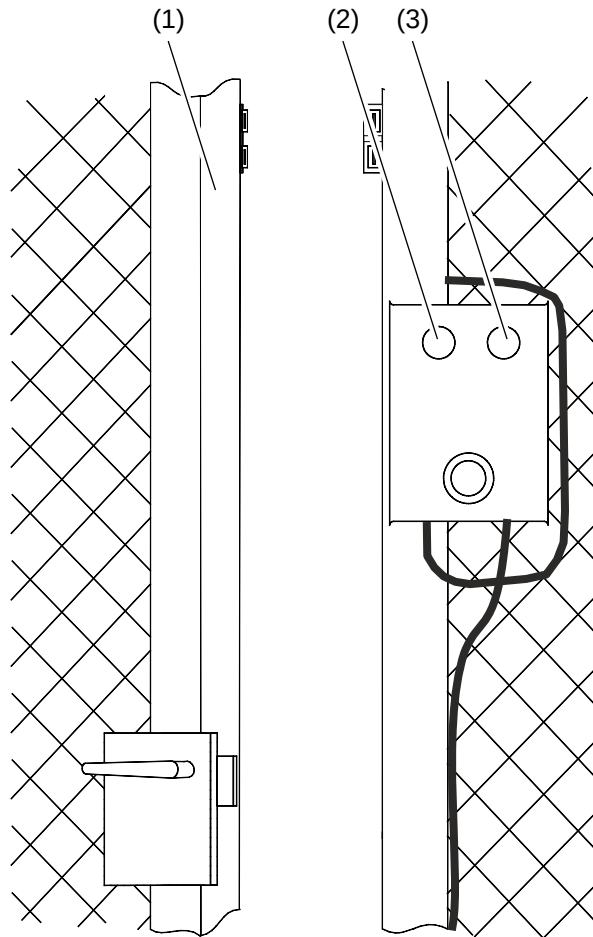
작동하는 동안 점검

8.6.1

안전 점검

작동하는 동안 안전장치 및 위험한 기계 부품과 주변기기를 항상 감시해야 합니다.

- ▶ 안전장치의 작동여부 점검
- ▶ 안전장치가 꺼지지 않았는지 확인합니다.
- ▶ 보온로를 사용하는 경우 슈트의 위치를 항상 감시합니다.
- ▶ 안전장치 위로 올라가는 사람이 없는지 확인합니다.



- (1) 도어
(2) <도어 잠금해제> 버튼
(3) <도어 잠금> 버튼(청색)

⚠ 경고

비상 잠금해제의 오용

기계의 예기치 않은 작동으로 인한 증상

- ▶ 기계에 전류가 없는 경우에만 비상 잠금해제를 사용합니다.
- ▶ 비상 잠금해제의 복원을 위한 키는 잠금장치로 보관하고 예외의 경우에만 접근해야 합니다.

1. <반자동 모드> 버튼을 누릅니다.
→ 기계 사이클이 종료됩니다. 기계가 셋업 모드로 변경됩니다.
2. <도어 잠금해제> 버튼을 누릅니다.
→ 도어가 잠금 해제됩니다.
3. 도어를 개방합니다.
→ <도어 잠금> 버튼이 점등합니다.
4. 예기치 않게 기계가 작동하지 않도록 고정합니다(예: 개인적인 패드락을 도어의 스톱퍼에 설치).
5. 안전 펜스 내에서 작업을 실시하고 펜스가 없는 영역을 벗어나고 도어를 닫습니다.
6. <도어 잠금> 버튼을 누릅니다.
→ 도어가 잠겨 있습니다.

기계가 작동 준비완료 상태이기 때문에 시동할 수 있습니다.

8.7

설치

8.7.1

자동 타이바 폴링

자동 타이바 폴링에는 다음 작업 단계가 필요합니다:

1. 타이바 청소
2. 타이바 배출
3. 타이바 삽입
4. 타이바에 그리스 처리

타이바 청소

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 금속 칩 제거
2. 타이바 청소

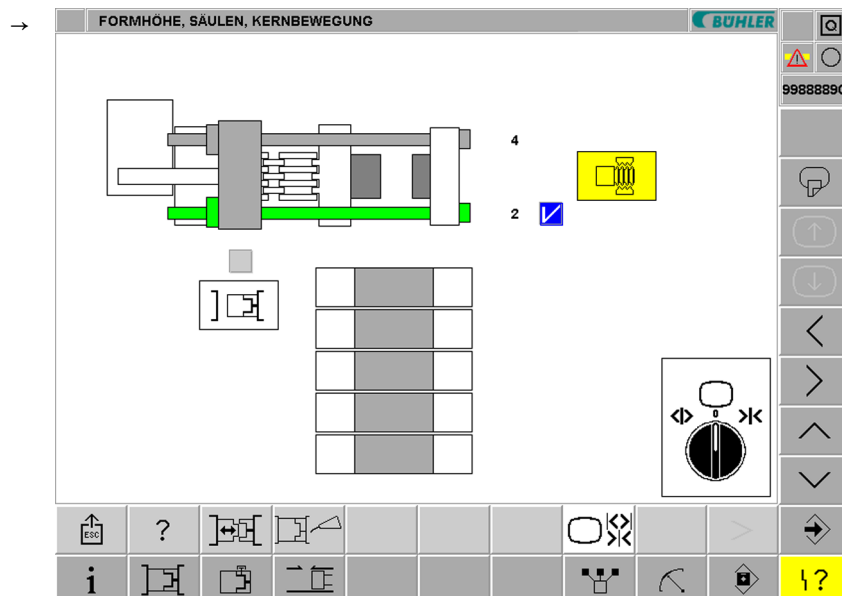
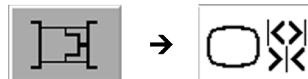
타이바 배출

전제조건:

- 기계가 기본 위치와 설치 위치에 있습니다.
- 타이바가 청소되었습니다.

중요 활성화된 과정이 중단됩니다. 과정이 완료될 때까지 조작 패널에서 화면 페이지가 열린 채로 두십시오.

1. 조작 패널에 "금형 높이, 타이바, 코어 동작" 화면 페이지가 열립니다.



2. 타이바를 사전 선택합니다.

3. 제어반에서 <사전 선택된 작동 실행> 스위치를 좌측으로 돌립니다.
 → 선택한 타이바가 배출됩니다.
 타이바가 금형 영역으로부터 완전히 빠져나오면 작동이 정지됩니다.

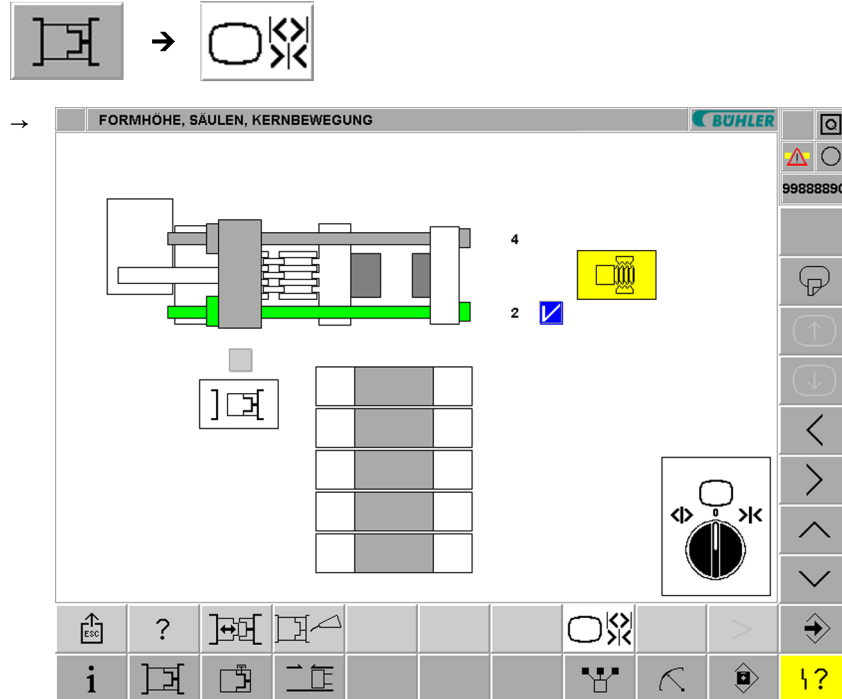
타이바 삽입

전제조건:

- 타이바가 배출되어 있습니다.

중요 활성화된 과정이 중단됩니다. 과정이 완료될 때까지 조작 패널에서 화면 페이지가 열린 채로 두십시오.

1. 조작 패널에 "금형 높이, 타이바, 코어 동작" 화면 페이지가 열립니다.



2. 타이바를 사전 선택합니다.
3. <사전 선택된 작동 실행> 스위치를 우측으로 돌립니다.
 → 선택된 타이바가 삽입됩니다.
 타이바가 금형 영역으로 완전히 삽입되면 작동이 정지됩니다.
4. 스케일 링의 위치 확인 페이지 112 참조, 장 "타이바의 부하 점검".

타이바에 그리스 처리

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.
- 타이바가 삽입되어 있습니다.

1. 타이바에 그리스 처리

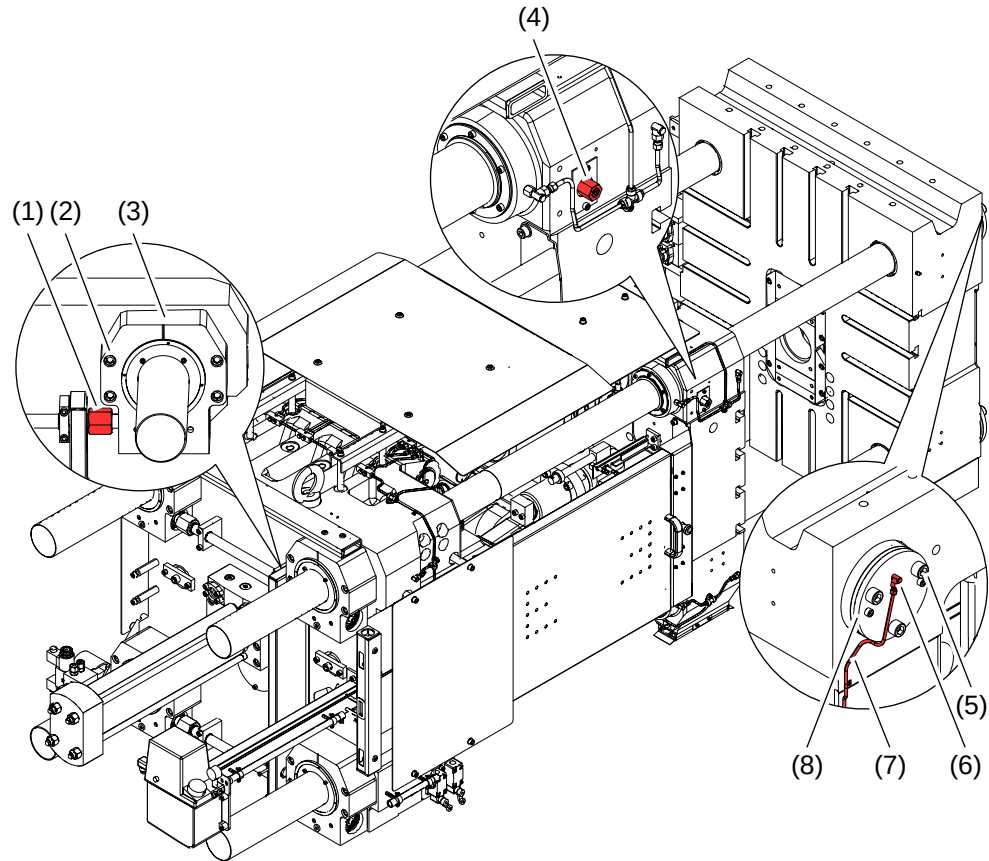
타이바 청소

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 금속 칩 제거
2. 타이바 청소

타이바 배출



- | | |
|------------|-------------|
| (1) 커플링 | (5) 포지셔닝 나사 |
| (2) 나사 | (6) 나사 |
| (3) 오거 하우징 | (7) 윤활 연결부 |
| (4) 클램핑 나사 | (8) 타이바 너트 |

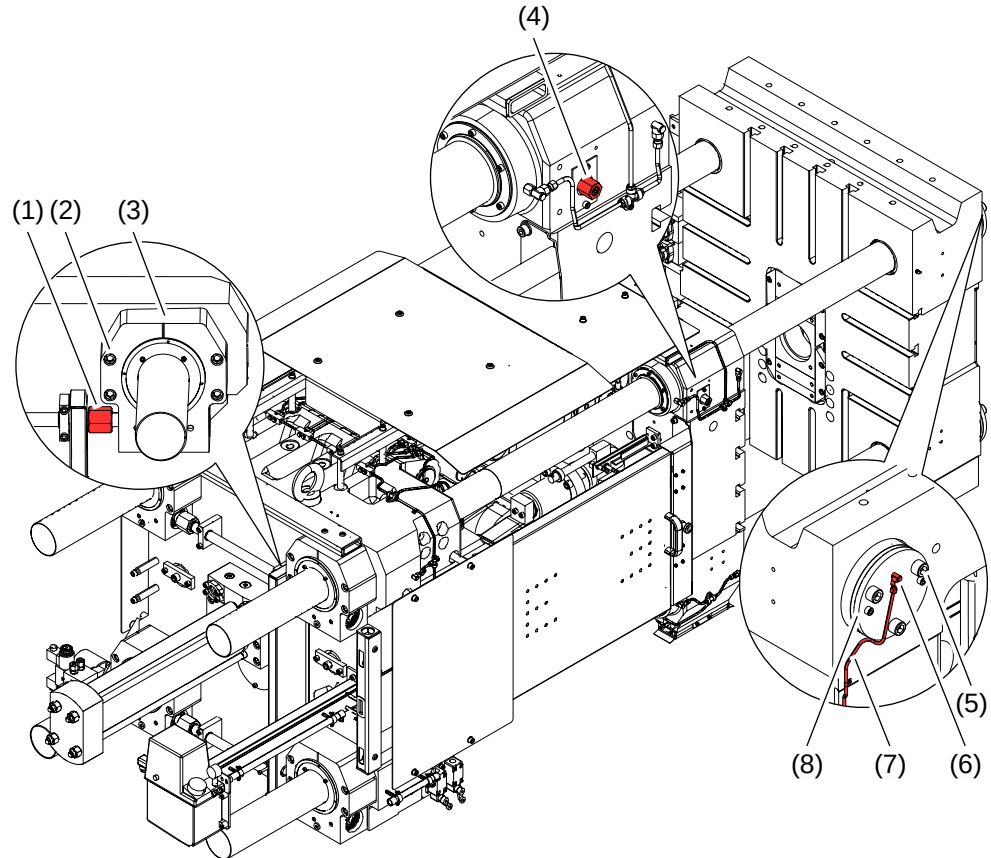
전제조건:

- 기계가 기본 위치와 설치 위치에 있습니다.
- 타이바가 청소되었습니다.

1. 제어반에서 <셋업 모드에서 금형 닫기> 키 스위치를 우측으로 회전합니다. 이를 통해 셋업 모드에서 금형 닫기가 활성화됩니다.
2. 제어반에서 양손사용-시작 버튼을 지속적으로 눌러 금형의 분리면이 접촉할 때 까지 금형을 닫으십시오.
3. 제어반의 <셋업 모드에서 금형 닫기> 키 스위치를 좌측으로 돌립니다. 이를 통해 셋업 모드에서 금형 닫기가 비활성화됩니다.
4. 기계 스위치를 OFF합니다.

주의 타이바가 빠져나와 있을 때 금형 높이 조절 작동 타이바 너트의 위치는 다양합니다. 타이바 부하 교정을 다시 실행해야 합니다. 타이바가 빠져나와 있으면 금형 높이 조절 기능이 작동하지 않습니다.

5. 오거 하우징 (3)을 풉니다.
 - ▶ 커플링 (1)을 해제합니다.
 - ▶ 나사 (2)를 제거합니다.
6. 타이바 너트 (8)를 제거합니다.
 - ▶ 윤활 연결부 (7)를 제거합니다.
 - ▶ 포지셔닝 나사 (6)를 제거합니다.
 - ▶ 나사 (5)를 제거합니다.
 - ▶ 타이바 너트 (8)를 제거합니다.
7. 기계를 스위치 ON 합니다.
8. 제어반에서 <셋업 모드>를 선택합니다.
9. 클램핑 나사 (4)를 조입니다.
10. <금형, 코어 타이바 작동> 스위치를 왼쪽으로 돌립니다.
 - 금형 개방
11. 클램핑 나사 (4)을 해제합니다.
12. 제어반에서 <셋업 모드에서 금형 닫기> 키 스위치를 우측으로 회전합니다.
13. 제어반에서 양손사용-시작 버튼을 지속적으로 눌러 금형을 폐쇄합니다.
14. 타이바가 이동식 클램핑 플레이트와 나란히 놓일 때 까지 9 ... 13 단계를 반복합니다.
15. 클램핑 나사 (4)를 조입니다.
16. 제어반에서 <셋업 모드>를 선택합니다.
17. <금형, 코어 타이바 작동> 스위치를 왼쪽으로 돌립니다.
 - 금형 개방



- | | |
|------------|-------------|
| (1) 커플링 | (5) 포지셔닝 나사 |
| (2) 나사 | (6) 나사 |
| (3) 오거 하우징 | (7) 윤활 연결부 |
| (4) 클램핑 나사 | (8) 타이바 너트 |

전제조건:

- 타이바가 배출되어 있습니다.
- 기계가 셋업 모드에 있습니다.

1. 제어반에서 <셋업 모드에서 금형 닫기> 키 스위치를 우측으로 회전합니다. 이를 통해 셋업 모드에서 금형 닫기가 활성화됩니다.
2. 제어반에서 양손사용-시작 버튼을 지속적으로 눌러 금형의 분리면이 접촉할 때 까지 금형을 닫으십시오.
3. 제어반의 <셋업 모드에서 금형 닫기> 키 스위치를 좌측으로 돌립니다. 이를 통해 셋업 모드에서 금형 닫기가 비활성화됩니다.
4. 클램핑 나사 (4)을 해제합니다.
5. <금형, 코어 타이바 작동> 스위치를 왼쪽으로 돌립니다.
→ 금형 개방
6. 클램핑 나사 (4)를 조입니다.
7. 오거 하우징 (3)이 실린더 플레이트와 나란히 놓일 때까지 단계 1 ... 6을 반복하십시오.
8. 클램핑 나사 (4)을 해제합니다.
9. 기계 스위치를 OFF합니다.
10. 오거 하우징 (3)을 조립합니다.
 - ▶ 나사 (2)를 설치합니다.
 - ▶ 커플링 (1)을 맞물리게 합니다.
 - ▶ 스케일 링의 위치를 점검합니다.

11. 타이바 너트 (8)를 조립합니다.

- ▶ 타이바 스레드를 청소합니다.
- ▶ 타이바 스레드와 타이바의 프런트 사이트에 그리스를 바릅니다.
- ▶ 타이바 너트 (8)가 고정식 클램핑 플레이트와 나란히 놓일 때 까지 돌리십시오.
- ▶ 포지셔닝 나사 (6)를 설치합니다.
- ▶ 나사 (5)를 설치합니다.
- ▶ 윤활 연결부 (7)를 조립합니다.

타이바에 그리스 처리

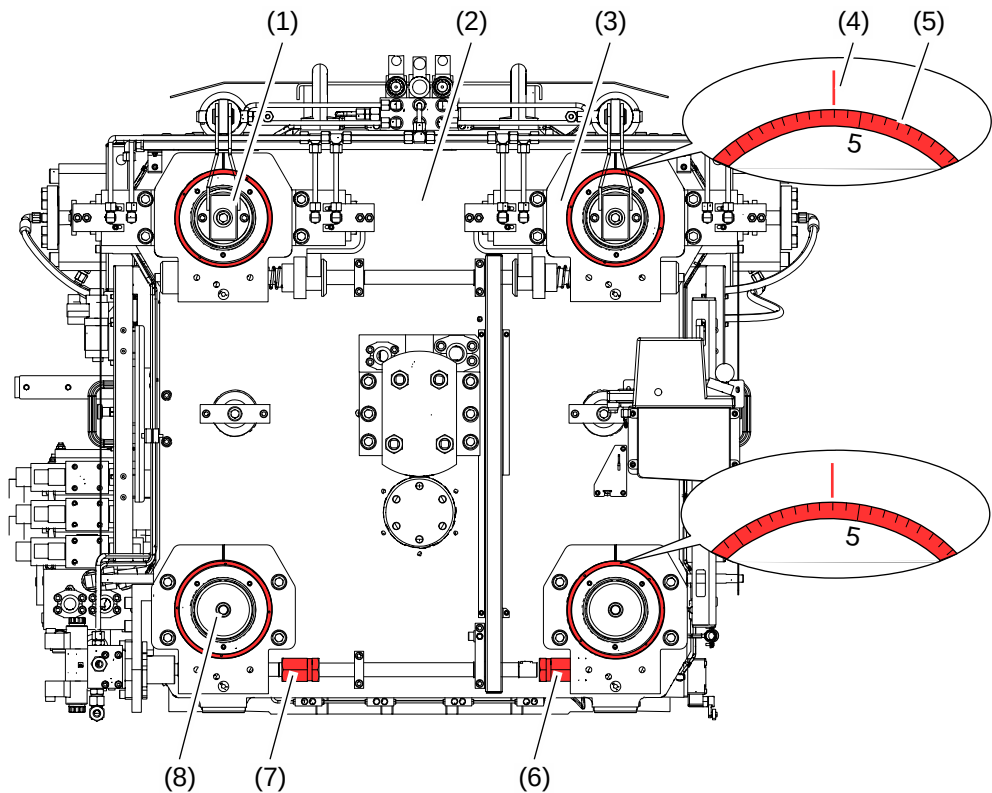
전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.
- 타이바가 삽입되어 있습니다.

1. 타이바에 그리스 처리

8.7.3

타이바의 부하를 수정합니다.



(1) 자동 타이바 폴링장치가 있는 타이바

(2) 실린더 플레이트

(3) 타이바 너트

(4) 표시

(5) 스케일 링

(6) 타이바 커플링(해제된 상태)

(7) 타이바 커플링(맞물린 상태)

(8) 자동 타이바 폴링장치가 없는 타이바

주의

서로 다른 각 타이바의 부하

타이바 파손

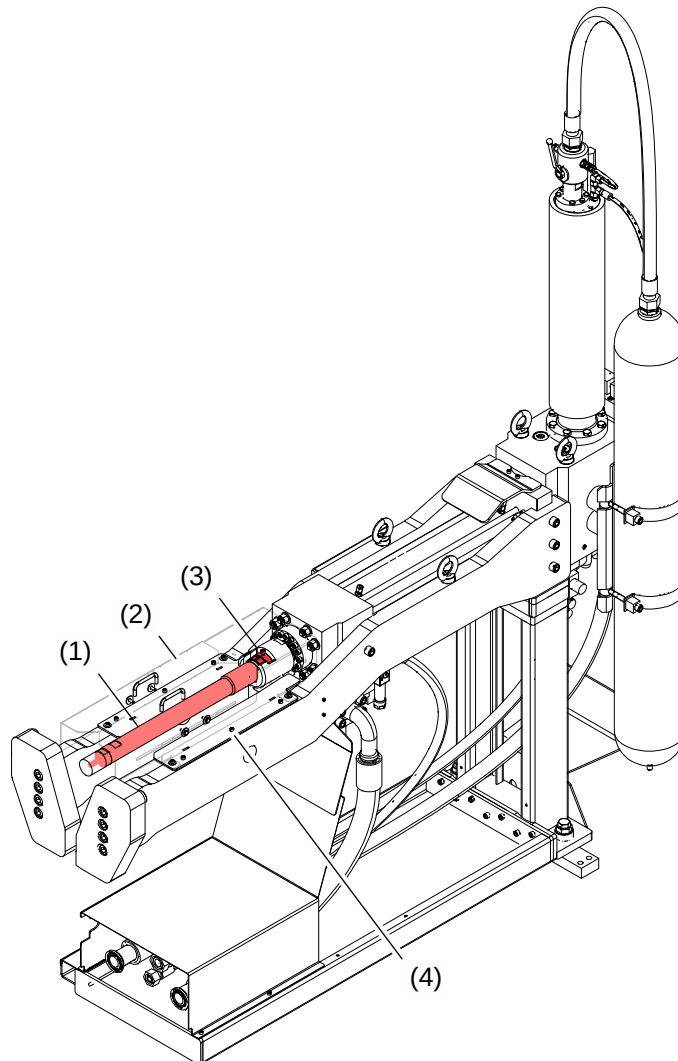
클로징 유닛의 심한 마모

- ▶ 병렬 금형을 사용하십시오.
- ▶ 타이바의 부하를 수동으로 수정하십시오.

1. 타이바 커플링을 해제합니다.
 - ▶ 자동 타이바 풀링장치 (1)가 있는 타이바의 경우 타이바를 약간 빼냅니다. 페이지 78 참조, 장 "자동 타이바 풀링".
 - ▶ Bei Säulen ohne automatische Säulenzieheinrichtung 자동 타이바 풀링장치 (8)가 없는 타이바의 경우 타이바 커플링 (6)을 바깥쪽으로 밀니다.
2. 4개의 타이바 전체에 부하를 균일하게 타이바 커플링 (6)에서 설정하십시오. 이 때 스케일 링 (5)의 편차가 최대 3눈금을 초과하지 않도록 하는데 유의하십시오.
3. 타이바 커플링을 맞물리게 하고 타이바를 자동 타이바 풀링장치 (1)를 이용하여 삽입합니다.

8.7.4

플런저 로드 교환



(1) 플런저 로드

(2) 보호 커버

(3) 커플링 디스크

(4) 나사

폴런저 로드 교환에는 다음 작업 단계가 필요합니다:

1. 폴런저 로드 제거
2. 폴런저 로드 설치

폴런저 로드 제거

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 물 냉각 시스템은 제어반에서 <사출 유닛 냉각> 스위치로 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

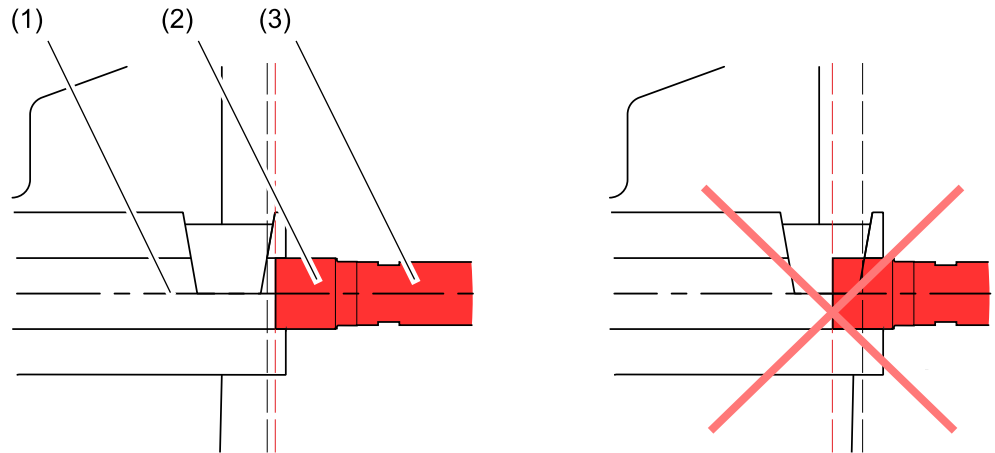
1. 나사를 푼다.
2. 폴런저 로드 오염 방지 커버를 분리합니다.
3. 사출 유닛의 냉각을 위해 연결부를 돌려 분리합니다. 이때 유출되는 물을 받습니다.
4. 커플링 디스크를 제거합니다.
5. 폴런저 로드를 제거합니다.

폴런저 로드 설치

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 물 냉각 시스템은 제어반에서 <사출 유닛 냉각> 스위치로 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 폴런저 로드를 설치합니다.
2. 커플링 디스크를 커플링 플랜지 안으로 놓습니다.
3. 폴런저 로드 (3)의 길이를 점검합니다. 이때 폴런저 (2)가 샷 슬리브 (1)의 주입구 안으로 들어가지 않도록 유의합니다.

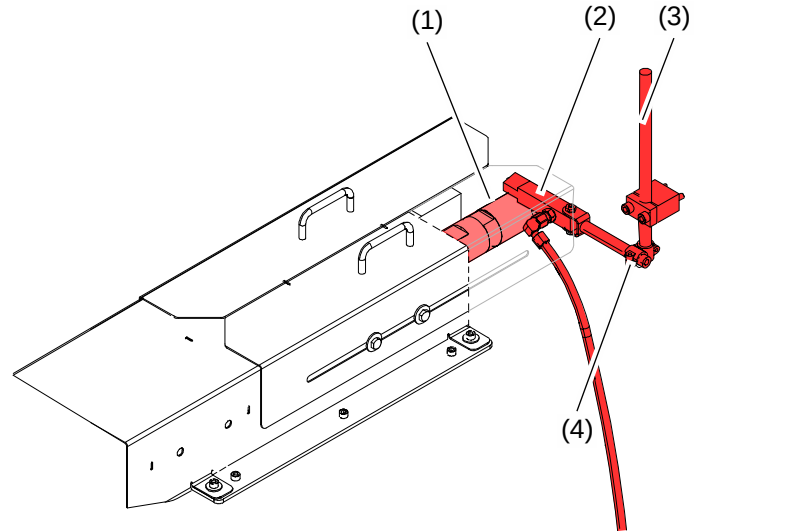


4. 폴런저 로드 너무 짧은 경우, 폴런저 캐스터를 이용하여 폴런저 로드를 연장합니다.
 - ▶ 커플링 디스크를 제거합니다.
 - ▶ 폴런저 로드를 제거합니다.
 - ▶ 폴런저 캐스터를 폴런저 로드 위에 조입니다.
 - ▶ 폴런저 로드를 설치합니다.
 - ▶ 커플링 디스크를 커플링 플랜지 안으로 놓습니다.
5. 냉각용 호스를 폴런저 로드 위에 연결합니다.

6. 플런저 로드와 오염 방지 커버를 나사를 사용하여 설치합니다.
7. 필요한 경우 오염 방지 커버의 길이를 맞춰 조정하십시오.

8.7.5

윤활바 설정



- | | |
|---------|----------------|
| (1) 플런저 | (3) 홀더 |
| (2) 윤활바 | (4) 크로스 클램프 피스 |

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 홀더 (3)를 윤활바 (2)을 이용하여 올바른 높이로 위치합니다.
2. 홀더 (3)를 윤활바 (2)을 이용하여 크로스 클램프 피스 (4)에 고정합니다.
3. 윤활바 (2)을 플런저 (1)의 중앙에 위치합니다.
 - ▶ 윤활바 (2)을 샷 슬리브에 닿게 합니다.
 - ▶ 플런저 (1)의 양쪽 면이 윤활 되도록 유의합니다.
4. 크로스 클램프 피스 (4)에서 나사를 조입니다.

8.7.6

금형 조립

금형의 조립에는 다음 작업 단계가 필요합니다:

1. 고정 표면을 청소하고 그리스를 바릅니다.
2. 금형을 고정합니다.
3. 금형을 지지합니다.
4. 금형 냉각장치를 연결합니다.

주의

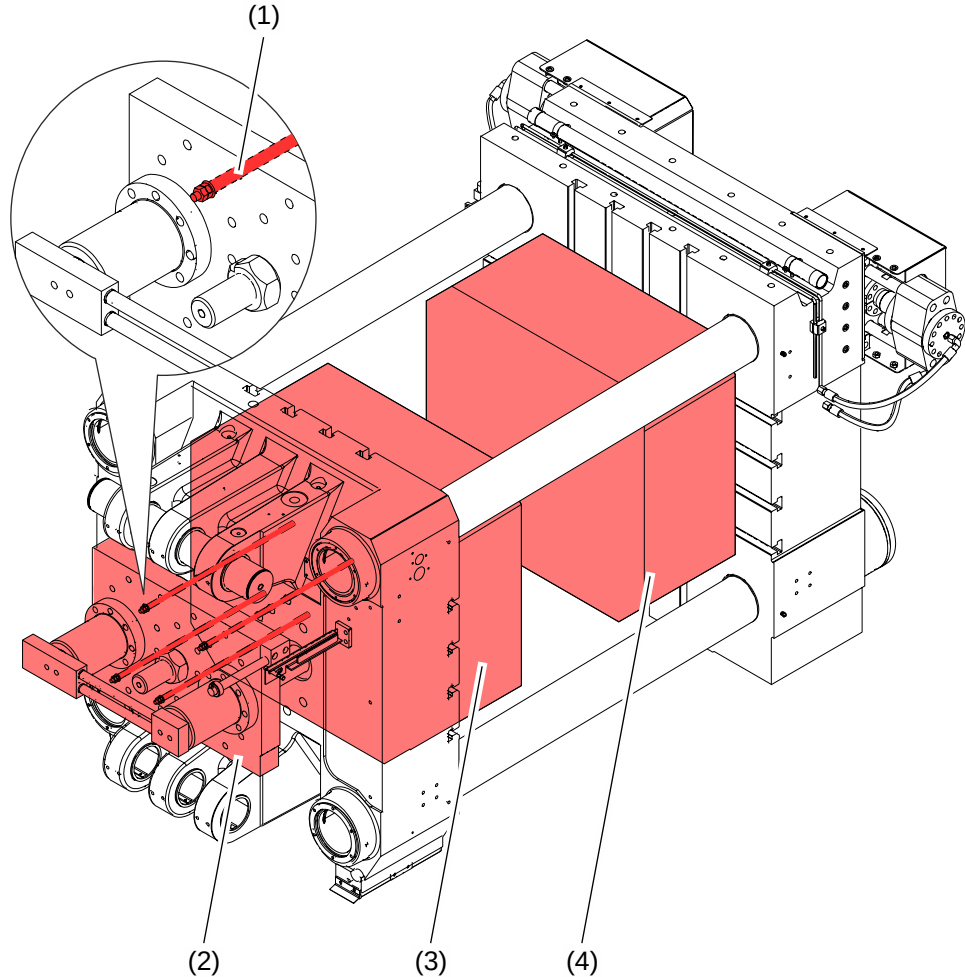
- 과도한 표면 압력
고정반 손상
- ▶ 최소로 허용되는 클램핑 치수를 준수합니다.

고정 표면 청소 및 그리스 처리

전제조건:

- 금형의 고정이 풀려 있습니다.
- 1. 이동식 및 고정식 금형 절반부의 고정 표면을 청소합니다.
- 2. 고정 표면을 윤활합니다.

금형을 고정합니다.



- | | |
|--------------|----------------|
| (1) 이젝터 로드 | (3) 이동식 금형 절반부 |
| (2) 이젝터 플레이트 | (4) 고정식 금형 절반부 |

전제조건:

- 기계가 기본 위치에서 정지되어 있습니다.
 - 기계는 여기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.
 - 고정 표면이 청소되어 그리스 처리가 되어 있습니다.
 - 사출 위치가 설정되었고 샷 슬리브가 해당 위치에 있습니다.
1. 금형을 삽입할 때 상부 타이바와 충돌 위험이 있는 경우, 상부 타이바를 당깁니다.
 2. 금형을 크레인을 이용하여 기계 안으로 삽입합니다.
 3. 금형을 고정된 클램핑 플레이트로 가져가 위치를 맞춥니다.
 4. 고정반 금형 절반부 (4)을 클램핑 조우를 이용하여 고정된 클램핑 플레이트에 고정합니다. 이때 너트를 단단히 조입니다.

5. 이젝터 로드 (1)을 이동식 클램핑 플레이트와 이젝터 플레이트 (2)의 보어 안으로 삽입합니다.
6. 이동식 금형 절반부 (3)를 크레인을 이용하여 이동식 클램핑 플레이트에 가까이 위치하여 이젝터 로드 (1)이 단단히 조여지도록 합니다.
7. 이젝터 로드 (1)을 이동식 금형 절반부 (3)의 보어에 단단히 조입니다.
8. 이동식 금형 절반부를 이동식 클램핑 플레이트와 나란하게 위치합니다.
9. 이동식 금형 절반부 (3)를 클램핑 조우를 이용하여 이동식 클램핑 플레이트에 고정합니다. 이때 너트를 단단히 조입니다.
10. 이젝터 로드 (1)을 너트와 카운터 너트를 이용하여 기계의 이젝터 플레이트 (2)에 단단히 고정합니다. 이때 너트와 카운터 너트를 조여 와서와 이젝터 플레이트 간의 간격이 1 mm가 되도록 합니다.

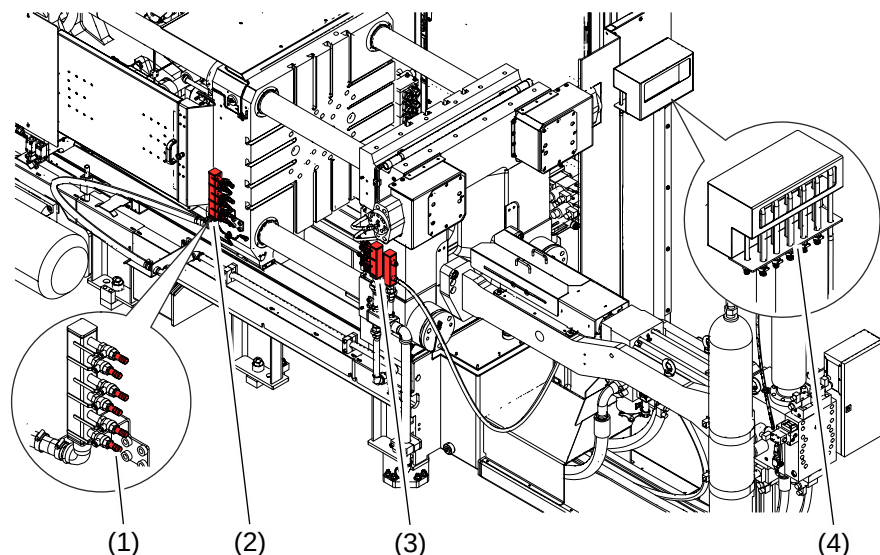
금형을 지지합니다.

무거운 금형의 경우, 금형에 지지대를 고정합니다.

- 금형이 개방되어 있습니다.
- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 지지대 조정

금형 냉각장치 연결

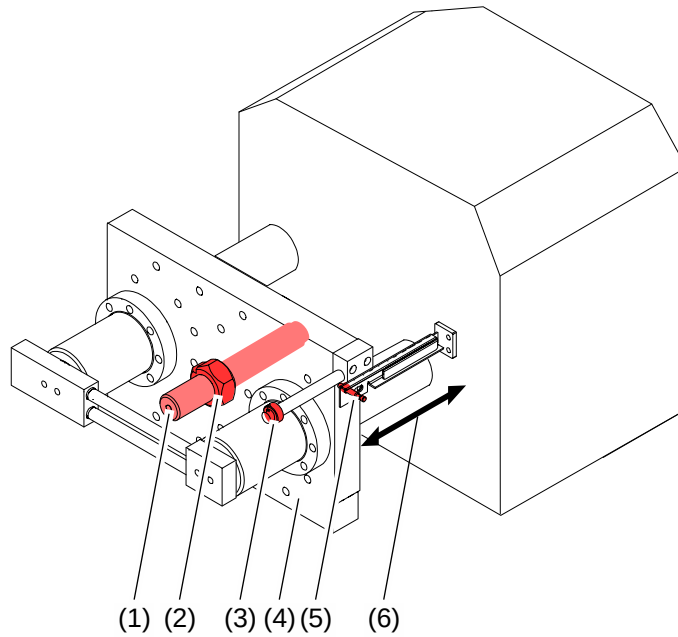


- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) 급속 실링 커플링 | (3) 고정식 클램핑 플레이트 냉각수 연결부 |
| (2) 이동식 클램핑 플레이트 냉각수 연결부 | (4) 물 수집기 |

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 물 냉각 시스템은 제어반에서 <금형 냉각> 버튼으로 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 호스를 금형의 냉각수 연결부에 연결하십시오.
2. 호스를 급속 실링 커플링 (1)에 연결합니다.
3. 냉각을 냉각수 연결부의 차단 밸브에서 조절합니다.

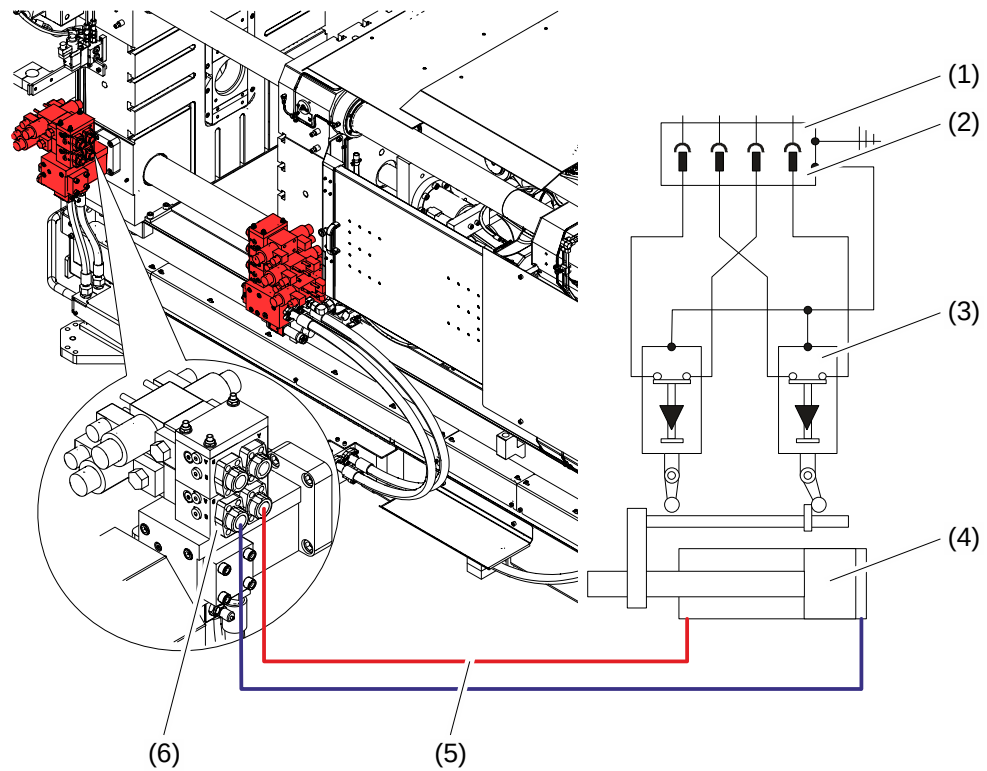


- | | |
|---------|--------------|
| (1) 스펀들 | (4) 이젝터 플레이트 |
| (2) 너트 | (5) 리미트 스위치 |
| (3) 캠 | (6) 이젝터 스트로크 |

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 이젝터 스트로크 (6)을 설정합니다.
 - ▶ 너트 (2)를 분리합니다.
 - ▶ 원하는 행정에 도달할 때까지 스펀들 (1)를 조정합니다.
 - ▶ 너트 (2)를 조입니다.
2. 기계를 시작합니다.
 - 기계가 셋업 모드에 있습니다.
3. 제어반에서 <이젝터 작동> 스위치를 우측으로 회전합니다.
 - 이젝터가 전진되었습니다.
4. 기계를 정지합니다.
5. 기계가 예기치 않게 작동을 시작하지 않도록 안전 조치를 취합니다.
6. 리미트 스위치 (5)의 캠 (3)을 맞춰 조정합니다.
7. 이젝터 스트로크 (6)을 점검합니다.



- | | |
|-------------|------------|
| (1) 전기 소켓 | (4) 유압 실린더 |
| (2) 플러그 | (5) 유압 라인 |
| (3) 리미트 스위치 | (6) 연결 블록 |

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

⚠ 경고

이동하는 코어 풀링장치
심각한 압착 부상

- ▶ 코어 풀링장치 보호, 사람이 다가가지 않도록 합니다.

주의

금형과 코어 풀링장치의 충돌
금형의 손상

- ▶ 코어 풀링장치를 개별적으로 전기 및 유압에 연결합니다.
- ▶ 고정장치가 포함된 리미트 스위치를 최종 위치에서 사용하지 않습니다.
- ▶ 리미트 스위치를 극한의 열과 습기에 노출하지 않습니다.
- ▶ 리미트 스위치를 접지합니다.

1. 코어 풀링장치의 번호 표시를 지정합니다.
2. 각 코어 풀러마다 보호 등급 IP 65의 기계식 리미트 스위치 2개를 사용합니다.
3. "코어 풀링장치 삽입됨" 및 "코어 풀링장치 배출됨" 최종 위치용 클로징 접점이 있는 리미트 스위치 (3)을 설치합니다.

중요 유압 라인의 내부 직경이 너무 작으면 삽입- 및 배출 속도가 감소하고 사이클 시간이 길어집니다. 유압 라인 (5)의 내부 직경을 유압 실린더 (4)에 적합하게 선택합니다.

4. 유압 라인을 연결합니다. 이때 코어 풀링장치의 번호 표시에 유의해서, 예를 들어 코어 풀링장치 M1을 코어 풀링장치 M1에 연결합니다.
 - ▶ "배출" 실린더 측과 "OUT" 연결 블록 사이에 유압 라인을 조립합니다.
 - ▶ "삽입" 실린더 측과 "IN" 연결 블록 사이에 유압 라인을 조립합니다.

주의 전기 연결부의 습기 전기 설치 장치의 손상 사용하지 않는 커버판 소켓에 연결합니다. 습기가 침투하지 못하도록 플러그를 설치합니다.

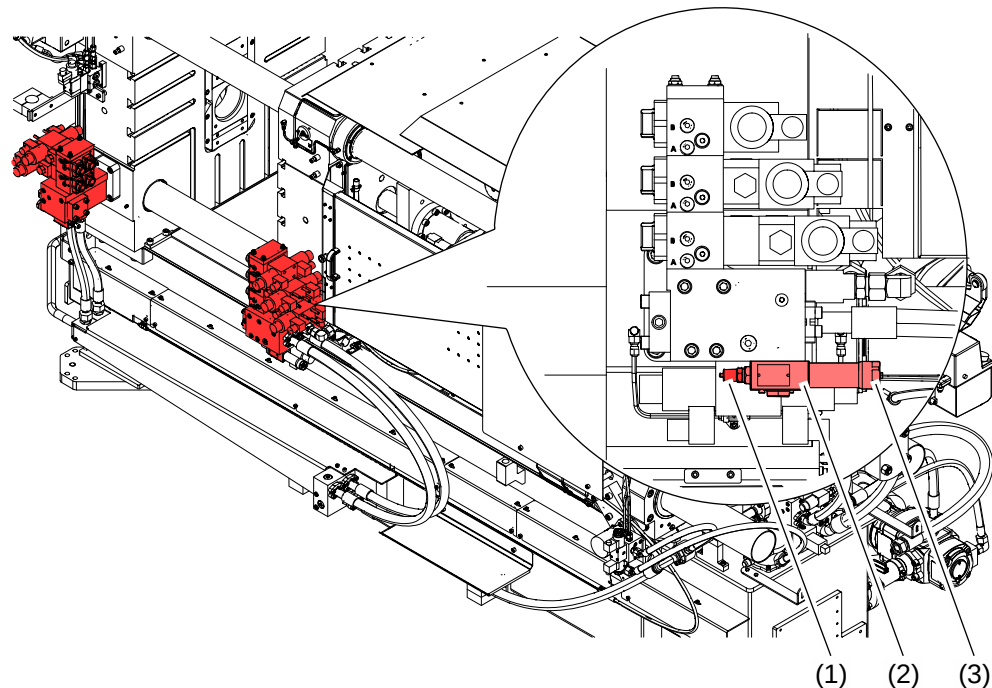
5. 전기 플러그를 (2) 소켓(1)에 끼웁니다. 이때 코어 풀링장치의 번호 표시에 유의해서, 예를 들어 코어 풀링장치 M1용 플러그를 소켓 M1에 끼웁니다.
6. 연결 블록의 측정 연결부를 통해 유압 실린더를 환기합니다.

8.7.9

중앙 압력 조절장치 설정

중앙 압력 조절장치의 설정에는 다음의 작업 단계가 필요합니다:

1. 압력계 연결
2. 펌프 압력 설정
3. 압력 조절 밸브 설정
4. 압력계 제거



- (1) 측정 위치
- (2) 압력 조절 밸브
- (3) 조정 나사

■ 기계가 기본 위치와 설치 위치에 있습니다.

⚠ 경고

예기치 않은 기계의 작동

중상

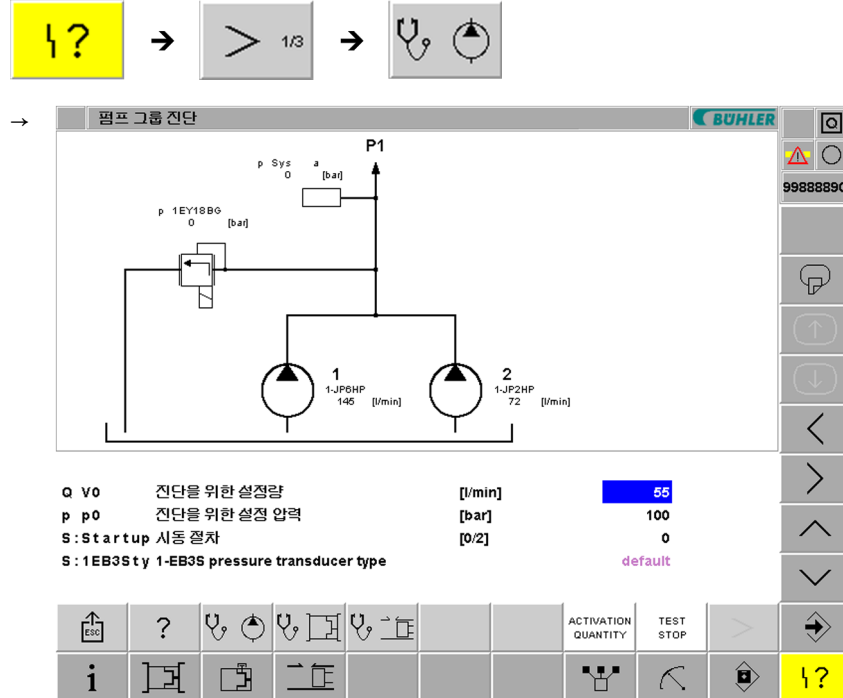
- ▶ 다른 작업자가 기계를 작동하지 않도록 유의합니다.
- ▶ 경고판을 기계에 설치합니다.

압력계 연결

1. 금속 캡을 측정 위치 (1) - 압력 조절 밸브 (2)에서 제거합니다.
2. 압력계를 측정 위치 (1)에 연결합니다.

펌프 압력 설정

1. "펌프 그룹 진단" 화면 페이지를 조작 패널의 권한 단계 "4"에서 실행합니다.



주의 너무 높은 압력 펌프 손상 압력을 210Bar 이상으로 설정하지 않습니다.

2. 다음의 값을 "펌프 그룹 진단" 화면 페이지에서 설정합니다:
 - ▶ 매개변수 "Q V0"를 펌프2의 표시된 값 "1-JP2HP"으로 설정합니다.
 - ▶ "p p0" 매개변수를 값 "210"으로 설정합니다.
3. 조작 패널의 [Activation Quantity] 버튼을 누릅니다.
 - [Activation Quantity] 버튼이 점등합니다.
 - 설정된 압력이 유압 시스템에서 구축됩니다.

압력 조절 밸브 설정

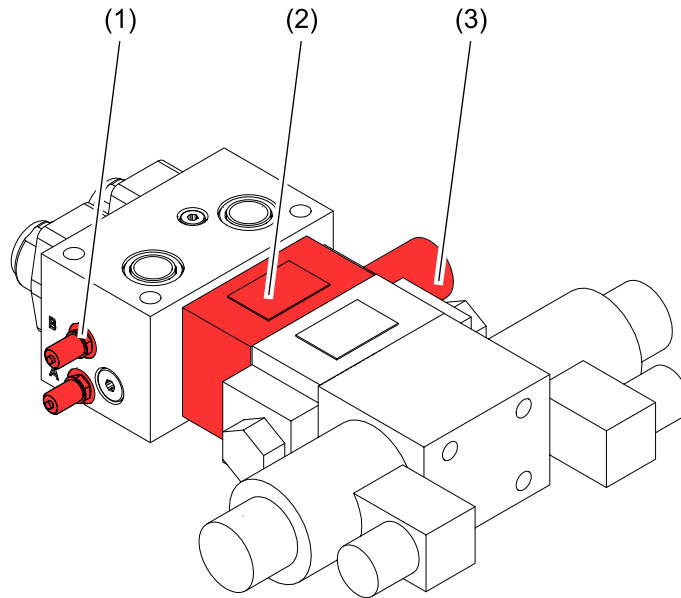
1. 압력 조절 밸브 (2)에서 보호 캡을 제거합니다.
2. 압력 조절 밸브 (2)의 카운터 너트를 풉니다.
3. 조정 나사 (3)을 회전합니다. 이때 압력계에서 압력을 관찰합니다.
4. 원하는 압력이 압력계에서 표시되면 카운터 너트를 조입니다.

압력계 제거

1. [TEST STOP] 버튼을 조작 패널의 "펌프 그룹 진단" 화면 페이지에서 누릅니다.
 - [Activation Quantity] 버튼이 비활성화되어 있습니다.
 - 유압 시스템에서 압력이 제거됩니다.
2. 압력계를 제거합니다.
3. 측정 위치 (1)에 금속 캡을 설치합니다.

코어 풀링장치에서 압력 조절 설정에는 다음 작업 단계가 필요합니다:

1. 압력계 연결
2. 펌프 압력 설정
3. 압력 조절 밸브 설정
4. 압력계 제거



- (1) 측정 위치
- (2) 압력 조절 밸브
- (3) 조정 나사

■ 기계가 기본 위치와 설치 위치에 있습니다.

⚠ 경고

예기치 않은 기계의 작동
증상

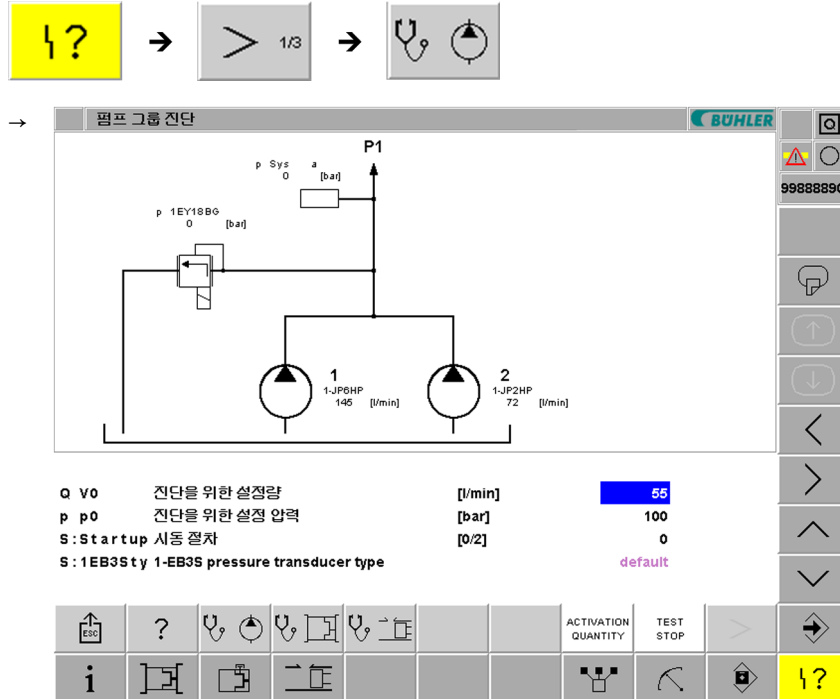
- ▶ 다른 작업자가 기계를 작동하지 않도록 유의합니다.
- ▶ 경고판을 기계에 설치합니다.

압력계 연결

1. 금속 캡을 측정 위치 (1) - 압력 조절 밸브 (2)에서 제거합니다.
2. 압력계를 측정 위치 (1)에 연결합니다.

펌프 압력 설정

1. "펌프 그룹 진단" 화면 페이지를 조작 패널의 권한 단계 "4"에서 실행합니다.



주의 너무 높은 압력 펌프 손상 압력을 210Bar 이상으로 설정하지 않습니다.

2. 다음의 값을 "펌프 그룹 진단" 화면 페이지에서 설정합니다:
 - ▶ 매개변수 "Q V0"를 펌프 2의 표시된 값 "1-JP2HP"으로 설정합니다.
 - ▶ "p p0" 매개변수를 값 "210"으로 설정합니다.
3. 조작 패널의 [Activation Quantity] 버튼을 누릅니다.
 - [Activation Quantity] 버튼이 점등합니다.
 - 설정된 압력이 유압 시스템에서 구축됩니다.

압력 조절 밸브 설정

1. 압력 조절 밸브 (2)에서 보호 캡을 제거합니다.
2. 압력 조절 밸브 (2)의 카운터 너트를 풉니다.
3. 조정 나사 (3)을 회전합니다. 이때 압력계에서 압력을 관찰합니다.
4. 원하는 압력이 압력계에서 표시되면 카운터 너트를 조입니다.

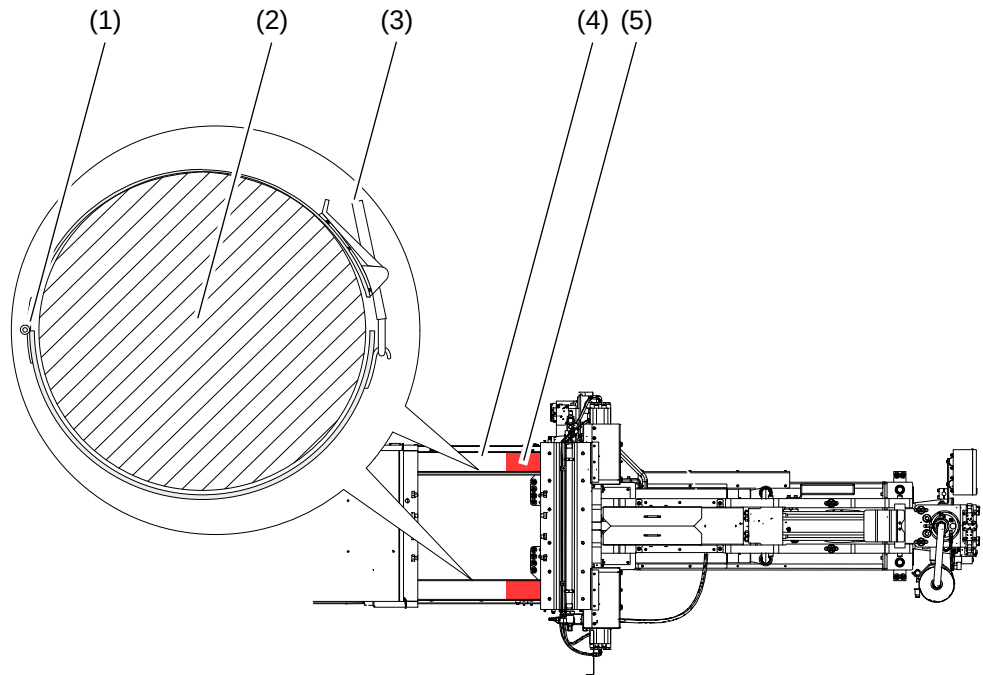
압력계 제거

1. [TEST STOP] 버튼을 조작 패널의 "펌프 그룹 진단" 화면 페이지에서 누릅니다.
 - [Activation Quantity] 버튼이 비활성화되어 있습니다.
 - 유압 시스템에서 압력이 제거됩니다.
2. 압력계를 제거합니다.
3. 측정 위치 (1)에 금속 캡을 설치합니다.

8.7.11

타이바 보호장치 설치

용융된 금속 칩으로부터 타이바를 보호하기 위해 타이바 보호장치를 설치할 수 있습니다.



- | | |
|----------|-----------|
| (1) 힌지 | (4) 타이바 |
| (2) 타이바 | (5) 보호 영역 |
| (3) 잠금장치 | |

전제조건:

- 기계가 정지되어 기본 위치에 있습니다.
- 기계는 여기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 타이바 (4)를 청소하고 윤활합니다.
2. 타이바 보호장치를 금형 분리면의 중앙에 위치합니다. 이때 금속 칩에 의해 손상될 수 있는 타이바 섹션이 덮이도록 유의합니다.
3. 타이바 보호장치에서 잠금장치 (3)을 닫습니다.

8.7.12

질소 압력 설정

1. 필요 시 질소 압력을 설정합니다. 페이지 66 참조, 장 "질소 압력 설정".

9 장애 제거

9.1 안전

9.1.1 작업자의 자격

비전문적으로 실시할 경우 작업자의 부상 및 기계 부품에 손상이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 작업자는 작업에 대한 책임을 규정하여 공지해야 합니다.

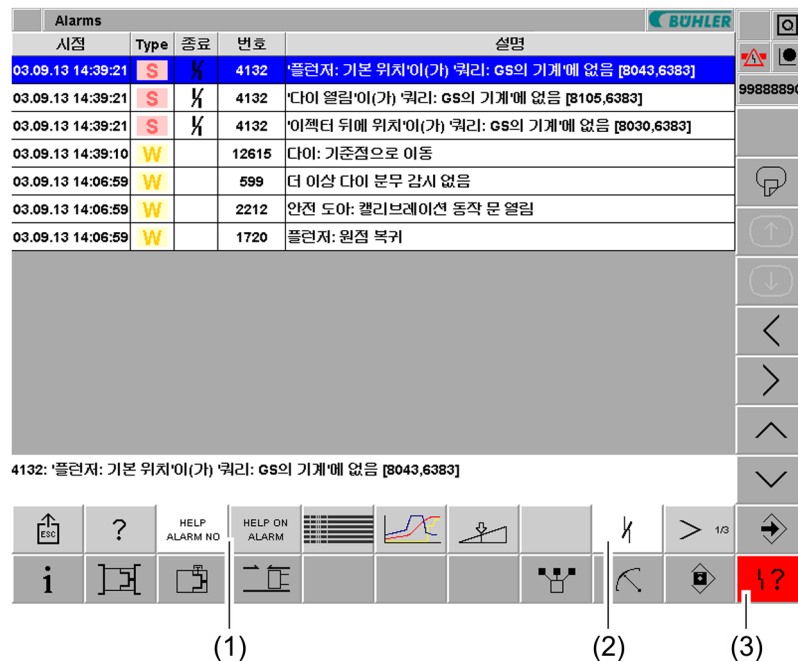
9.1.2 이동식 오름 보조장치

계단이나 사다리 같은 이동식 오름 보조장치가 넘어지면 작업자가 부상을 당할 수 있습니다.

- ▶ 장애물이 없는 오름 보조장치만을 사용합니다.
- ▶ 오름 보조장치를 절대로 기계에 기대지 마십시오.
- ▶ 기계 위로 올라가지 않습니다.

9.2 경보

장애, 정비 필요, 조작 오류 및 설정 오류가 있는 경우 경보 메시지가 생성됩니다. 경보 메시지가 조작 패널에 표시되고 제어반의 버튼으로 실행할 수 있습니다.



- (1) 경보 도움말 버튼
- (2) [확인] 버튼
- (3) [경보] 버튼

두 가지의 서로 다른 경보 메시지가 가능합니다: 경고 및 장애.

9.2.1

경고

경고는 필요한 정비 또는 설정 오류를 알립니다.

경고는 다음과 같이 작용합니다:

- 버튼 [경보] (3)이 황색으로 점등합니다.
- 상태 기호 "경보"가 황색입니다.



9.2.2

장애

장애는 기계의 오작동 및 위험한 설정 오류를 알립니다.

장애는 다음과 같이 작용합니다:

- 버튼 [경보] (3)에 적색으로 점등합니다.
- 상태 기호 "경보"가 적색입니다.



- 기계가 자동으로 정지합니다.

9.3

현재 경보 메시지 표시

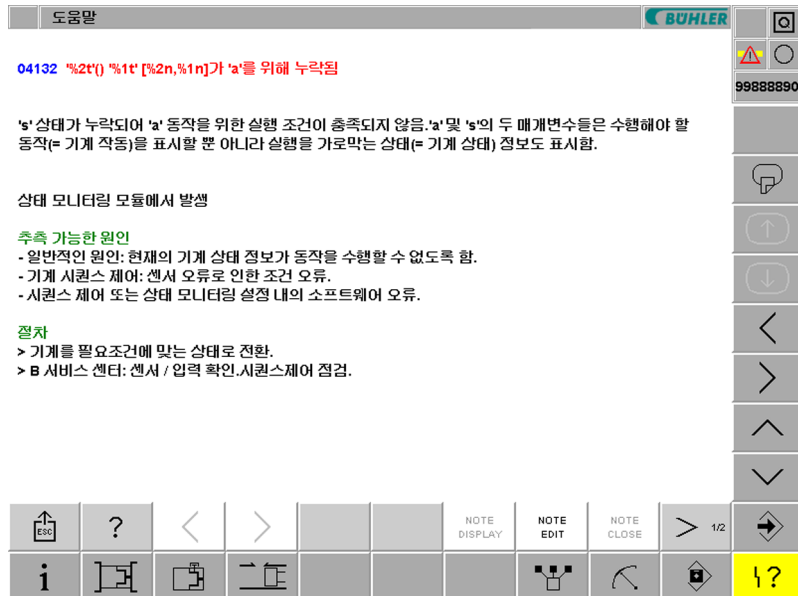
모든 현재 경보 메시지를 표시할 수 있습니다.

- ▶ 조작 패널에서 [경보] 버튼을 누릅니다.
 - 경고가 황색 및 장애는 적색으로 선택됩니다.

9.4

경보 메시지 실행용 도움말

경보 메시지용 도움말 페이지에는 경보의 유형, 원인 및 제거에 대한 정보가 포함되어 있습니다.



경보 메시지용 도움말 페이지는 두 가지 유형으로 실행할 수 있습니다:

- 선택으로 실행
- 경보 번호로 실행

9.4.1 **경보 메시지를 선택하고 실행합니다.**

1. 경보 메시지를 선택합니다.
2. [Help for alarm] 버튼을 누릅니다.

9.4.2 **경보 번호로 경보 메시지를 실행합니다.**

1. [Help alarm no.] 버튼을 누릅니다.
2. 숫자판으로 경보 번호를 입력합니다.
3. 숫자판에서 [Enter] 버튼을 입력하여 확인합니다.
4. 경보 번호를 [display] 버튼으로 확인합니다.

9.5 **경보 메시지가 있는 경우 조치 방법**

1. 도움말 페이지의 지침을 따릅니다.
2. 확인이 필요한 경우, [Acknowledge] 버튼을 누릅니다.
→ 경보 메시지가 사라집니다.

9.6 **정비용 경고 메시지가 있는 경우 조치 방법**

조작 패널에서는 필요한 정비 작업을 알리는 경보 메시지가 표시될 수 있습니다.

1. 요청한 정비 작업을 실시합니다.
2. 조작 패널에서 [Maintenance] 버튼을 누릅니다.
3. 실시한 정비 주기용 버튼을 누릅니다.
→ 정비 메시지가 경보 메시지의 목록에서 사라집니다.

10 정비

10.1 안전

10.1.1 작업자의 자격

비전문적으로 실시할 경우 작업자의 부상 및 기계 부품에 손상이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 작업자는 작업에 대한 책임을 규정하여 공지해야 합니다.

10.1.2 이동식 오름 보조장치

계단이나 사다리 같은 이동식 오름 보조장치가 넘어지면 작업자가 부상을 당할 수 있습니다.

- ▶ 장애물이 없는 오름 보조장치만을 사용합니다.
- ▶ 오름 보조장치를 절대로 기계에 기대지 마십시오.
- ▶ 기계 위로 올라가지 않습니다.

10.2 사용된 기호



(1)



(2)



(3)

- (1) 필요한 시간
- (2) 필요한 도구
- (3) 필요한 재료

- ▶ 정비- 및 유지관리 작업에 관한 사항에 유의합니다.

10.3 청소

주의

이동식 부품 사이에 수분 누적 및 이물질
조기 마모 및 녹 형성

- ▶ 청소할 때 이동식 기계 부품 간의 이물질을 압축공기로 불어내지 않습니다.
- ▶ 이동식 기계 부품을 스팀 클리너로 청소하지 않습니다.
- ▶ 수분 누적을 즉시 흡입하고 해당 영역에 새로 그리스를 바릅니다.

10.3.1

청소 계획

주기	기계 부품	기간	조치
24시간/매일	타이바의 슬라이드 레일 및 슬라이드 표면	00:05	▶ 타이바의 슬라이드 레일 및 슬라이드 표면을 청소합니다.
120시간/매주	수집통	00:30	▶ 유출된 오일, 그리스 및 분사제를 수집 용기에서 제거합니다.
	기계	01:00	▶ 기계 청소
500시간/매월	드라이브 그룹	00:10	▶ 구동 모터의 환기 그릴을 청소합니다.
	물 냉각 시스템 유압 용액	00:15	▶ 이물질 트랩 청소
6000시간/매년	판 열교환기	01:00	▶ 판 열교환기 청소
	중앙 윤활 어셈블리	01:00	▶ 스트레이너 청소 ▶ 윤활제 용기 청소

10.3.2

타이바의 슬라이드 레일 및 슬라이드 표면 청소

⌚ 5분

🔧 찢어지지 않고, 올이 풀리지 않는 청소용 형겅

🧴 휘발유-오일-혼합물

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 청소용 형겅을 세척제에 적십니다.
2. 슬라이드 레일 청소
3. 타이바의 슬라이드 표면을 청소합니다.

10.3.3

기계 청소

⌚ 1시간

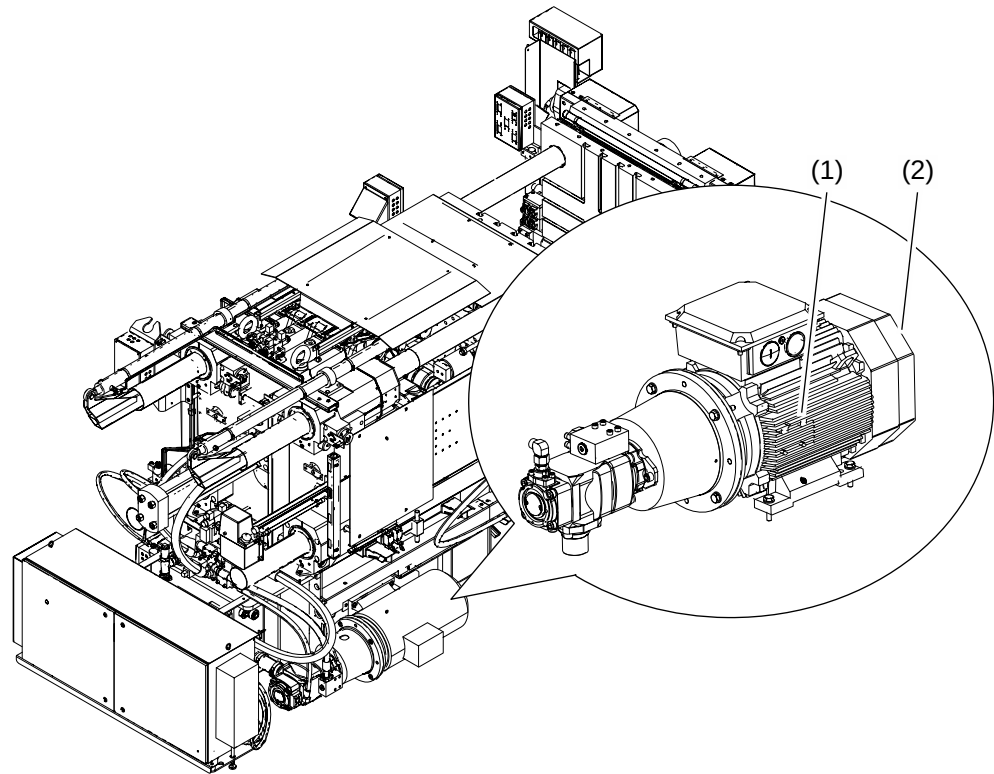
🔧 찢어지지 않고, 올이 풀리지 않는 청소용 형겅

🧴 세척제

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 청소용 형겅을 세척제에 적십니다.
2. 기계의 오염을 닦아냅니다.



- (1) 구동 모터
(2) 고정장치가 포함된 환기 그릴

⌚ 10분

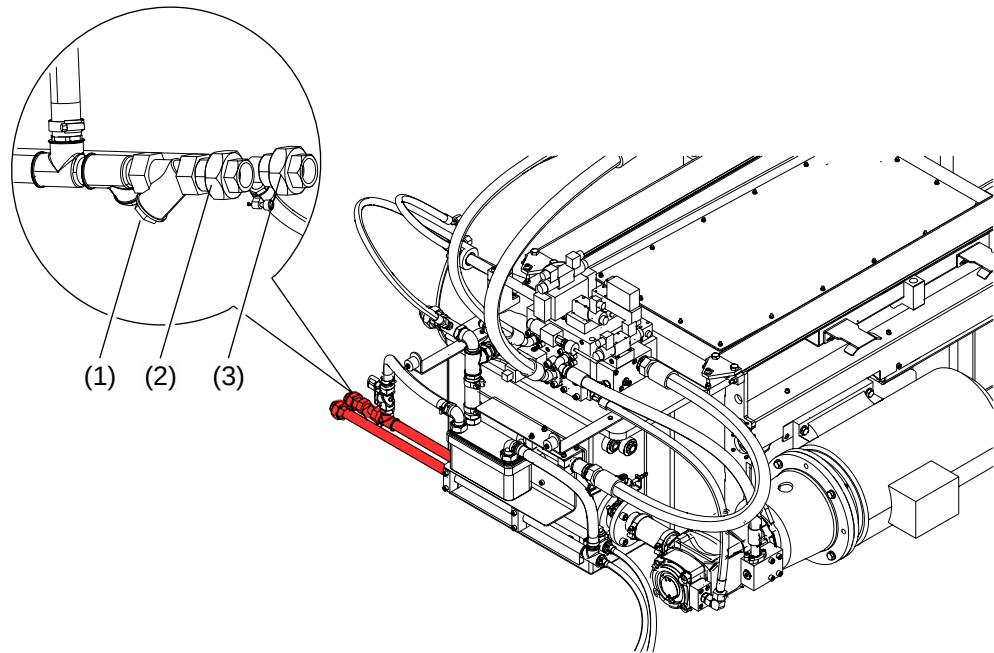
🔧 찢어지지 않고, 울이 풀리지 않는 청소용 형철, 압축 공기

🧼 세척제

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 환기 그릴 (2)을 분해합니다.
2. 환기 그릴 (2)을 청소합니다.
3. 환풍기를 청소합니다.
4. 환기 그릴 (2)을 조립합니다.



- (1) 이물질 트랩
- (2) 용수 인입
- (3) 용수 배출

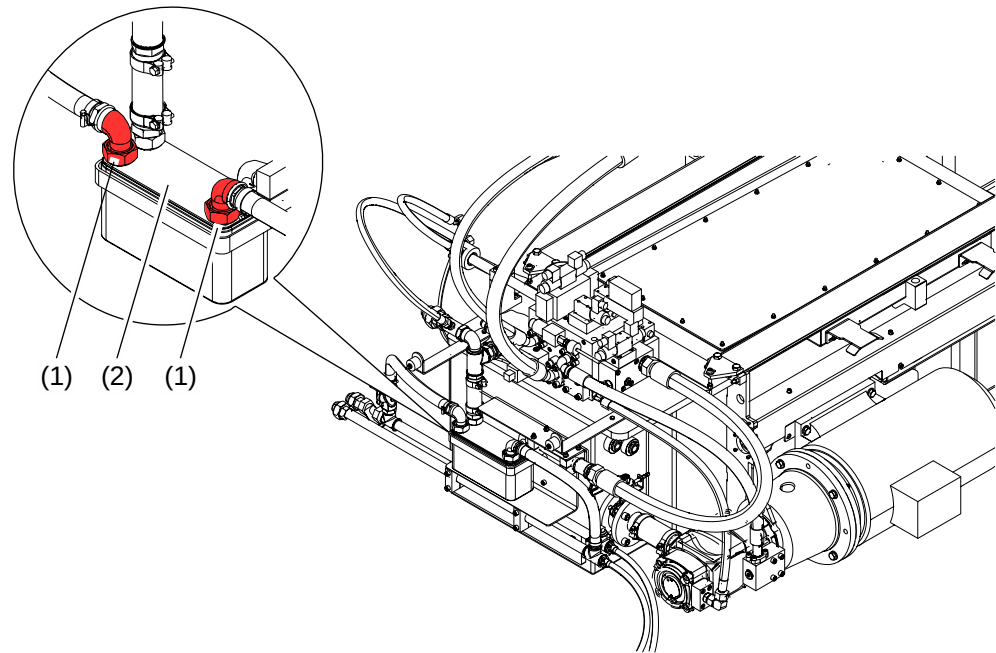
① 15분

🔧 수집 탱크, 압축 공기

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.
- 물 공급이 차단되어 있습니다.

1. 수집 탱크를 이물질 트랩 (1) 아래에 세웁니다.
2. 마개를 풀어서 분리합니다.
3. 스트레이너를 당겨 빼냅니다.
4. 스트레이너를 청소 또는 교환합니다.
5. 스트레이너를 장착합니다.
6. 마개를 돌려서 끼웁니다.
7. 용수 인입 (2)을 개방합니다.
8. 이물질 트랩 (1)의 기밀성을 점검합니다.
9. 수집 탱크를 제거합니다.



- (1) 판 열교환기의 용수 인입과 용수 리턴
- (2) 판 열교환기

⌚ 1시간

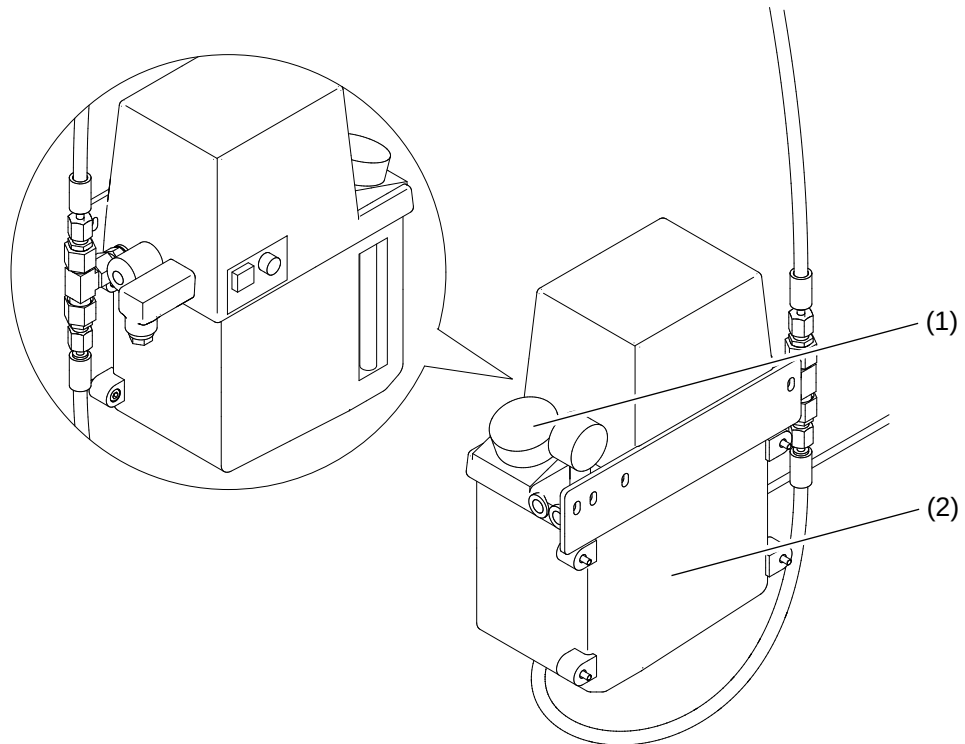
🔧 수집 탱크

🧴 5% 함량의 인산 또는 5% 함량의 옥살산

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 여기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.
- 물 공급이 차단되어 있습니다.

1. 수집 탱크를 판 열교환기 (2) 아래에 세웁니다.
2. 냉각수 공급 및 냉각수 리턴 (1)를 판 열교환기 (1)로부터 돌려 분리합니다.
3. 세척용액을 물 유동 방향으로 여러 번 판 열교환기 (2)을 통해 흐르게 합니다.
4. 판 열교환기 (2)을 여러 번 철저히 물로 헹굽니다.
5. 냉각수 공급과 냉각수 리턴 (1)를 판 열교환기 (1)에 돌려 연결합니다.
6. 수집 탱크를 제거합니다.



- (1) 스트레이너가 포함된 주입구
(2) 중앙 윤활제용 용기

① 1시간

✂ 찢어지지 않고, 울이 풀리지 않는 청소용 형질, 압축 공기

🛒 세척제

1. 스트레이너를 주입구 (1)로부터 당겨 분리합니다.
2. 스트레이너를 압축 공기로 불어 청소합니다.
3. 스트레이너를 다시 설치합니다.
4. 외부 탱크 (2)를 청소용 형질로 닦아냅니다.

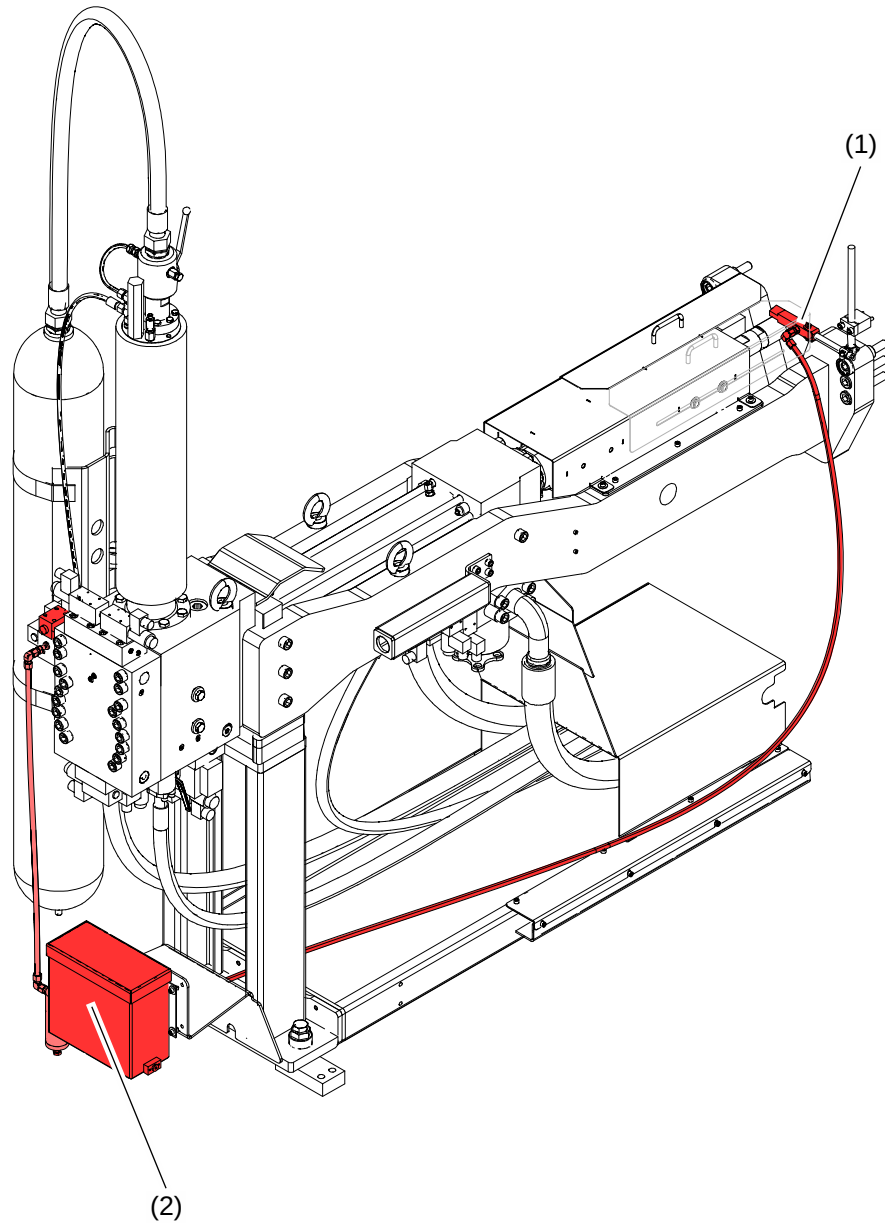
10.4

윤활

10.4.1

윤활 계획

주기	기계 부품	기간	조치
120시간/매 주	플런저 윤활 시스템	00:05	▶ 윤활제 용기 채우기
500시간/매 월	고정식 클램핑 플레이트	00:10	▶ 타이바 베어링에 그리스를 바릅니다.
	고정식 클램핑 플레이트	00:10	▶ 분할된 너트에 그리스를 바릅니다.
6000시간/매 년	타이바	01:00	▶ 타이바 스레드에 그리스를 바릅니다.

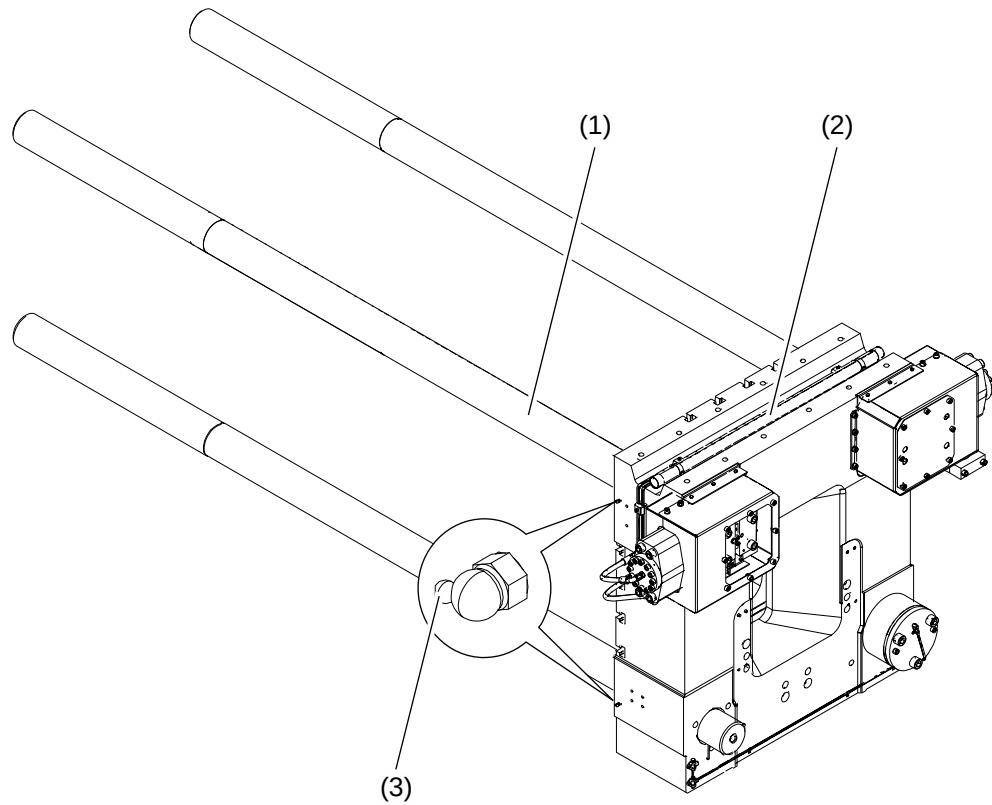


- (1) 윤활바
(2) 윤활제 용기

① 5분

☞ 윤활제 페이지 19 참조, 장 "윤활제".

1. 윤활제 용기 (2)의 커버를 사출 유닛의 뒷면에서 개방합니다.
2. 용기 (2) 안 윤활제의 오염 여부를 점검합니다. 필요한 경우 윤활제를 완전히 폐기하십시오.
3. 윤활제 용기 (2)를 스트레이너를 사용하여 충전합니다.
4. 윤활제 용기 (2)의 커버를 닫습니다.



- (1) 타이바
- (2) 고정식 클램핑 플레이트
- (3) 타이바 베어링의 윤활 니플

⌚ 10분

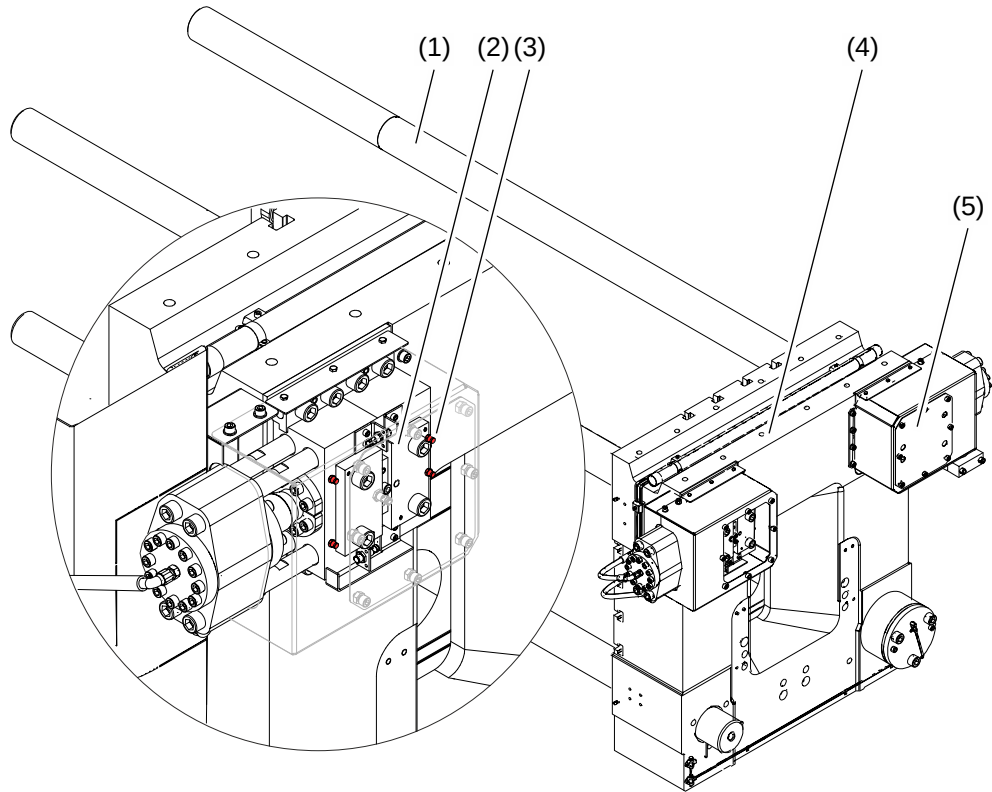
🔧 그리스 건

📖 윤활용 그리스 페이지 19 참조, 장 "향상된 요구사항용 그리스".

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 타이바 (1) 및 부시 사이에서 그리스가 유출될 때까지 윤활 니플 (3) 안으로 그리스 건을 이용하여 그리스를 주입합니다.



- (1) 타이바
(2) 분할된 너트(커버판 없음)
(3) 윤활 니플

- (4) 고정식 클램핑 플레이트
(5) 분할된 너트(커버판 포함)

⌚ 20분

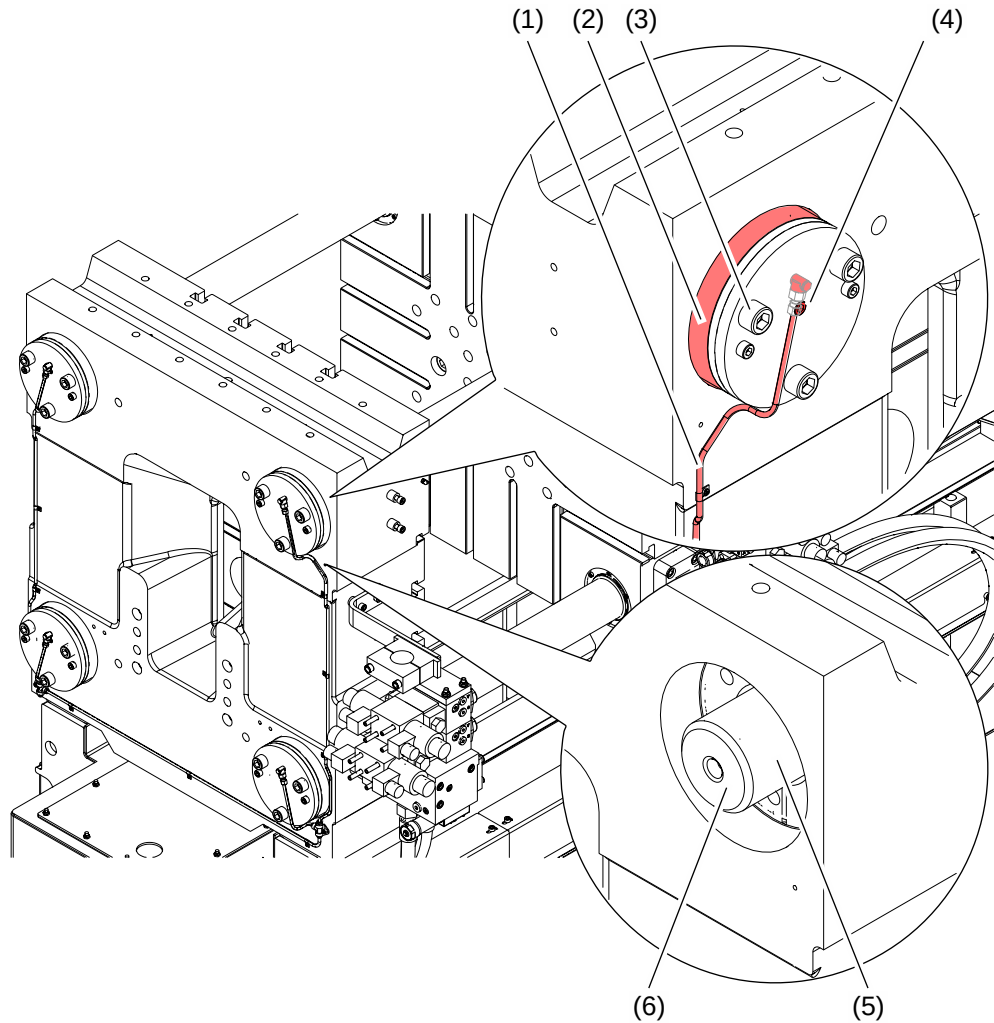
🔧 그리스 건

📖 윤활용 그리스 페이지 19 참조, 장 "향상된 요구사항용 그리스".

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 여기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 분할된 너트 (5)의 커버판을 돌려 분리합니다.
2. 그리스 건을 이용하여 4개의 윤활 니플 (3)에 그리스를 주입합니다.
3. 타이바 배출 페이지 78 참조, 장 "자동 타이바 풀링".
→ 분할된 너트 (2)가 열립니다.
4. 분할된 너트 (2) 및 고정된 클램핑 플레이트 (4) 사이의 슬라이딩 표면에 그리스 처리가 되었는지 점검합니다.
5. 윤활이 불충분한 경우 윤활 과정을 반복합니다.
6. 타이바 삽입
7. 커버판을 돌려 조입니다.



- (1) 윤활 연결부
- (2) 타이바 너트
- (3) 나사

- (4) 포지셔닝 나사
- (5) 타이바 스레드
- (6) 타이바의 프론트 사이드

① 1시간

☞ 윤활용 그리스 페이지 19 참조, 장 "향상된 요구사항용 그리스".

전제조건:

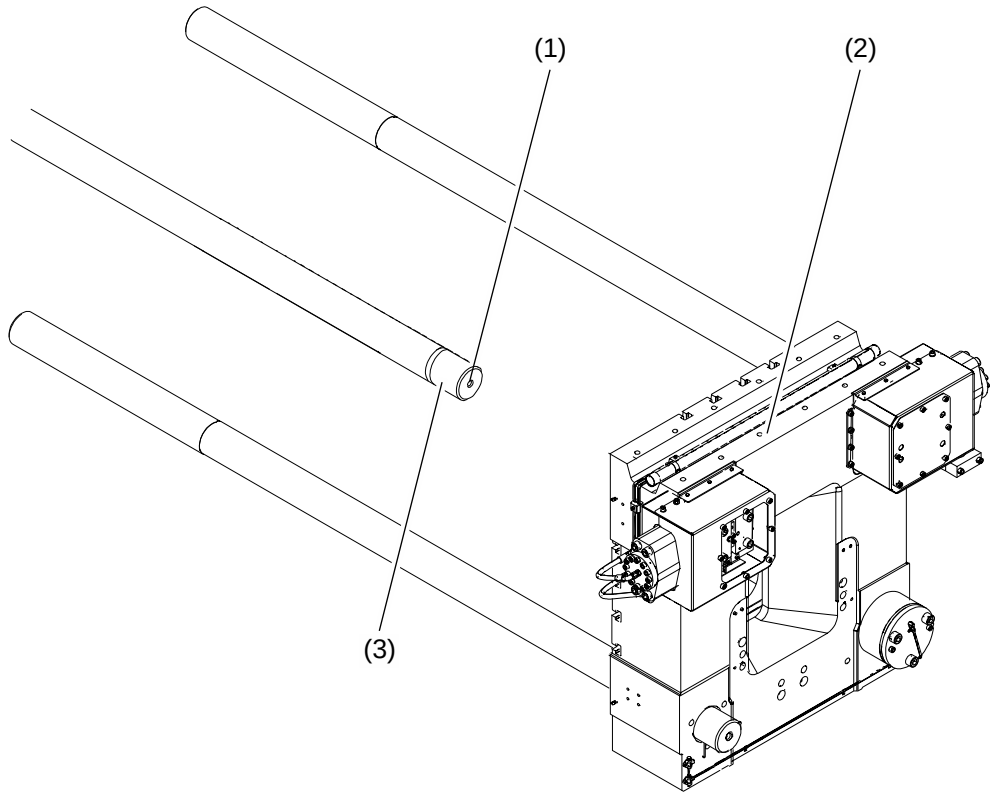
- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 윤활 연결부 (1)를 제거합니다.
2. 포지셔닝 나사 (4)를 제거합니다.
3. 나사 (3)를 제거합니다.
4. 타이바 너트 (2)를 제거합니다.
5. 타이바 너트 (2)의 스레드를 청소합니다.
6. 타이바 스레드 (5)를 청소합니다.
7. 타이바 스레드 (5) 그리고 타이바 (6)의 프론트 사이트에 그리스를 바릅니다.
8. 타이바 너트 (2)의 스레드에 그리스를 바릅니다.
9. 타이바 너트 (2)를 조립하고 포지셔닝 나사 (4)가 보어에 삽입될 수 있도록 정렬합니다.
10. 포지셔닝 나사 (4)를 조립합니다.

11. 나사 (3)를 조립하고 단단히 조입니다.
12. 윤활 연결부 (1)를 조립합니다.

10.4.6

자동 타이바 풀링장치에서 타이바 스레드에 그리스 처리



- (1) 프론트 사이드
- (2) 고정식 클램핑 플레이트
- (3) 타이바 스레드

⌚ 15분

🔧 스패츨러

🔧 윤활용 그리스 페이지 19 참조, 장 "향상된 요구사항용 그리스".

1. 타이바를 배출하여 이동식 및 고정식 클램핑 플레이트 (2) 사이의 중앙에 정지합니다. 페이지 78 참조, 장 "타이바 배출".
2. 기계를 정지합니다.
3. 기계가 예기치 않게 작동을 시작하지 않도록 안전 조치를 취합니다.
4. 타이바의 스레드 (3) 및 프론트 사이드 (1)에 그리스를 바릅니다.
5. 기계를 시작합니다.
6. 타이바 삽입 페이지 79 참조, 장 "타이바 삽입".

10.5

유지관리

⚠ 경고

날아다니는 부품
부상 위험

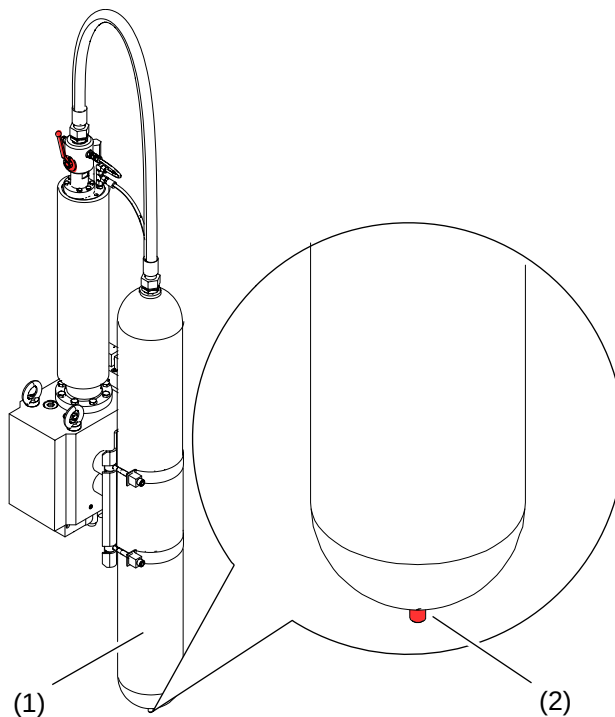
- ▶ 질소 시스템에서 작업하기 전에 질소를 배출합니다.

주기	기계 부품	기간	조치
24시간/매일	컨트롤 캐비닛	00:05	▶ 도어 점검(육안점검) ▶ 차단되지 않은 도어를 닫습니다.
	기계의 전기 박스	00:05	▶ 도어 점검(육안점검) ▶ 차단되지 않은 도어를 닫습니다.
120시간/매주	안전 도어	00:05	▶ 안전 도어의 잠금 기능을 점검합니다.
	유압 시스템	00:05	▶ 컴포넌트의 기밀도를 점검합니다. (육안점검)
	사출 유닛	00:10	▶ 질소 탱크로부터 누설 오일을 배출합니다. 페이지 111 참조, 장 "질소 탱크에서 누설 오일을 배출합니다."
500시간/매월	제어반	00:05	▶ 스위치와 신호등 컨트롤 결함이 있는 부품을 교환합니다.
	타이바 너트	—:—	▶ 타이바의 부하 점검 페이지 112 참조, 장 "타이바의 부하 점검".
1500시간/3개월	유압 용액	00:10	▶ 시료를 채취하여 분석을 실시합니다. ▶ 오염되었거나 소모된 유압 용액을 교환합니다.
	유압 탱크	00:10	▶ 탱크 환기필터의 필터 부품을 교환합니다. 페이지 113 참조, 장 "탱크 환기 필터의 필터 부품 교환".
3000시간/6개월	금형 높이 조절	00:30	▶ 체인 드라이브 점검 페이지 114 참조, 장 "체인 드라이브 점검".
6000시간/매년	기계 및 제어	01:00	▶ 기계와 제어의 상태를 점검합니다. 결함 목록을 작성하고 결함을 제거합니다. ▶ 컨트롤 캐비닛과 스위치 박스의 기밀도를 점검합니다. 결함을 제거합니다.
	안전 도어	00:10	▶ 안전 도어의 벨트 장력을 점검합니다.
	사출 유닛	00:45	▶ 플랜저의 거리 측정 센서에 있는 슬리브 교체 ▶ 압력 용기의 브래킷, 마운팅 플랜지, 플랜지 클램프에 균열이 생성되었는지 점검합니다(육안검사). 나사가 단단히 고정되었는지 점검합니다.

주기	기계 부품	기간	조치
	유압 호스	00:30	▶ 유압 호스의 마모와 균열을 점검합니다. ▶ 결함이 있는 호스를 교환합니다.
	중앙 윤활 시스템	01:00	▶ 라인과 분배기의 기밀도를 점검합니다. ▶ 결함이 있는 컴포넌트를 교환합니다.
	오거 하우징	00:10	▶ 오거 하우징의 오일 레벨 점검 페이지 117 참조, 장 "오거 하우징의 오일 레벨 점검".
	슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드	04:00	▶ 슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드 교체 페이지 120 참조, 장 "슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드 교체". ▶ 스크레이퍼 판 교체
18,000시간/3년	컨트롤 캐비닛의 제어 PC	00:15	▶ 제어 컴퓨터에서 버퍼 배터리를 교환합니다. 페이지 128 참조, 장 "제어 컴퓨터에서 배터리 교환".
30,000시간/5년	유압 호스	02:00	▶ 유압 호스를 교환합니다.

10.5.2

질소 탱크에서 누설 오일을 배출합니다.



- (1) 질소 탱크
(2) 급속 캡이 포함된 측정 위치

⌚ 10분

🔧 수집 탱크, 배출 호스(기계 액세서리)

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

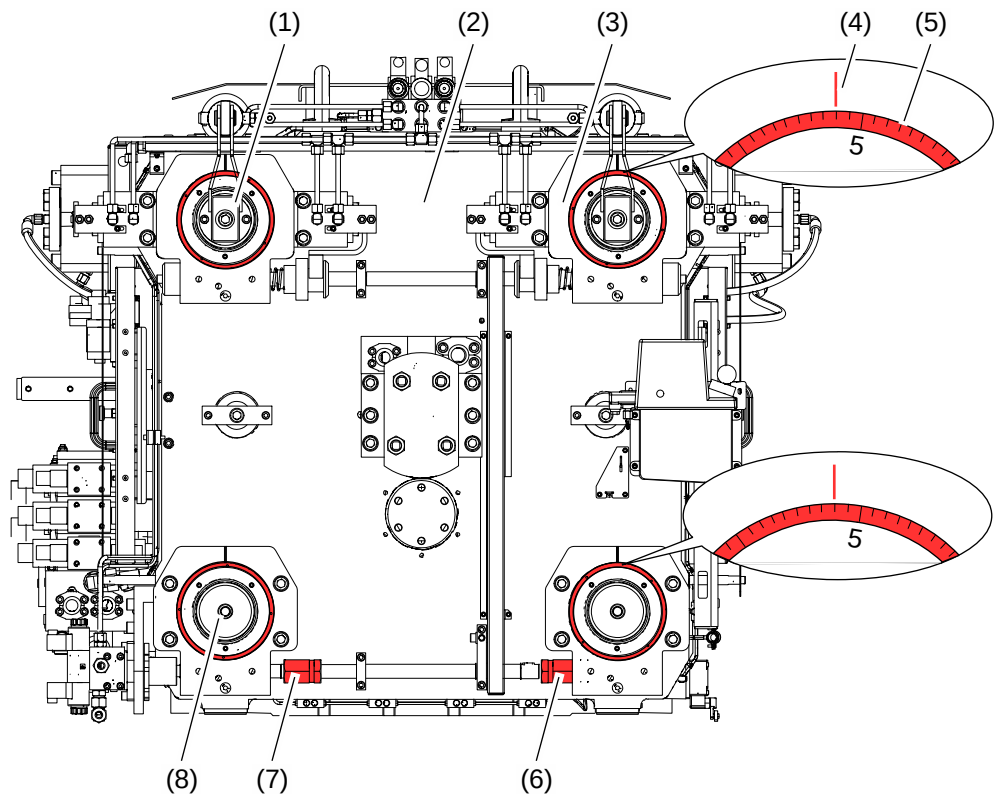
중요

- ▶ 누설 오일이 많이 유출되면 축압기의 피스톤 실링을 점검합니다.

1. 수집 용기를 질소 탱크 (1)의 측정 위치 (2) 아래에 놓습니다.
2. 측정 위치 (2)의 금속 캡을 제거합니다.
3. 측정 위치 (2)에 배출 호스를 단단히 조입니다.
→ 누설 오일이 유출됩니다.
4. 누설 오일이 더 이상 유출되지 않으면 배출 호스를 돌려 분리합니다.
5. 측정 위치 (2)에 금속 캡을 조립합니다.

10.5.3

타이바의 부하 점검



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) 자동 타이바 폴링장치가 있는 타이바 | (5) 스케일 링 |
| (2) 실린더 플레이트 | (6) 타이바 커플링(해제된 상태) |
| (3) 타이바 너트 | (7) 타이바 커플링(맞물린 상태) |
| (4) 표시 | (8) 자동 타이바 폴링장치가 없는 타이바 |

⌚ 5분

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

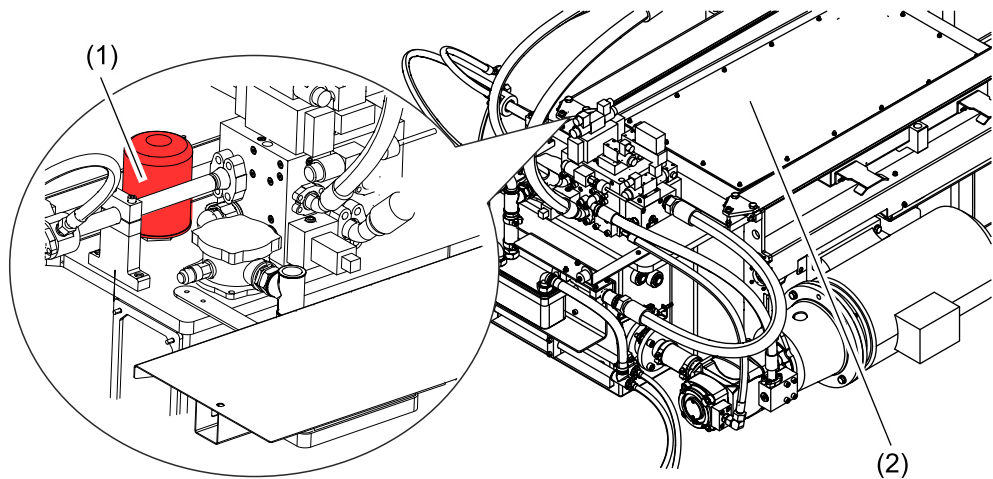
주의

서로 다른 각 타이바의 부하
타이바 파손
클로징 유닛의 심한 마모
▶ 병렬 금형을 사용하십시오.
▶ 타이바의 부하를 수동으로 수정하십시오.

1. 4개의 타이바 전부 타이바의 부하를 점검합니다. 이 때 스케일 링 (5)의 편차가 최대 3눈금을 초과하지 않도록 하는데 유의하십시오. 필요한 경우 타이바의 부하를 조절하십시오. 페이지 83 참조, 장 "타이바의 부하를 수정합니다."
2. 타이바 커플링의 위치 점검

10.5.4

탱크 환기 필터의 필터 부품 교환



- (1) 탱크 환기 필터
(2) 유압 탱크

⌚ 10분

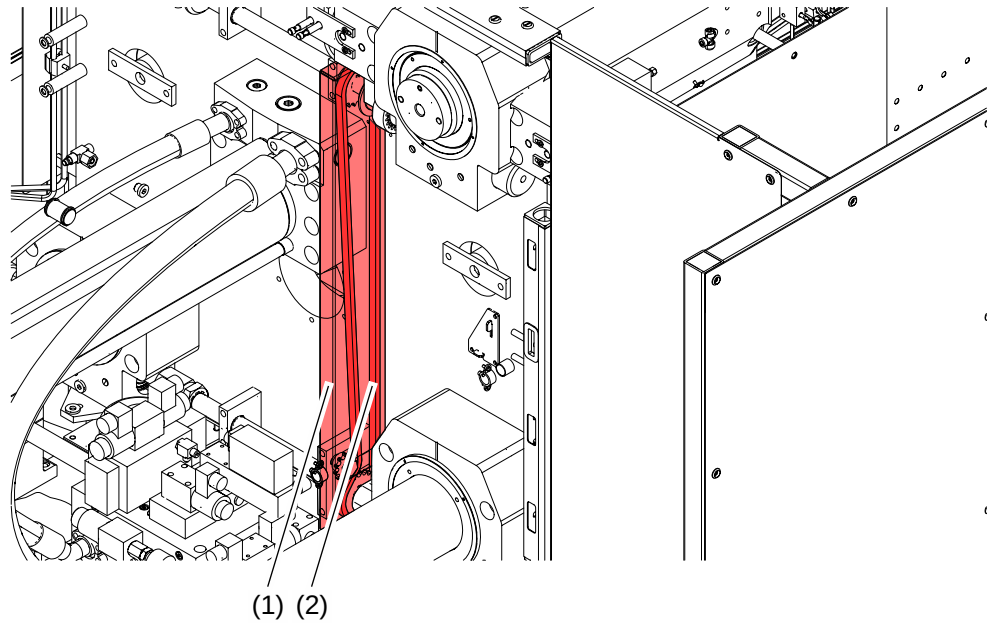
🔧 필터 부품(예비 부품)

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 탱크 환기 필터 (1)의 보호 후드를 분해합니다.
2. 탱크 환기 필터 (1)에서 필터 부품을 제거합니다.
3. 필터 부품의 보호 후드와 접촉면을 청소합니다.
4. 새로운 필터 부품을 설치합니다.
5. 보호 후드를 조립합니다.

체인 드라이브의 체인이 너무 강하게 텐서닝되어 있으면 금형 높이 조절시 문제가 발생할 수 있습니다.



(1) 체인 박스

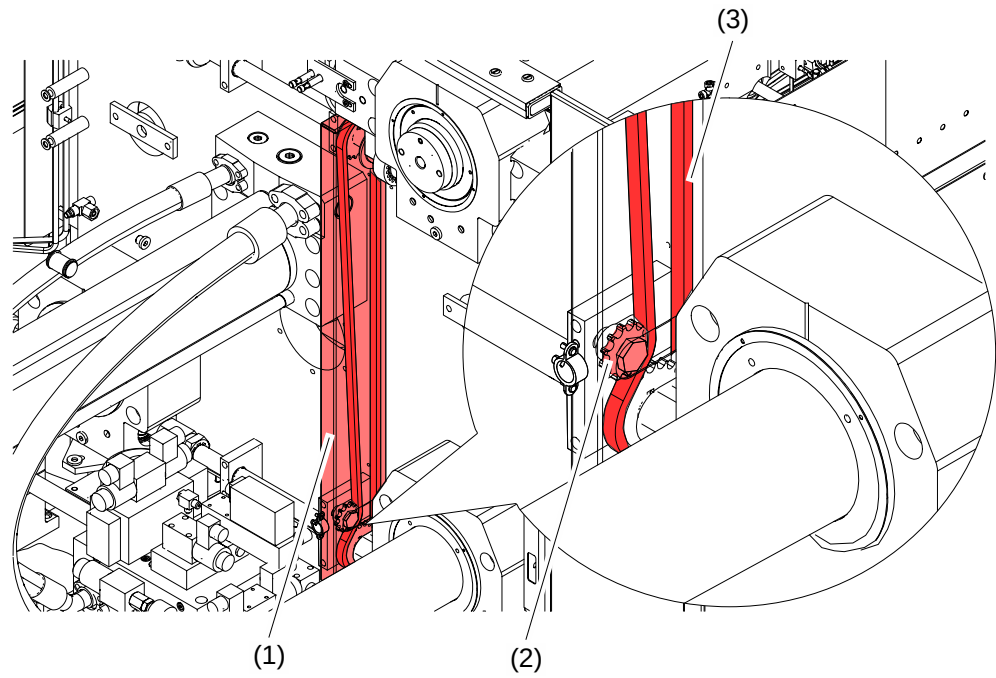
(2) 체인

⌚ 30분

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 체인 박스 (1)를 분해합니다.
2. 체인 (2)을 청소합니다.
3. 체인 (2)을 점검합니다.
 - ▶ 체인 (2)의 기계적 손상 여부를 점검합니다. 체인 (2)이 손상되어 있으면 체인 (2)을 교체합니다.
 - ▶ 체인 장력 점검 체인 (2)이 너무 강하게 혹은 너무 약하게 텐서닝되어 있으면 체인 장력을 조절합니다. 페이지 115 참조, 장 "체인 드라이브의 체인 장력 조정".
4. 체인 (2)에 윤활제를 도포합니다.
5. 체인 박스 (1)를 조립합니다.



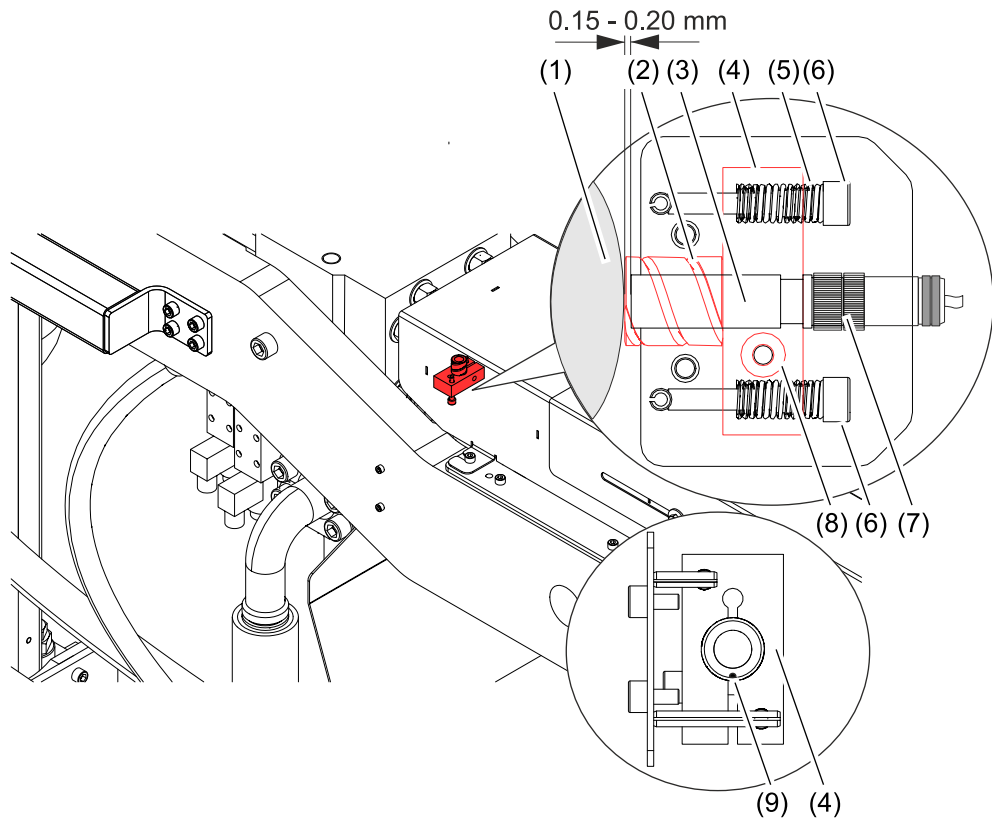
- (1) 체인 박스
- (2) 체인 텐서너
- (3) 체인

⌚ 10분

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 체인 박스 (1)를 분해합니다.
2. 체인 (3)의 장력을 체인 텐서너 (2)에서 조절합니다.
3. 체인 박스 (1)를 조립합니다.



- | | |
|--------------|------------|
| (1) 피스톤 로드 | (6) 나사 |
| (2) 슬리브 | (7) 플러그 |
| (3) 거리 측정 센서 | (8) 클램프 나사 |
| (4) 클램프 판 | (9) 표시 |
| (5) 스프링 | |

⌚ 30분

🔧 슬리브(예비 부품)

전제조건:

- 기계가 스위치 OFF 되어 있습니다.

주의

자기 거리 측정 센서의 금속 칩
 센서와 피스톤 로드의 손상
 ▶ 금속 칩을 조심스럽게 제거합니다.

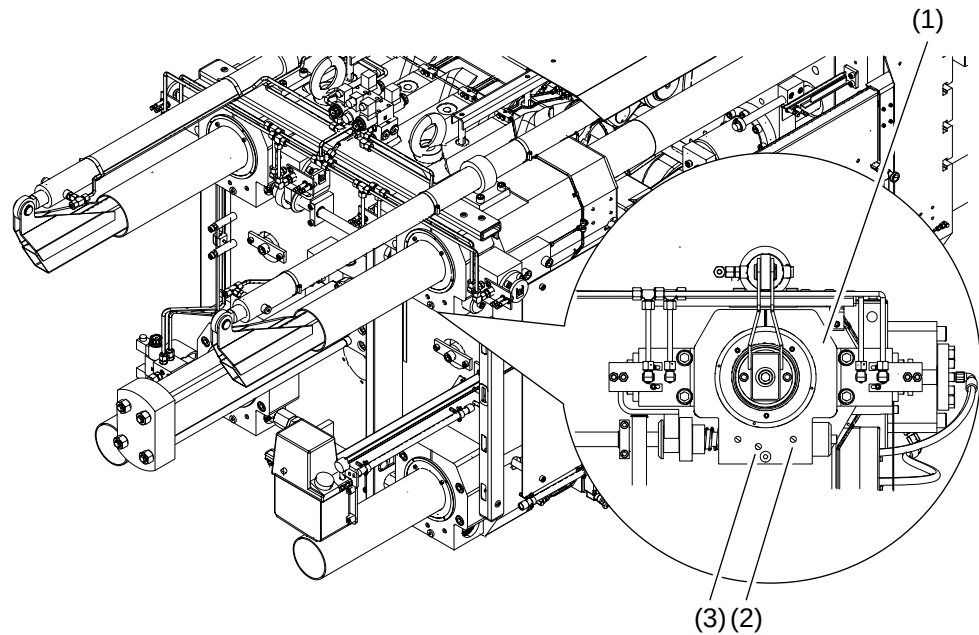
1. 나사 (6)를 풀고, 클램프 판 (4)을 교체합니다.
2. 클램프 나사 (8)를 풉니다.
3. 거리 측정 센서 (3)와 슬리브 (2)를 떼어냅니다.
4. 전체 장치 청소

주의 잇은 스페이서 필름 거리 측정 센서 손상 클램프 판을 조립하기 전에 스페이서 필름을 벗깁니다.

5. 거리 측정 센서 (4)와 새 슬리브 (3)를 클램프 판에 배치하십시오.
 - ▶ 스페이서 필름을 거리 측정 센서 (4)에 설치합니다.
 - ▶ 표시 (9)가 아래쪽을 향하게 정렬합니다.
 - ▶ 거리 측정 센서 (4)를 슬리브와 한 줄이 되도록 나란히 정렬합니다.
 - ▶ 클램프 나사 (8)를 조입니다.
 - ▶ 스페이서 필름을 벗깁니다.
 - 거리 측정 센서 (4)와 슬리브 (2)의 종단부 사이에 0,15 - 0,20mm의 틈새가 있습니다.
6. 클램프 판 (4)을 설치합니다.
 - ▶ 클램프 판 (4)을 배치합니다.
 - ▶ 나사 (6)를 스프링 (5)과 함께 나사 체결하여 단단히 조입니다.

10.5.8

오거 하우징의 오일 레벨 점검



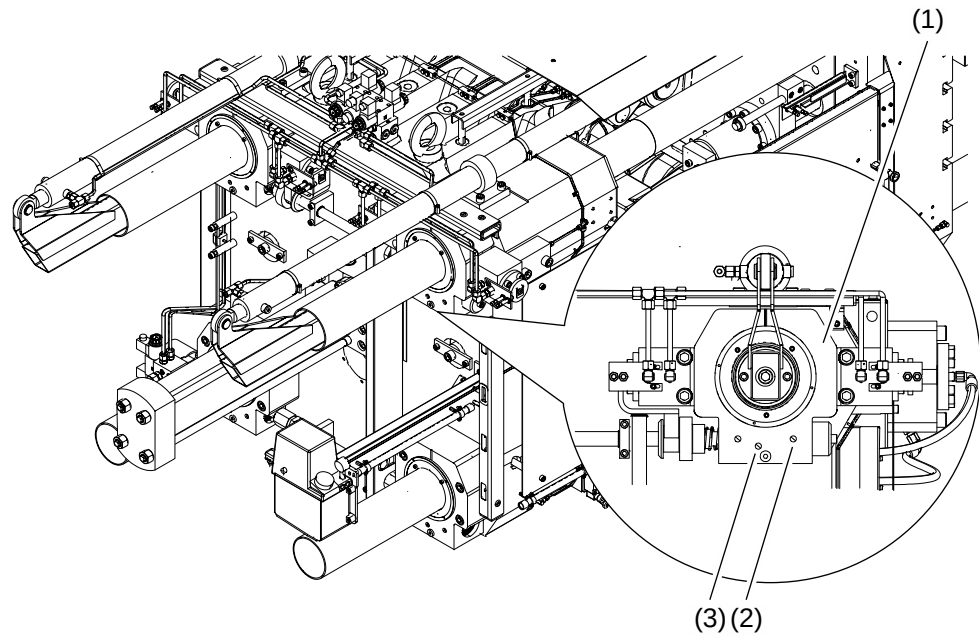
- (1) 오거 하우징
- (2) 마개
- (3) 마개

⌚ 10분

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 여기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 마개 (3)를 해제합니다.
 - ▶ 기어 오일이 유출되면 마개를 즉시 다시 오프닝 안으로 누릅니다.
 - ▶ 기어 오일이 유출되지 않으면 기어 오일을 추가로 더 충전하십시오.



(1) 오거 하우징

(2) 마개

(3) 마개

⌚ 10분

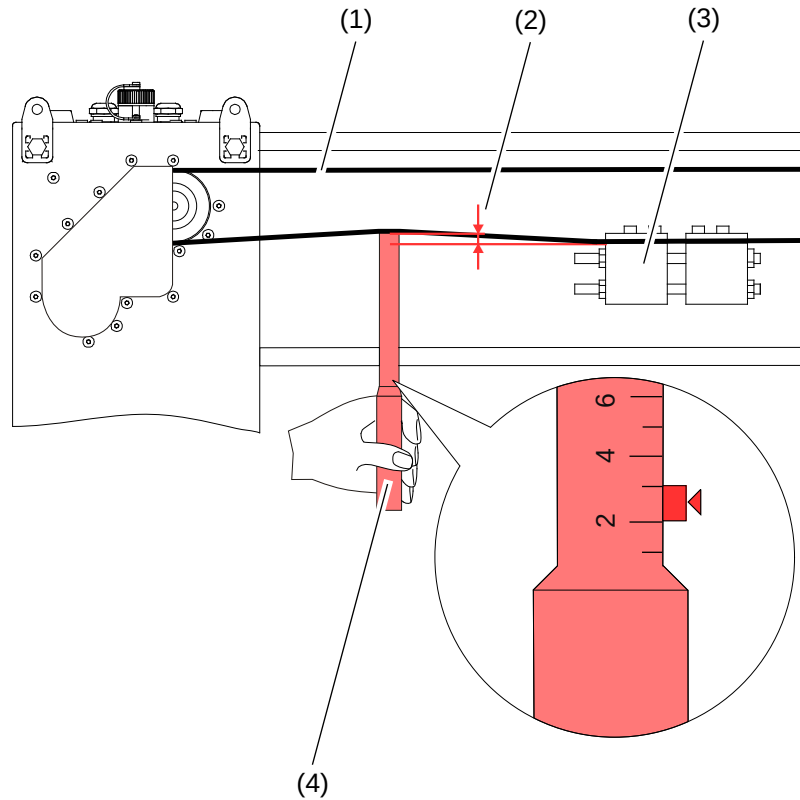
🔧 오일통

🔧 기어 오일 페이지 18 참조, 장 "기어 오일 CLP".

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 마개 (2) 그리고 마개 (3)를 제거합니다.
2. 기어 오일이 하단 보어에서 유출될 때 까지 기어 오일을 상단 보어에 채워 넣습니다.
3. 마개 (2) 그리고 마개 (3)를 다시 부착합니다.



(1) 톱니 벨트

(2) 근사 치수

(3) 장력 조정 장치

(4) 벨트 장력 측정기

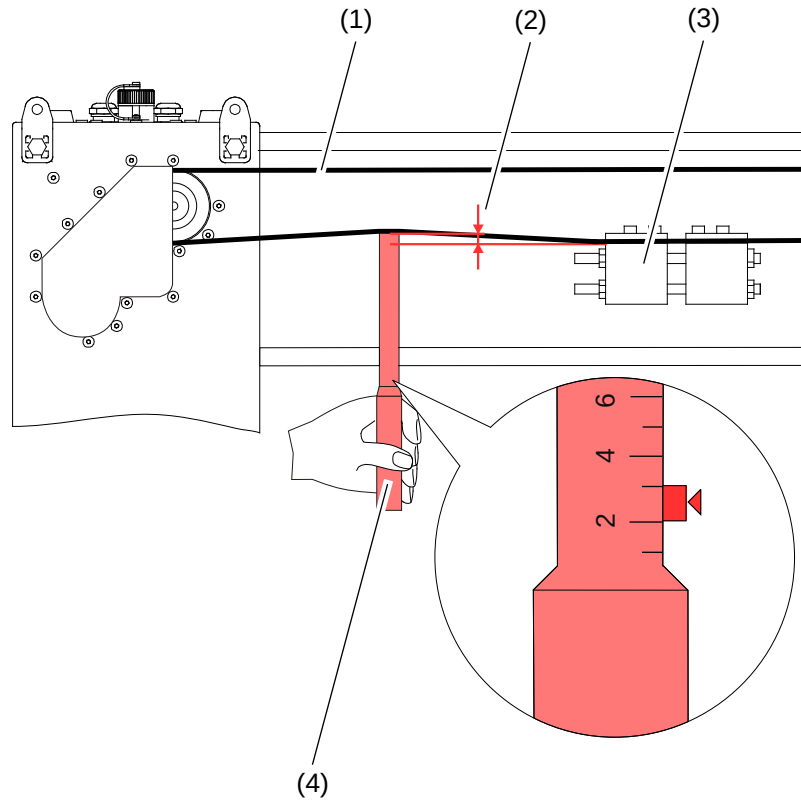
① 10분

🔧 벨트 장력 측정기

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 여기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 안전 도어를 손으로 닫습니다.
2. 톱니 벨트 (1)의 위치에 표시합니다.
3. 벨트 장력을 측정합니다.
 - ▶ 톱니 벨트 (1) 가운데에 있는 벨트 장력 측정기 (4) 를 아래에서 위로 누릅니다.
 - ▶ 표시까지의 거리 측정: 근사 치수 (2) ~ 10mm.
4. 근사 치수 (2)와 편차가 있는 경우, 벨트 장력을 설정합니다.



(1) 톱니 벨트

(2) 근사 치수

(3) 장력 조정 장치

(4) 벨트 장력 측정기

① 10분

🔧 벨트 장력 측정기

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 예기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

1. 장력조정 장치 (3)를 안전 도어로부터 분리합니다.
2. 장력 조정 장치 (3)를 이용하여 벨트 장력을 올바르게 설정합니다.
 - ▶ 톱니 벨트 (1) 가운데에 있는 벨트 장력 측정기 (4) 를 아래에서 위로 누릅니다.
 - ▶ 표시까지의 거리 측정: 근사 치수 (2) ~ 10mm.
3. 클램핑 장치 (3)을 안전 도어와 연결합니다.
4. 벨트 장력 점검.

슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드를 교체하기 위해 실린더 플레이트를 들어올리는 방법은 두 가지가 있습니다.

- 리프팅 공구 사용 페이지 121 참조, 장 "슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드를 리프팅 공구를 이용하여 교체합니다."
- 크레인이 없는 경우: 운송용 고정장치 이용 페이지 124 참조, 장 "슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드를 운송용 고정장치를 이용하여 교체합니다."



주의

실린더 플레이트가 너무 많이 들어올려지는 경우
기계 지지대 손상

- ▶ 실린더 플레이트는 최대 10mm까지만 들어올립니다.
- ▶ 크레인이 있으면 실린더 플레이트를 리프팅 도구로 들어올립니다.

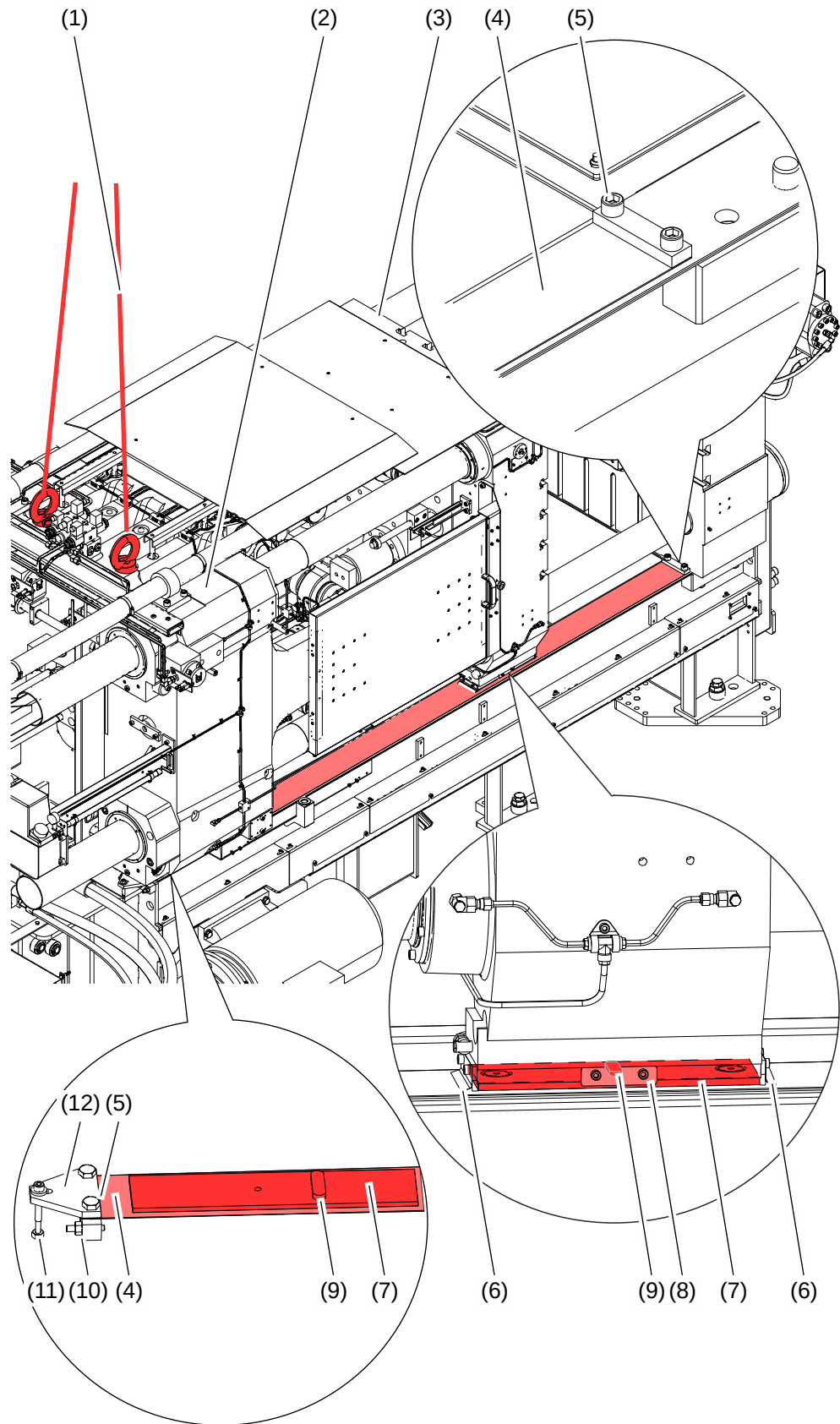
10.5.13 슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드를 리프팅 공구를 이용하여 교체합니다.

슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드의 교환에는 다음 작업 단계가 필요합니다:

1. 슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드 제거
2. 슬라이딩 밴드 설치
3. 슬라이딩 플레이트 설치
4. 슬라이딩 플레이트 윤활

⌚ 4시간

🧰 슬라이딩 플레이트, 슬라이딩 밴드, 스크래퍼



- (1) 리프팅 공구
- (2) 실린더 플레이트
- (3) 이동식 클램핑 플레이트
- (4) 슬라이딩 밴드

- (7) 슬라이딩 플레이트
- (8) 빼기 고정 플레이트
- (9) 빼기
- (10) 텐션 나사

- (5) 고정 나사
- (6) 스크래퍼

- (11) 조정 나사
- (12) 텐션 플레이트



주의

실린더 플레이트가 너무 많이 들어올려지는 경우
기계 지지대 손상

- ▶ 실린더 플레이트는 최대 10mm까지만 들어올립니다.
- ▶ 크레인이 있으면 실린더 플레이트를 리프팅 공구로 들어올립니다.

슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드를 제거합니다.

- 기계가 기본 위치와 설치 위치에 있습니다.
 - 금형이 분해되었습니다.
1. 키 스위치 <셋업 모드에서 금형 닫기>를 우측으로 돌립니다.
 2. "금형 높이, 타이바, 코어 동작" 화면 페이지를 실행하고 금형 높이를 사전 선택합니다.
-
3. 클로징 유닛을 <사전 선택한 동작 실행> 스위치를 이용하여 최대한으로 개방합니다.
 4. 기계를 끄고 예기치 않게 다시 작동을 시작하지 않도록 안전 조치를 취합니다.
 5. 스크래퍼 (6)와 빼기 고정 플레이트 (8)를 분해합니다.
 6. 실린더 플레이트 (2)를 크레인을 이용하여 천천히 최대 10mm 들어올립니다.
 7. 슬라이딩 플레이트 (4)와 빼기 (9)를 제거합니다.
 - ▶ 실린더 플레이트 (2)에 있는 슬라이딩 플레이트 (4)를 기계 내부 방향으로 밀니다.
 - ▶ 이동식 클램핑 플레이트 (3)에 있는 슬라이딩 플레이트 (4)를 기계 외부 방향으로 밀니다.
 8. 슬라이딩 밴드의 고정 나사 (5)를 분해하고 슬라이딩 밴드를 제거합니다.

슬라이딩 밴드 설치

1. 기계 지지대의 슬라이딩 밴드 (4) 설치면을 청소하고 부식 방지제를 바릅니다.
2. 새 슬라이딩 밴드 (4)를 설치합니다.
3. 고정 나사 (5)가 세워질 때 까지 돌려서 조이십시오. 단단히 조이지 않습니다.
4. 텐션 나사 (10)를 풉니다.
5. 텐션 플레이트 (12)을 조절 나사 (11)를 이용하여 수평으로 정렬하십시오.
6. 슬라이딩 밴드 (4)를 텐션 나사 (10)를 이용하여 텐서닝합니다.
7. 텐션 나사 (10)를 카운터 너트로 고정합니다.
8. 고정 나사 (5)를 단단히 조입니다.
9. 슬라이딩 밴드 (4)를 청소하고 오일을 바릅니다. 페이지 17 참조, 장 "CGLP 중앙 윤활 오일".

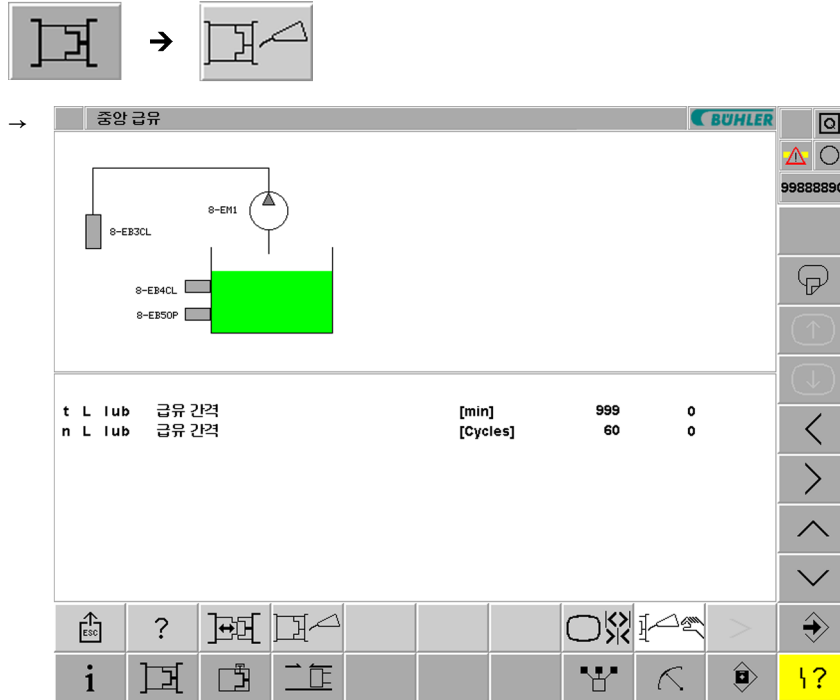
슬라이딩 플레이트 설치

1. 이동식 클램핑 플레이트 (3)에 있는 슬라이딩 플레이트 (7)를 삽입된 빼기 (9)와 함께 슬라이딩 밴드 (4) 위에서 기계 내부 방향으로 밀니다.
2. 실린더 플레이트 (2)에 있는 슬라이딩 플레이트 (7)를 삽입된 빼기 (9)와 함께 슬라이딩 밴드 (4) 위에서 기계 외부 방향으로 밀니다. 이 때 실린더 플레이트를 빼기 (9)가 홈에 고정될 때까지 하강시킵니다.
3. 실린더 플레이트 (2)를 천천히 하강시킵니다.

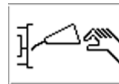
4. 리프팅 공구 (1)를 제거합니다.
5. 스크래퍼 (6)와 뺨기 고정 플레이트 (8)를 조립합니다.

슬라이딩 플레이트 운할

1. 기계를 스위치 ON 합니다.
2. "중앙 운할" 화면 페이지를 실행합니다.



3. 버튼을 누릅니다.



→ 운할 사이클이 실행됩니다.

4. 10초 동안 기다립니다.
→ 주입 압력이 완전히 제거되었습니다.
5. 일시정지를 포함한 총 20회의 운할 사이클을 실행합니다.
→ 슬라이딩 플레이트가 운할되었습니다.

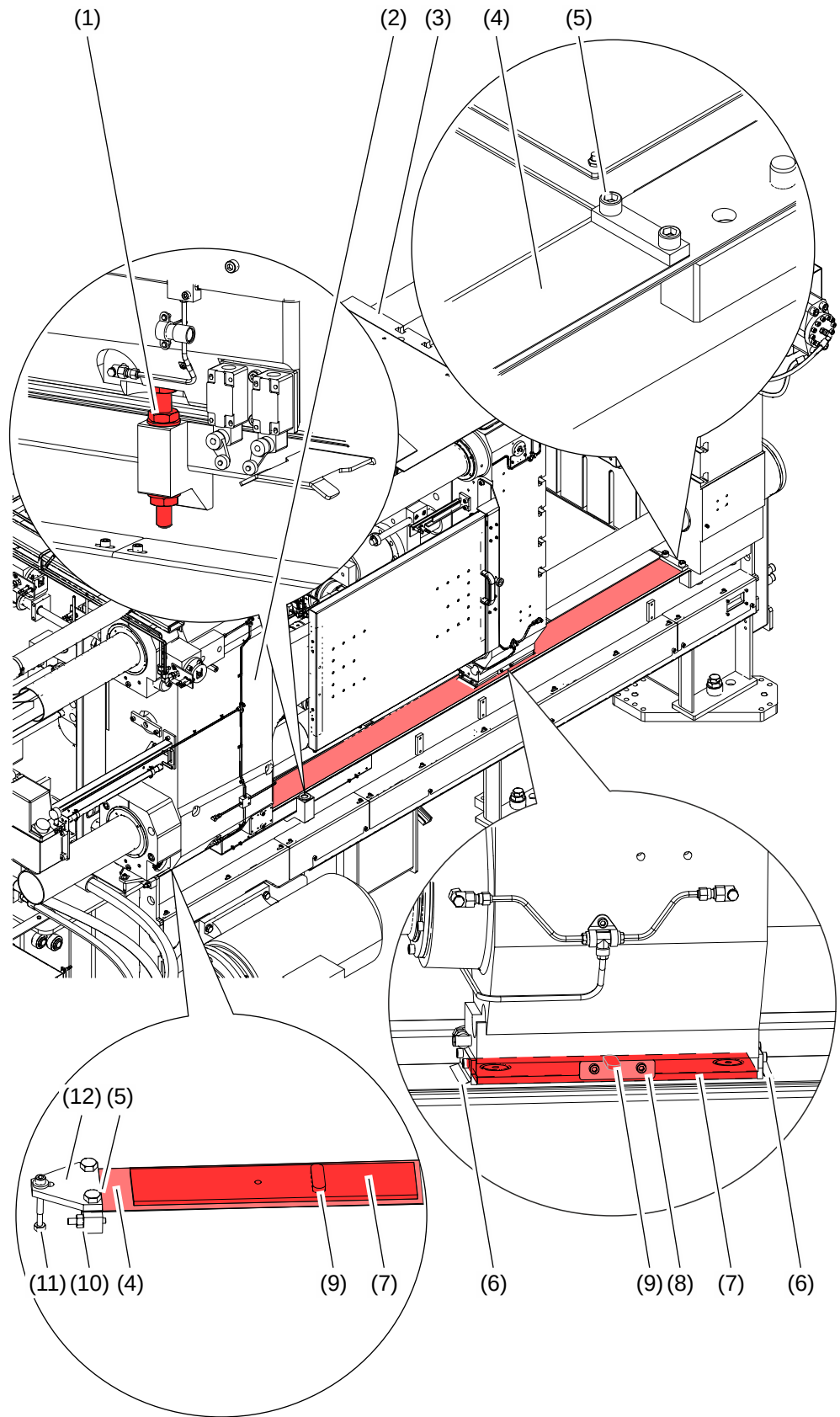
10.5.14 슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드를 운송용 고정장치를 이용하여 교체합니다.

슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드의 교환에는 다음 작업 단계가 필요합니다:

1. 슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드 제거
2. 슬라이딩 밴드 설치
3. 슬라이딩 플레이트 설치
4. 슬라이딩 플레이트 운할

⌚ 4시간

🧰 슬라이딩 플레이트, 슬라이딩 밴드, 스크래퍼



- (1) 운송용 고정 장치의 나사
- (2) 실린더 플레이트
- (3) 이동식 클램핑 플레이트
- (4) 슬라이딩 밴드

- (7) 슬라이딩 플레이트
- (8) 썬기 고정 플레이트
- (9) 썬기
- (10) 텐션 나사

- (5) 고정 나사
- (6) 스크래퍼

- (11) 조정 나사
- (12) 텐션 플레이트



주의

실린더 플레이트가 너무 많이 들어올려지는 경우
기계 지지대 손상

- ▶ 실린더 플레이트는 최대 10mm까지만 들어올립니다.
- ▶ 크레인이 있으면 실린더 플레이트를 리프팅 공구로 들어올립니다.

슬라이딩 플레이트와 슬라이딩 밴드를 제거합니다.

- 기계가 기본 위치와 설치 위치에 있습니다.
 - 금형이 분해되었습니다.
1. 실린더 플레이트 (2)를 운송 위치로 이동시킵니다.
 2. 기계를 끄고 예기치 않게 다시 작동을 시작하지 않도록 안전 조치를 취합니다.
 3. 스크래퍼 (6)와 빼기 고정 플레이트 (8)를 분해합니다.
 4. 운송용 고정장치 (1)의 나사를 조립합니다.
 5. 실린더 플레이트 (2)를 운송용 고정장치의 나사를 사용하여 기계의 양쪽 측면에서 균일하게 10mm 들어올립니다.
 6. 슬라이딩 플레이트 (4)와 빼기 (9)를 제거합니다.
 - ▶ 실린더 플레이트 (2)에 있는 슬라이딩 플레이트 (4)를 기계 내부 방향으로 밀니다.
 - ▶ 이동식 클램핑 플레이트 (3)에 있는 슬라이딩 플레이트 (4)를 기계 외부 방향으로 밀니다.
 7. 슬라이딩 밴드의 고정 나사 (5)를 분해하고 슬라이딩 밴드를 제거합니다.

슬라이딩 밴드 설치

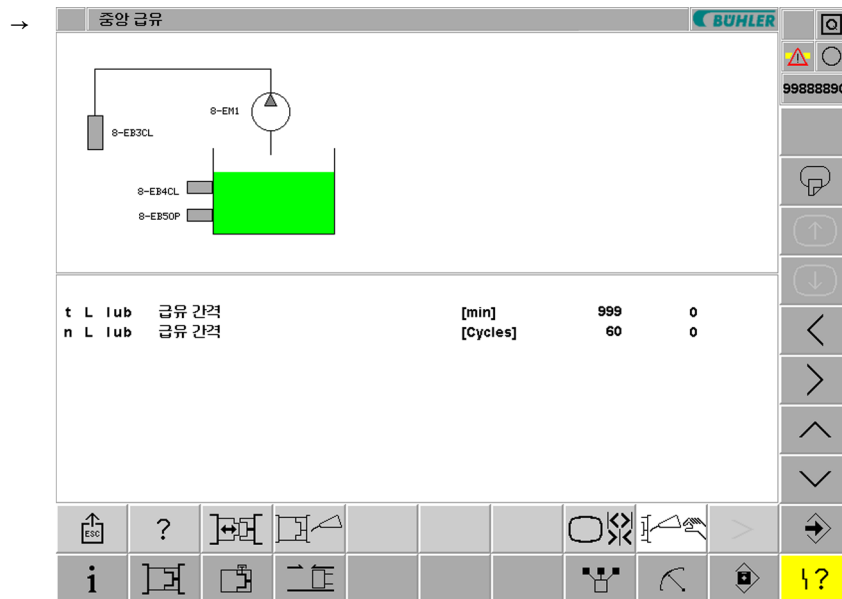
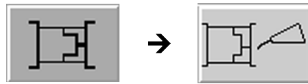
1. 기계 지지대의 슬라이딩 밴드 (4) 설치면을 청소하고 부식 방지제를 바릅니다.
2. 새 슬라이딩 밴드 (4)를 설치합니다.
3. 고정 나사 (5)가 세워질 때 까지 돌려서 조이십시오. 단단히 조이지 않습니다.
4. 텐션 나사 (10)를 풉니다.
5. 텐션 플레이트 (12)을 조절 나사 (11)를 이용하여 수평으로 정렬하십시오.
6. 슬라이딩 밴드 (4)를 텐션 나사 (10)를 이용하여 텐셔닝합니다.
7. 텐션 나사 (10)를 카운터 너트로 고정합니다.
8. 고정 나사 (5)를 단단히 조입니다.
9. 슬라이딩 밴드 (4)를 청소하고 오일을 바릅니다. 페이지 17 참조, 장 "CGLP 중앙 윤활 오일".

슬라이딩 플레이트 설치

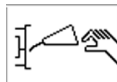
1. 이동식 클램핑 플레이트 (3)에 있는 슬라이딩 플레이트 (7)를 삽입된 빼기 (9)와 함께 슬라이딩 밴드 (4) 위에서 기계 내부 방향으로 밀니다.
2. 실린더 플레이트 (2)에 있는 슬라이딩 플레이트 (7)를 삽입된 빼기 (9)와 함께 슬라이딩 밴드 (4) 위에서 기계 외부 방향으로 밀니다. 이 때 실린더 플레이트를 빼기 (9)가 홈에 고정될 때까지 하강시킵니다.
3. 실린더 플레이트 (2)를 하강시킵니다.
4. 운송용 고정장치 (1)의 나사를 제거합니다.
5. 새 스크래퍼 (6)를 조립합니다.
6. 빼기 고정 플레이트 (8)를 조립합니다.

슬라이딩 플레이트 운할

1. 기계를 스위치 ON 합니다.
2. "중앙 운할" 화면 페이지를 실행합니다.

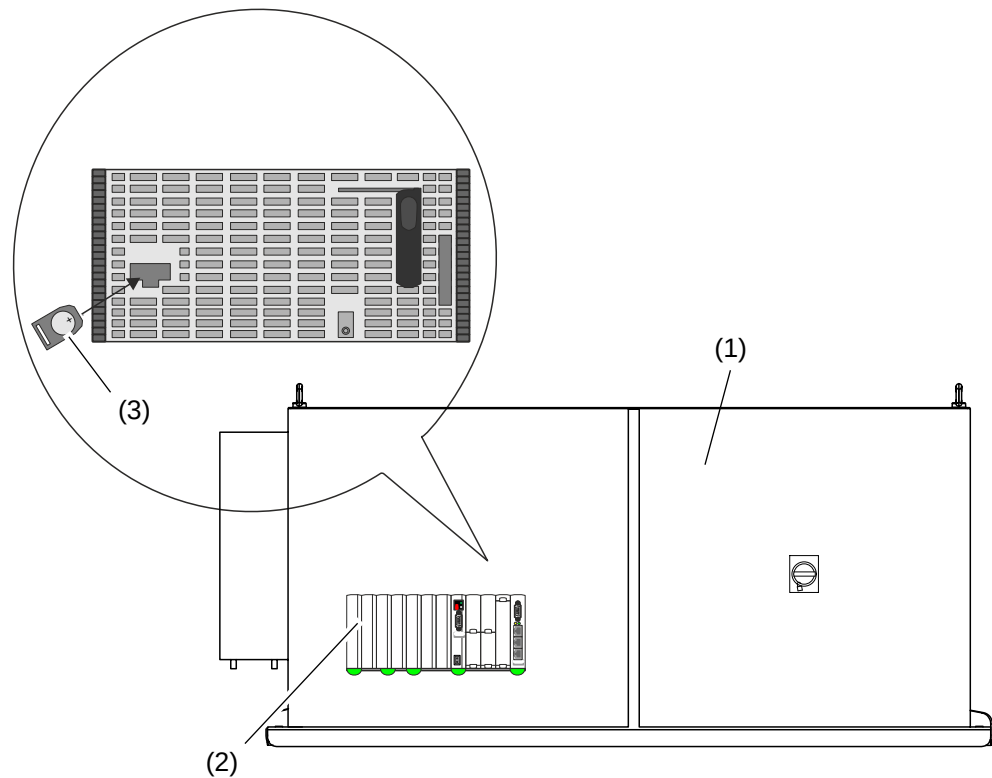


3. 버튼을 누릅니다.



→ 윤활 사이클이 실행됩니다.

4. 10초 동안 기다립니다.
→ 주입 압력이 완전히 제거되었습니다.
5. 일시정지를 포함한 총 20회의 윤활 사이클을 실행합니다.
→ 슬라이딩 플레이트가 윤활되었습니다.



- (1) 컨트롤 캐비닛
- (2) 제어 컴퓨터(문 뒤 컨트롤 캐비닛 안)
- (3) 배터리

⌚ 15분

🛒 배터리 모델 CR2032, 3 V/220 mAh

전제조건:

■ 기계가 스위치 ON 되어 있습니다.

1. 컨트롤 캐비닛 (1) 문을 연다.
2. 배터리 교환장치를 제어 컴퓨터 (2) 상부로부터 당겨 분리한다.
3. 배터리 (3)을 교환한다. 이 과정에서 극성을 올바르게 확인한다.
4. 배터리 케이스를 제어 컴퓨터 (2)에 끼웁니다.
5. 컨트롤 캐비닛 (1)의 도어를 잠급니다.
6. 교환한 배터리는 규정에 따라 폐기합니다.

11 유지관리 및 수리

11.1 안전

11.1.1 작업자의 자격

비전문적으로 실시할 경우 작업자의 부상 및 기계 부품에 손상이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 작업자는 작업에 대한 책임을 규정하여 공지해야 합니다.

11.1.2 이동식 오름 보조장치

계단이나 사다리 같은 이동식 오름 보조장치가 넘어지면 작업자가 부상을 당할 수 있습니다.

- ▶ 장애물이 없는 오름 보조장치만을 사용합니다.
- ▶ 오름 보조장치를 절대로 기계에 기대지 마십시오.
- ▶ 기계 위로 올라가지 않습니다.

11.2 사용된 기호



(1)



(2)



(3)

- (1) 필요한 시간
- (2) 필요한 도구
- (3) 필요한 재료

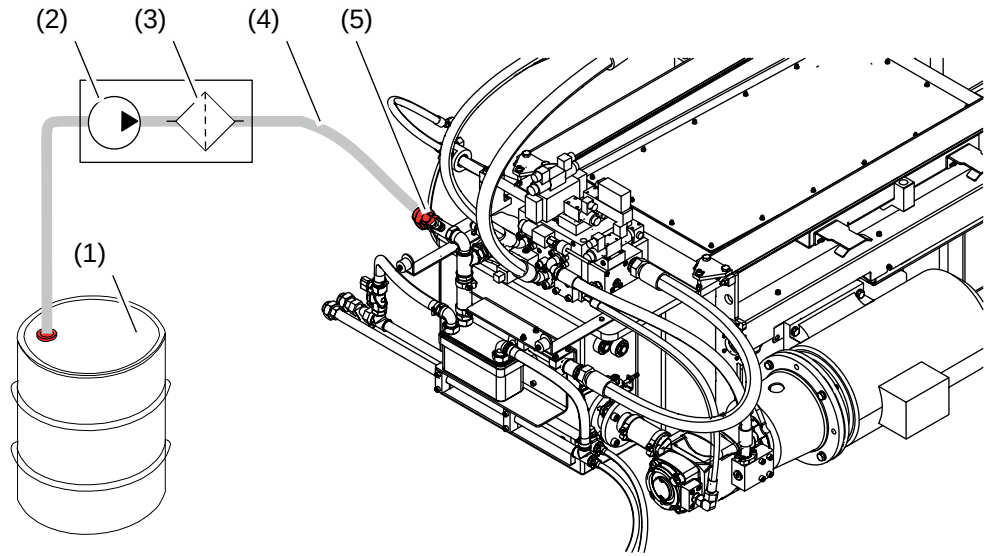
- ▶ 정비- 및 유지관리 작업에 관한 사항에 유의합니다.

11.3 유압 용액 주입

유압 탱크의 주입 레벨과 주입량은 기계의 작동 모드에 따라 상이합니다.

수동 모드, 반자동 모드 또는 자동 모드에서는 축압기가 로드됩니다. 따라서 유압 탱크의 주입 레벨이 낮아집니다.

기계가 정지되어 있거나 작동 모드로 셋업 모드가 선택되어 있는 경우, 축압기의 부하가 경감됩니다. 따라서 유압 탱크의 주입 레벨이 상승합니다.



- (1) 유압 용액이 담긴 용기
- (2) 외부 펌프
- (3) 외부 필터
- (4) 주입 호스
- (5) 주입대

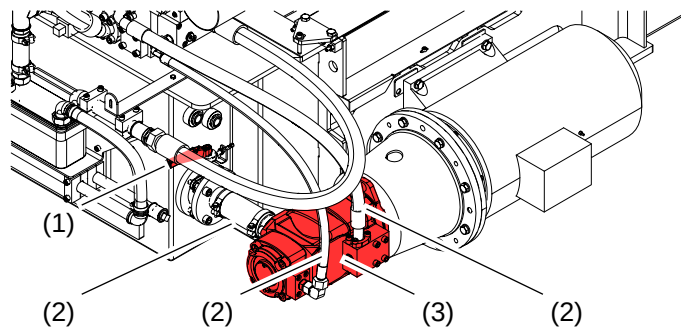
주의

오염된 유압 용액
유압 구성 요소의 손상 오작동
▶ 유압 용액을 주입대로만 주입합니다.

1. 주입 호스 (4)를 주입대 (5)에 연결하고 외부 펌프 (2)와 결합합니다.
2. 유압 용액이 담긴 용기 (1)를 연결하고 유압 용액을 탱크로 펌핑합니다.
 - ▶ 기계가 정지한 경우: 유압 탱크의 오일 투시 게이지 및 조작 패널에서 주입 레벨을 감시합니다.
 - ▶ 수동 모드, 반자동 모드 또는 자동 모드로 작동하는 경우: 주입량을 관찰합니다. 페이지 24 참조, 장 "기계 캐리어".

11.4

정량 펌프 교환



- (1) 차단 밸브
- (2) 유압 라인
- (3) 정량 펌프

⌚ 2시간

🔧 수집 탱크

🔧 새 정량 펌프(예비 부품)

전제조건:

- 기계가 정지되어 있습니다.
- 기계는 여기치 않은 작동 시작이 발생하지 않도록 안전 조치가 취해져 있습니다.

주의

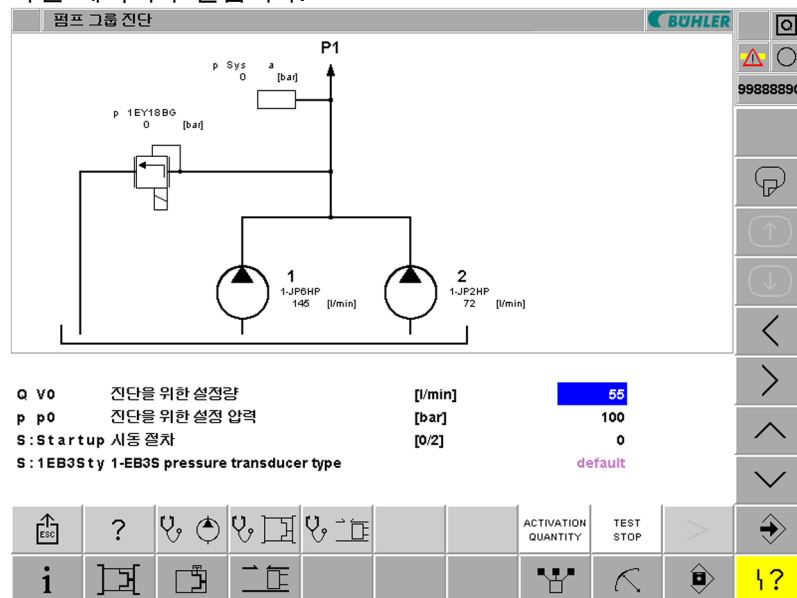
너무 적은 유압 용액로 초기 시동
정량 펌프 손상

- ▶ 초기 시동 전에 오일 투시 게이지에서 유압 오일의 상태를 점검합니다. 필요 시 보충합니다.

1. 차단 밸브 (1)를 잠급니다.
2. 정량 펌프 (3)에서 유압 라인 (2)를 분해합니다. 이때 유출되는 유압 오일을 수집 탱크로 수거합니다.
3. 정량 펌프 (3)를 분해합니다.
4. Neue Konstantpumpen새 정량 펌프 (3)에 운송중 손상 및 오염이 있는지 점검합니다. 필요 시 오염과 오일 잔여물을 제거합니다.
5. 정량 펌프 (3)를 설치합니다.
6. 유압 라인 (2)를 정량 펌프 (3)에 조립합니다.
7. 차단 밸브 (1)를 엽니다.
8. 구동 모터를 5회 짧게 켜다 끕니다.
→ 유압 라인을 배기합니다.
9. 최소한 15분 동안 정량 펌프 (3)를 압력없이 구동하게 합니다.
10. 제어반에서 셋업 모드를 선택합니다.
11. "펌프 그룹 진단" 화면 페이지를 실행합니다.

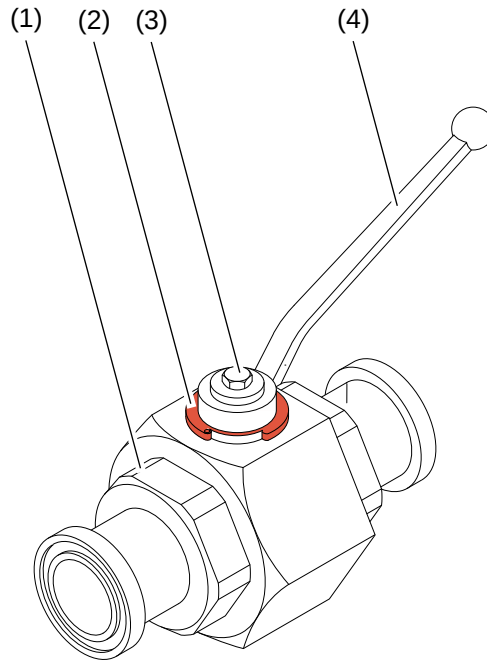


→ 화면 페이지가 열립니다.



12. "S:스타트 업" 매개변수를 "1"으로 설정합니다.
13. [Activation Quantity] 버튼을 누릅니다.
→ 초기 시동-프로세스를 시작합니다. 약 42분이 소요됩니다.
14. "S: 스타트 업" 매개변수를 "0"으로 설정합니다.
→ 기계가 작동 준비완료 상태에 있습니다.

차단 밸브가 작동 중에 예기치 않게 닫힐 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 차단 밸브를 고정할 수 있습니다.



- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 차단 밸브 | (3) 나사 |
| (2) 제한 와셔 | (4) 작동 레버 |

1. 차단 밸브 (1)에서 나사를 돌려 풀고 작동 레버 (4)를 떼어냅니다.
2. 제한 와셔 (2)의 위치를 옮겨 끼웁니다.
→ 반원형 홈이 제한 핀에 닿아 있습니다.
3. 작동 레버 (4)를 조립하고 나사로 단단하게 돌립니다.
4. 예를 들어, 질소 주입 시와 같이 차단 밸브 (1)를 닫기 위해서는 고정을 해제합니다.

12 기계 폐기

12.1 안전

12.1.1 작업자의 자격

잘못 시행하는 경우 작업자의 부상 및 기계 부품에 손상이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 기계 폐기는 반드시 해당 교육을 받은 작업자가 시행해야 합니다.

12.1.2 이동식 오름 보조장치

계단이나 사다리 같은 이동식 오름 보조장치가 넘어지면 작업자가 부상을 당할 수 있습니다.

- ▶ 장애물이 없는 오름 보조장치만을 사용합니다.
- ▶ 오름 보조장치를 절대로 기계에 기대지 마십시오.
- ▶ 기계 위로 올라가지 않습니다.

12.2 사용 중지

전제조건:

- 생산이 완료되었습니다.
- 기계가 스위치 OFF 되어 있습니다.
- 용수 인입이 스위치 OFF되어 있습니다.

주의

결빙된 냉각수

결빙 손상

- ▶ 냉각수를 완전히 배출합니다.

1. 공급 연결부를 기계와 분리합니다.
 - ▶ 기계를 전원과 분리합니다.
 - ▶ 용수 인입 및 용수 배출장치를 분해합니다.
2. 운전 자재를 배출하여 수거합니다.
 - ▶ 냉각수: 열교환기 및 라인을 비웁니다.
 - ▶ 중앙 윤활 어셈블리: 탱크를 비웁니다.
 - ▶ 플런저 윤활 시스템: 탱크 및 라인을 비웁니다.
 - ▶ 유압 시스템: 탱크 및 라인을 비웁니다.
 - ▶ 질소 시스템: 질소를 배출합니다.
3. 기계를 청소하고 부식을 방지합니다.

12.3

분해



⚠ 경고

매달려 있는 화물

중상 또는 사망

- ▶ 적재량이 충분하고 문제가 없는 호이스트만 사용하십시오.
- ▶ 매달려 있는 화물 아래에 머물지 마십시오.
- ▶ 위험 영역에 아무도 없도록 하십시오.

- ▶ 기계를 어셈블리로 분해합니다.
- ▶ 분해 시 어셈블리는 크레인으로 고정합니다.

12.4

보관

전제조건:

- 기계가 규정에 맞게 정지되어 분해되었습니다.
- 어셈블리에는 더 이상 액체가 없습니다.
- ▶ 기계와 어셈블리를 야외에 보관하지 않습니다.
- ▶ 기계와 어셈블리를 악천후로부터 보호합니다.
- ▶ 응축수로 인한 부식이 발생할 수 있기 때문에 온도 변화를 피합니다.
- ▶ 어셈블리가 넘어지지 않도록 고정합니다.
- ▶ 저장 장소에 무단으로 접근하지 않도록 보호합니다.

12.5

폐기

12.5.1

운전 자재 폐기

- ▶ 운전 자재를 기계에서 완전히 제거하고 해당 지역의 법률과 규정에 따라 폐기합니다.

12.5.2

기계 폐기

1. 기계를 구성요소별로 분해합니다.
2. 재료에 따라 구성요소를 분류하고 해당 지역 법률과 규정에 따라 폐기합니다.

13 부록

13.1 점검 목록: 조립 준비

이 점검 목록을 작성하고 예정 설치일로부터 최소 2주 전에 서명을 하여 프로젝트 팀장에게 제출해야 합니다. 미결 항목은 프로젝트 팀장과 협의해야 합니다. 이는 전문가 대표단에 대한 전제조건입니다.

13.1.1 조립 장소 점검 목록

점검 목록에 따라 다음 항목을 점검하십시오.

번호	제어	✓
1	대피로에 접근할 수 있어야 합니다.	
2	적당한 적재력의 리프트 장치가 있어야 하고 시간상 사용 가능해야 합니다.	
3	주조기의 수평 고정을 위한 공간이 기초 평면도에 맞게 설계되어 있어야 합니다(최신 사진 첨부).	
4	Bühler 도면에 따라 기초를 설계하고 반입을 위해 마련되어 있어야 합니다(기초의 현재 사진 첨부).	
5	주변기기를 위한 기초가 마련되어 있어야 합니다.	
6	전체 인도 품목을 위해 천장이 있는 창고가 있어야 합니다.	
7	최종 설치 지점까지 주조기의 반입 작업이 명확하게 정해져 있어야 합니다.	
8	위험 영역용 차단 장치가 있어야 합니다.	
9	2000톤 이상의 주조기의 경우 이동식 작업대가 구비되어 있어야 합니다.	
10	오일/Tectyl 제거용 걸레/세제가 준비되어 있습니다.	
11	책상과 전화가 있고, 잠금장치가 있는 사무실이 서비스 기술자에게 제공됩니다.	
12	설치 장소 인근에 자유롭게 접근 가능한 광대역 인터넷 연결(DSL)이 구비되어 있어야 합니다.	

13.1.2 에너지 연결 점검 목록

점검 목록에 따라 다음 항목을 점검하십시오.

번호	제어	✓
1	필요한 양의 에너지를 이용할 수 있습니다. (기기 기술 제원 참조)	
2	제어장치 쪽 전기 공급이 있어야 합니다.	
3	제어장치와 구동 모터 사이에 필요한 단면과 올바른 길이의 케이블이 있어야 합니다.	

번호	제어	✓
4	외부 공급을 위한 안전장치가 있습니다.	
5	케이블 채널과 덕트가 있어야 합니다.	
6	수질이 요구조건을 충족합니다.	
7	공업용수의 정화/폐기가 보장되어 있습니다.	
8	필요한 양의 냉각수를 이용할 수 있습니다.	
9	필요한 양의 압축 공기를 이용할 수 있습니다.	
10	주변기기용 준비 작업을 마쳤습니다.	
11	고객이 마련한 주변기기를 완전히 사용할 수 있습니다.	

13.2

점검 목록: 초기 시동 준비

13.2.1

기술 자원/연료 점검 목록

점검 목록에 따라 다음 항목을 점검하십시오.

번호	제어	✓
1	필요한 유압액이 있습니다.	
2	필요한 중앙 윤활유가 있습니다.	
3	필요한 플런저 윤활유가 있습니다.	
4	필요한 질소가 있습니다.	
5	주조기용 윤활용 그리스가 있습니다.	

13.3

대표단의 요구조건

이에 상기 표시한 모든 항목을 완료했거나 프로젝트 팀장과 협의하였음을 확인하는 바입니다.

다음 일자에 시가동 기사의 출장을 요청합니다.

원하는 출장 일자

이름: 서명

발송인: 일자

